



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



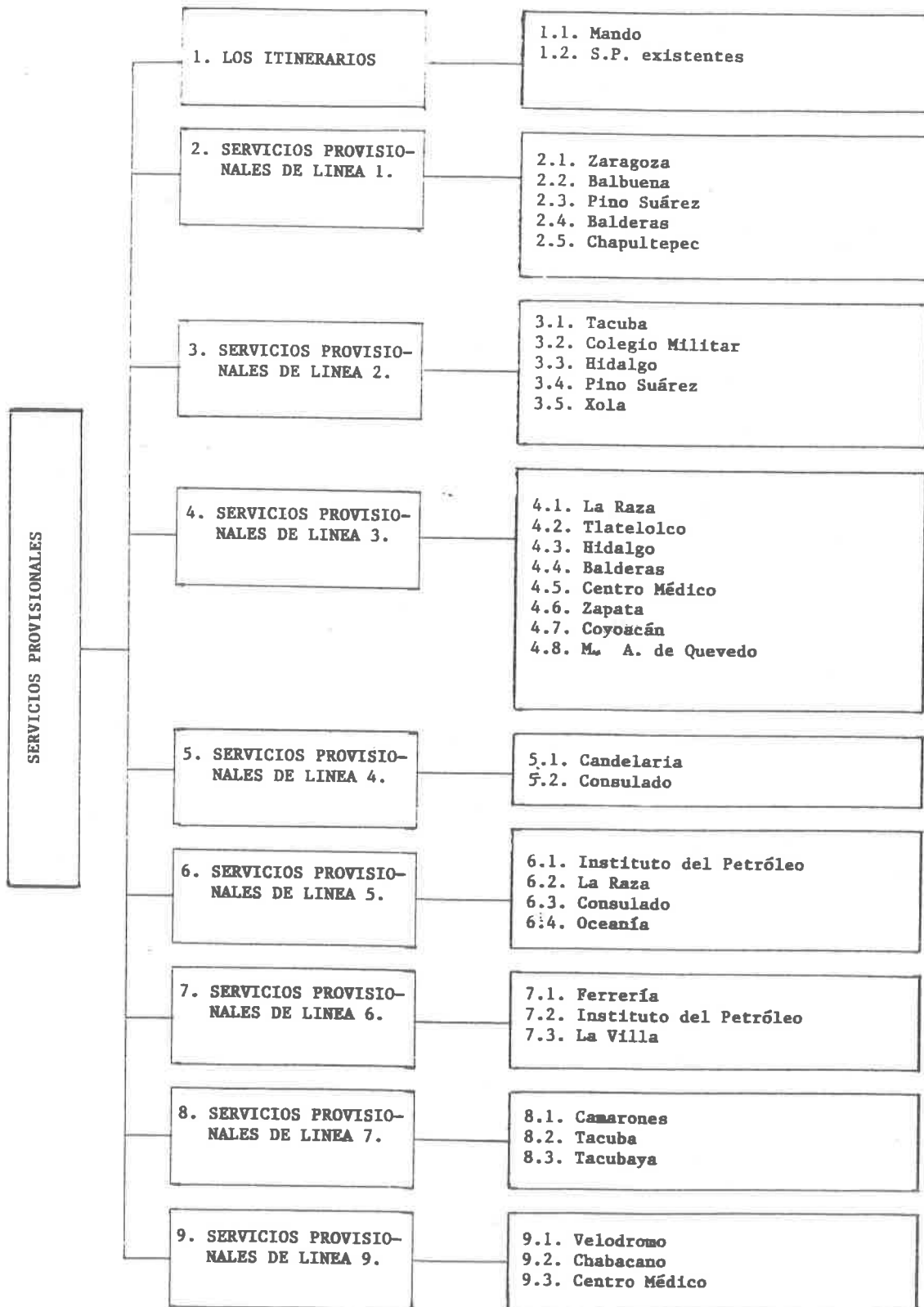
**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730, Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

UNIDAD 5	SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LINEA 4	
5.1	Candelaria IV	159
5.2	Consulado IV	164
UNIDAD 6	SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LINEA 5	
6.1	Instituto del Petróleo V	173
6.2	La Raza V	180
6.3	Consulado V	188
6.4	Oceanía	197
UNIDAD 7	SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LINEA 6	
7.1	Ferrería	205
7.2	Instituto del Petróleo VI	211
7.3	La Villa	218
UNIDAD 8	SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LINEA 7	
8.1	Camarones	225
8.2	Tacuba VII	231
8.3	Tacubaya VII	241
UNIDAD 9	SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LINEA 9	
9.1	Velodromo	249
9.2	Chabacano IX	255
9.3	Centro Médico IX	263

ESTRUCTURA CONCEPTUAL



OBJETIVO GENERAL

Al término de ésta asignatura, el participante distinguirá para cada zona de maniobras en línea las posibilidades de establecimiento de los servicios provisionales, identificando para ca da una de ellas las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios.

U N I D A D I

1.0 Los itinerarios.

Objetivo:

Al término de esta unidad el capacitando:

- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios automáticos.
- Mencionará la operación y los elementos que constituyen una caja de mando local.
- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios en línea.
- Mencionará lo que provoca el mando del S.P., desde el P.C.C. o localmente.
- Mencionará las posibilidades de servicio provisional en cada línea, tomando como referencia las zonas de maniobras existentes.

1.1 MANDO

En las zonas de maniobras en línea, al igual que en las terminales, los itinerarios se clasifican según su naturaleza en:

- Simples
- Combinados
- Trazo Permanente

Las reglas y condiciones de mando, descritas en el instructivo de "Señalización" son igualmente validas para los itinerarios en línea. (Los itinerarios de trazo permanente, -- son el SP1 y el SP2).

MANDO DE LOS ITINERARIOS

En las zonas de maniobras en línea, los itinerarios solo -- pueden ser mandados:

- En forma automática
- Por el P.C.C. manualmente
- Por el mando local

ITINERARIOS AUTOMATICOS

Se designa por este nombre, a aquellos itinerarios establecidos en línea permanentemente, y cuya destrucción solo se logra, cuando un itinerario incompatible a ellos es mandado por el P.C.C. o en forma local. Se caracterizan, porque la señal de maniobra que los autoriza se encuentra emplazada sobre las vías principales, en el sentido normal de la circulación, y generalmente el itinerario lo autoriza con luz

verde, por esta razón, se dice que la señal solo tiene una función de espaciamiento, sin embargo cuando se mandan itinerarios es observable la función maniobra que la señal tiene.

Por las razones anteriormente expuestas, se puede decir que el mando de estos itinerarios es totalmente automático, esto es, ni el P.C.C. ni el mando local los puede mandar, --ellos se establecen a condición de que no haya sido mandado un itinerario incompatible a ellos, esto es, dichas señales en situación normal, solo dan indicación permisiva o alto - espaciamiento.

DESTRUCCION DE LOS ITINERARIOS AUTOMATICOS.

Los itinerarios automáticos, solo pueden ser destruídos bajo las siguientes circunstancias.

- a).- El mando de un servicio provisional: En este caso el S.P. manda una destrucción de urgencia sobre el o los itinerarios automáticos incompatibles. (Recuerdese que una DU, provoca que la señal de maniobra pase al alto total, aun cuando el cdv. de acercamiento se encuentre ocupado).
- b).- El mando de un itinerario combinado: En este caso la destrucción es ordinaria, por lo que si el cdv de acercamiento esta ocupado, la destrucción se efectuará hasta que el tren haya recorrido el itinerario a destruir.
- c).- El mando de un itinerario simple: Aqui se presentan 2 casos, en el primero de ellos, cuando los itinerarios automáticos a destruir no tienen el mismo cdv. de origen del itinerario mandado, la

destrucción es ordinaria, por lo que, los cdv. de origen de los incompatibles deberán de encontrarse libres, en caso de encontrarse ocupados, el o los trenes deberán de recorrer su itinerario para que este se pueda destruir. En el segundo caso, - cuando el itinerario automático por destruir, tiene el mismo cdv. de origen del itinerario mandado, si el cdv. esta libre, la destrucción se logra de inmediato, estableciendose el itinerario mandado, pero si el cdv. está ya ocupado por un tren, la - destrucción es de urgencia, por lo que el itinerario automático, se destruya después de 30 segundos, siempre y cuando el tren no haya ocupado el - cdv. de tránsito, a la destrucción del itinerario automático, se establece el itinerario mandado.

Para una mejor comprensión de los conceptos aqui vertidos, se presentarán algunos ejemplos:

Observe usted en la página A....6 la zona de maniobras Zaragoza, aqui podra identificar que los itinerarios automáticos son, 12-14 y 24-22, por lo que en situación normal, las señales 12 y 24 - siempre estan en verde (salvo el caso en que sean sección tapón).

Ejemplo del caso a):

Cuando el SP2 es mandado, (12-14/14-22), la señal 12 cambia de verde a amarillo, destruyéndose en este caso el itinerario 12-14 automático y cambiándose por un 12-14 de maniobra, - como el segundo itinerario del SP2 es el 14-22 se manda la destrucción del 24-22 que es incompati--

Para el primer caso, el ejemplo es el itinerario simple 63-14, recuerde que los itinerarios automáticos son 12-14 y 24-22 y en este ejemplo ambos son incompatibles al itinerario mandado, por esta razón dicho itinerario solo se establece, si los cdv's 12 y 24 estan libres, junto claro con los cdv's de tránsito. En este caso, el itinerario 63-14 solo tiene destrucción ordinaria sobre 12-14 y 24-22 por lo que si los cdv's 12 y 24, o ambos estan ocupados, el itinerario mandado se establece hasta que el o los trenes hayan recorrido los itinerarios automáticos y estos se destruyan, durante este tiempo el itinerario 63-14 queda en registro, a la destrucción de los automáticos el itinerario mandado se establece.

En el segundo caso tomaremos como ejemplo el itinerario 24-63 (vía U), si este itinerario se manda con el cdv 24 libre, la destrucción del itinerario 24-22 se produce de inmediato pasando la señal 24 de verde a alto total y el aparato de vía 23A cambia a la posición derecha, logrado esto, la señal 24 pasa al amarillo con indicador de itinerario "U", es entonces cuando se dice que el itinerario se ha establecido. Pero si el itinerario se manda cuando el cdv. 24 esta ya ocupado por un tren, la señal 24 pasa al alto total pero el aparato de vía 23A cambiará a la posición derecha hasta después de 30 segundos, siempre y cuando, el tren no haya franqueado la señal 24 y ocupado el cdv. de tránsito, caso en el cual el itinerario 24-63 no se establece, sin embargo si este no es el caso y el tren se detiene ante la señal 24, transcurridos los 30 segundos, el aparato de vía 23A cambia a la posición

ble al SP. En este caso, ambas cosas suceden si simultáneamente al mando de Servicio Provisional.

Ejemplo del caso b):

En la zona de maniobras Zaragoza, no existen itinerarios combinados, por lo que si pasa usted a la página A...10 observará que en la zona de maniobras Balbuena, existe el combinado vía 2-vía 1 representado por el botón de mando local V1, en este caso los itinerarios son 12-14, -- 14-22, como los itinerarios automáticos son 12-14 y 24-22 observe lo que sucede al mando del combinado: Al oprimir el botón V1 ya sea por mando del - P.C.C. o en forma local, la señal 12 pasa del verde al amarillo, destruyéndose el itinerario automático 12-14 y estableciéndose el mismo itinerario, - pero en maniobra, en este momento y a diferencia -- del mando del SP. la señal 24 queda en verde, cuando el tren avanza del 12 al 14, al liberar el cdv. 12, la señal pasa al alto total y cuando el tren libera el cdv. 13 si en ese momento el cdv. 24 esta libre, la destrucción ordinaria del 24-22 se -- efectua, estableciéndose el itinerario 14-22 pero si un tren ocupa el cdv. 24, dicha señal queda al verde hasta que ese tren recorra el itinerario 24-22 tras lo cual el itinerario se destruye, permi--- tiendo el establecimiento del 14-22.

Ejemplo del caso c):

Regresando a la zona de maniobras Zaragoza, observe los ejemplos de los dos casos mencionados.

derecha y el itinerario mandado se establece.

En este caso el itinerario 24-22 automático fue destruido de urgencia.

MANDO DEL P.C.C. Y MANDO LOCAL.

Generalmente las maniobras son mandadas desde el P.C.C., sin embargo, cuando el Regulador lo autoriza, estas pueden ser comandadas localmente mediante botones de mando situados cerca de la señal que autoriza la maniobra, este mando sólo tiene efecto, si el C.D.V., de acercamiento se encuentra ocupado.

CAJA DE MANDO LOCAL:

Cada caja comprende:

- a). Uno o varios botones de mando de itinerario.
- b). Una o varias lámparas indicadoras amarillas. (Estas lámparas, indican cuando estan encendidas, que el itinerario esta registrado o establecido).
- c). Generalmente un botón de anulación.
- d). Una lámpara blanca. (Esta lámpara, indica cuando esta encendida, que el itinerario esta destruido).

PARA COMANDAR LOS ITINERARIOS DESDE EL P.C.C.

Se oprime el botón del C.D.V., de destino del itinerario en la platina de la zona de maniobras correspondiente hasta que encienda, simultáneamente las señales de maniobra cumplirán su función específica.

PARA COMANDAR UN ITINERARIO LOCALMENTE.

Se oprime el botón del itinerario hasta que se enciende la lámpara en amarillo, ciertos itinerarios pueden estar registrados, en este caso, la lámpara amarilla se enciende intermitente.

PARA DESTRUIR UN ITINERARIO ESTABLECIDO.

Desde el P.C.C., oprimir el botón de destrucción del itinerario simultáneamente con el botón DU.

Localmente, oprimir el botón "Anulación".
Simultáneamente, la señal de maniobra que autoriza el itinerario pasa al alto total.

DESTRUCCION POR ESCAPE.

En principio, esto solo puede suceder con los itinerarios - combinados y caso específico, solo el 2do. ó 2er. itinera--rio parcial se destruyen automáticamente por escape, cuando el tren sigue su marcha liberando el C.D.V. de origen del - itinerario parcial ya establecido.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL LOCALMENTE.

Se oprime el botón de mando hasta que se produzca el encendido del indicador S.P.

PARA DESTRUIR LOCALMENTE UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO.

Se oprime el botón Servicio Normal (S.N.) hasta que se produzca el apagado del indicador S.P.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL DESDE P.C.C.

Se oprime el botón SP-1 o SP-2 (según el caso) en la platina de zona de maniobras correspondiente hasta que éste encienda, simultáneamente el botón S.N. se apaga y las señales de maniobra y D.B.O., cumplirán su función específica.

PARA DESTRUIR DESDE P.C.C., UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO.

Se oprime el botón S.N., en la misma platina del SP establecido, hasta que se enciende, simultáneamente el botón SP-1 o SP2 (según el caso), se apaga.

EL MANDO DE UN SERVICIO PROVISIONAL (desde P.C.C., o localmente) provoca:

- a). El encendido de el D.B.O. en la estación siguiente a la que se ha mandado el Servicio Provisional (primer estación que ha quedado fuera del S.P.), esto tiene como fin, asegurar que un tren no arribe indebidamente al Servicio Provisional.
- b). Que cuando menos una señal de maniobra dé la indicación de alto total, esto tiene como fin proteger el movimiento de el o los aparatos de vía y/o proteger itinerarios en sentido opuesto. Sobre esto se deberá tener especial atención ya que la o las señales de maniobra pasarán al alto total aún cuando el C.D.V. de acercamiento este ocupado.
- c). Que las señales Ep cuando den aspecto permisivo lo hagan con indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA).

- d). El encendido de la indicación S.P. en la señal de maniobra o espaciamento ubicada a la salida del andén donde se ha implantado este.
- e). Que si una señal de espaciamento se encuentra dentro - de un itinerario, también dará la indicación permisiva - con indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA).

G L O S A R I O

- SP1 - Mando de itinerarios en trazo permanente para pasar - de vía 1 a vía 2, el número del SP es el de la vía de origen.
- SP2 - Mando de itinerarios en trazo permanente para pasar - de vía 2 a vía 1, el número del SP es el de la vía de origen.
- V1 - Mando de itinerario simple o combinado para pasar a - vía 1 pudiendo tener como origen la vía 2, vía Z, vía E, etc.
- VE - Mando de itinerario simple o combinado para pasar a - vía E (enlace) pudiendo tener como origen la vía 1 - vía 2, vía Z, etc.
En los 2 últimos casos la letra o número indican el - destino del itinerario.
- SN - Servicio Normal (destrucción del S.P.)
- AN - Anulación. Para itinerarios simples o combinados.
(solo existe para mando local)

1.2 S.P. Existentes

LINEA UNO

Zaragoza	-	Pino Suárez
Zaragoza	-	Balderas
Zaragoza	-	Chapultepec
Zaragoza	-	Observatorio

Balbuena	-	Pino Suárez
Balbuena	-	Balderas
Balbuena	-	Chapultepec
Balbuena	-	Observatorio

Pino Suárez	-	Pantitlán
Pino Suárez	-	Balderas
Pino Suárez	-	Chapultepec
Pino Suárez	-	Observatorio

Balderas	-	Pantitlán
Balderas	-	Chapultepec
Balderas	-	Observatorio

Chapultepec	-	Pantitlán
-------------	---	-----------

LINEA DOS

Tacuba	-	Cuatro Caminos
Tacuba	-	Colegio Militar
Tacuba	-	Hidalgo
Tacuba	-	Pino Suárez
Tacuba	-	Xola
Tacuba	-	Tasqueña

Colegio Militar	-	Cuatro Caminos
Colegio Militar	-	Hidalgo
Colegio Militar	-	Pino Suárez
Colegio Militar	-	Xola
Colegio Militar	-	Tasqueña

Hidalgo	-	Cuatro Caminos
Hidalgo	-	Pino Suárez
Hidalgo	-	Xola
Hidalgo	-	Tasqueña

Pino Suárez	-	Cuatro Caminos
Pino Suárez	-	Xola
Pino Suárez	-	Tasqueña

Xola	-	Cuatro Caminos
Xola	-	Tasqueña

LINEA TRES

La Raza	-	Indios Verdes
La Raza	-	Hidalgo
La Raza	-	Balderas
La Raza	-	Centro Médico
La Raza	-	Zapata
La Raza	-	Coyoacán
La Raza	-	Miguel A. de Quevedo
La Raza	-	Universidad

Tlatelolco	-	Hidalgo
Tlatelolco	-	Balderas
Tlatelolco	-	Centro Médico
Tlatelolco	-	Zapata
Tlatelolco	-	Coyoacán
Tlatelolco	-	Miguel A. de Quevedo
Tlatelolco	-	Universidad

Hidalgo	-	Indios Verdes
Hidalgo	-	Balderas
Hidalgo	-	Centro Médico
Hidalgo	-	Zapata
Hidalgo	-	Coyoacán
Hidalgo	-	Miguel A. de Quevedo
Hidalgo	-	Universidad

Balderas	-	Indios Verdes
Balderas	-	Centro Médico
Balderas	-	Zapata
Balderas	-	Coyoacán
Balderas	-	Miguel A. de Quevedo
Balderas	-	Universidad

Centro Médico	-	Indios Verdes
Centro Médico	-	Zapata
Centro Médico	-	Coyoacán
Centro Médico	-	Miguel A. de Quevedo
Centro Médico	-	Universidad

Zapata	-	Indios Verdes
--------	---	---------------

Coyoacán	-	Indios Verdes
Coyoacán	-	Miguel A. de Quevedo
Coyoacán	-	Universidad

Miguel A. de Quevedo	-	Indios Verdes
----------------------	---	---------------

LINEA CUATRO

Consulado	-	Santa Anita
Consulado	-	Candelaria
Consulado	-	Martín Carrera

Candelaria	-	Santa Anita
Candelaria	-	Martín Carrera

LINEA CINCO

Instituto del Petróleo	-	Pantitlán
Instituto del Petróleo	-	Oceanfa
Instituto del Petróleo	-	Consulado
Instituto del Petróleo	-	La Raza
Instituto del Petróleo	-	Politécnico

La Raza	-	Pantitlán
La Raza	-	Oceanfa
La Raza	-	Consulado
La Raza	-	Politécnico

Consulado	-	Pantitlán
Consulado	-	Oceanfa
Consulado	-	Politécnico

Oceanfa	-	Pantitlán
Oceanfa	-	Politécnico

LINEA SEIS

Ferrerfa - El Rosario
Ferrerfa - Instituto del Petróleo
Ferrerfa - La Villa
Ferrerfa - Martín Carrera

Instituto del Petróleo - El Rosario
Instituto del Petróleo - La Villa
Instituto del Petróleo - Martín Carrera

La Villa - El Rosario
La Villa - Martín Carrera

LINEA SIETE

Camarones - Tacuba
Camarones - Tacubaya
Camarones - Barranca del Muerto

Tacuba - El Rosario
Tacuba - Tacubaya
Tacuba - Barranca del Muerto

Tacubaya - El Rosario
Tacubaya - Barranca del Muerto

LINEA NUEVE

Velodromo	-	Chabacano
Velodromo	-	Centro Médico
Velodromo	-	Tacubaya

Chabacano	-	Pantitlán
Chabacano	-	Centro Médico
Chabacano	-	Tacubaya

Centro Médico	-	Pantitlán
Centro Médico	-	Tacubaya

UNIDAD 2

2.0 Servicios Provisionales de la línea 1.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un - servicio provisional, para cada una de las zoans de manio-bras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

2.1.- ZARAGOZA

Se encuentra localizado en la sección 2 de la zona B.

SP2 ZARAGOZA - OBSERVATORIO

El mando del SP2 desde el P.C.C., desde el P.M.

Pantitlán o por mando local, el cual se localiza junto a la señal 12 provoca:

- a).- El encendido de los D.B.O. junto a las señales. 22A y 42A de la estación terminal Pantitlán.
- b).- Que la señal 24 pase al alto total. (Para iterarios 24-22 y 24-63).
- c).- Que la señal 12 pase al amarillo.
- d).- Que la señal Ep de vía 2 pase al amarillo (si - c.d.v. 12 libre).
- e).- Que la señal I1 de vía 2 pase al amarillo.
- f).- El encendido del indicador "S.P." junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA U.

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "63" en la platina de la zona de maniobras Zaragoza. (Itinerario simple 24/63).

MANDO DESDE EL P.M. PANTITLAN

Oprimir el botón "63" en la platina de la zona de maniobras Zaragoza. (Itinerario simple 24 / 63).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "Vfa U" localizado a proximidad de la señal 24 de vfa 1.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C. O P.M. PANTITLAN:

Oprimiendo el botón de destrucción "63" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 24 de vfa 1.

ITINERARIO: 24/63

CAMBIO DE VIA 1 A VIA X.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "83" en la platina de la zona de ma niobras Zaragoza. (Itinerario simple 24/83).

MANDO DESDE EL P.M. PANTITLAN

Oprimir el botón "83" en la platina de la zona de ma niobras Zaragoza. (Itinerario simple 24/83).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "Vía X" localizada a proximidad de la señal 24 de vía 1.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C.o P.M. PANTITLAN:

Oprimiendo el botón de destrucción "83" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 24 de vía 1.

ITINERARIO: 24/83.

CAMBIO DE VIA U A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "14" en la platina de la zona de maniobras Zaragoza. (Itinerario simple 63/14).

MANDO DESDE EL P.M. PANTITLAN.

Oprimir el botón "14" en la platina de la zona de maniobras Zaragoza. (Itinerario simple 63/14).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 63B.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C. o P.M. PANTITLAN

Oprimiendo el botón de destrucción "14" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL.

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 63B.

ITINERARIO: 63/14.

CAMBIO DE VIA X A VIA 1.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "24" en la platina de la zona de ma
niobras Zaragoza. (itinerario simple 83/24).

MANDO DESDE EL P.M. PANTITLAN

Oprimir el botón "24" en la platina de la zona de ma
niobras Zaragoza. (Itinerario simple 83/24).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 83B.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C. O P.M. PANTITLAN.

Oprimiendo el botón de destrucción "24" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL.

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 83B.

ITINERARIO: 83/24

CAMBIO DE VIA X A VIA 3.MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "34" en la platina de la zona de maniobras Zaragoza. (Itinerario simple 83/34).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón "Vía 3" en la platina de la zona de maniobras Zaragoza. (Itinerario simple 83/34).

DESTRUCCION.

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C. O P.M. PANTITLAN.

Oprimiendo el botón de destrucción "34" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL.

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 83B.

ITINERARIO: 83/34.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento del Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-2 ZARAGOZA - OBSERVATORIO

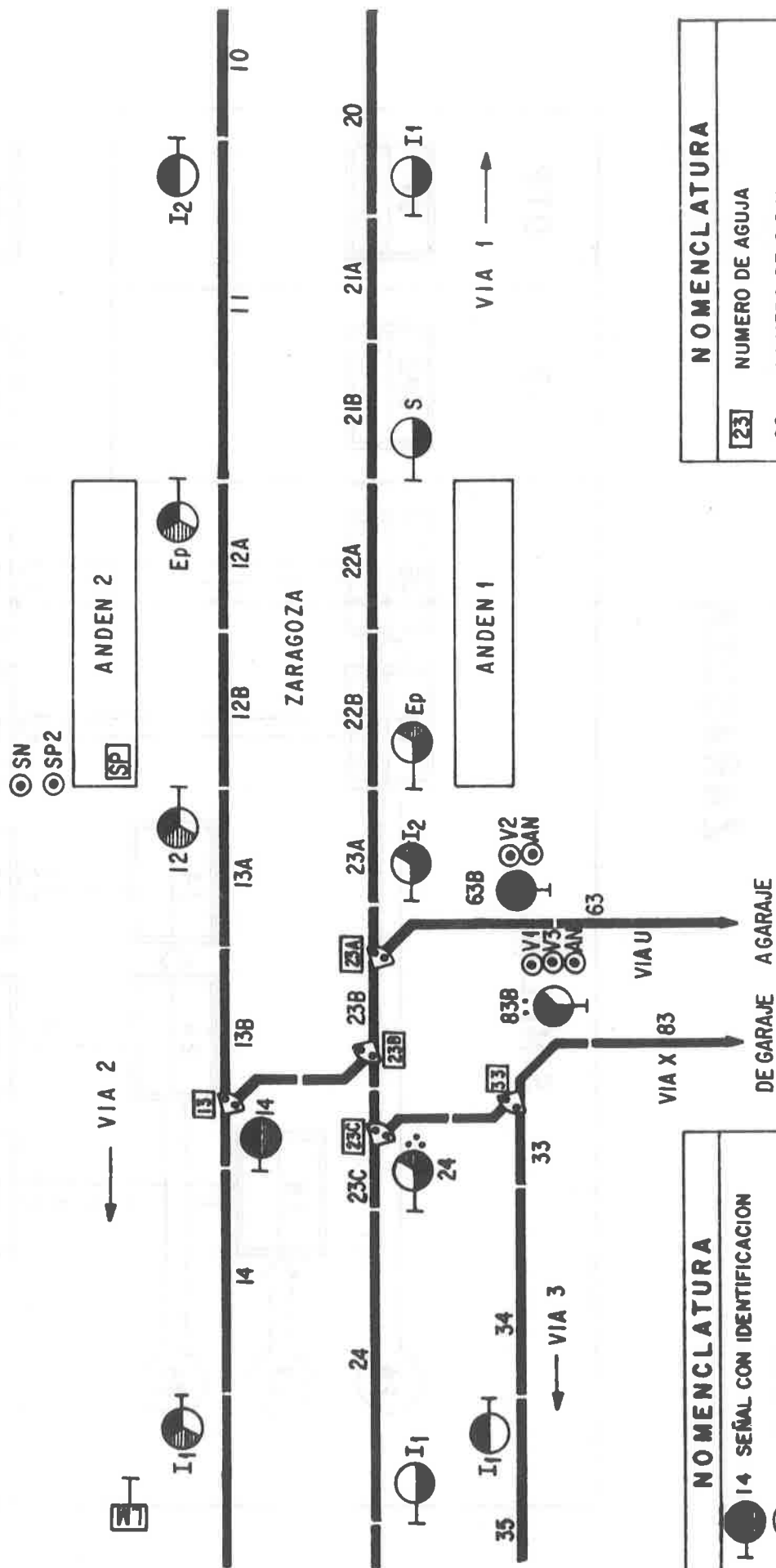
(Aislamiento de la Sección 1, Zona A).

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la zona A.
2. Se confirma la apertura del C.S. Pablo Fierro
3. Se confirma la apertura de las S.R. Pablo Fierro y Pantitlán.
4. Se confirma la apertura del CVA3 o CVB3 según el caso
5. Se confirma la apertura del C.T. Pantitlán
6. Se confirma la apertura del I.V.S. Pantitlán

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS ZARAGOZA

[illegible]

SERVICIO PROVISIONAL ZARAGOZA



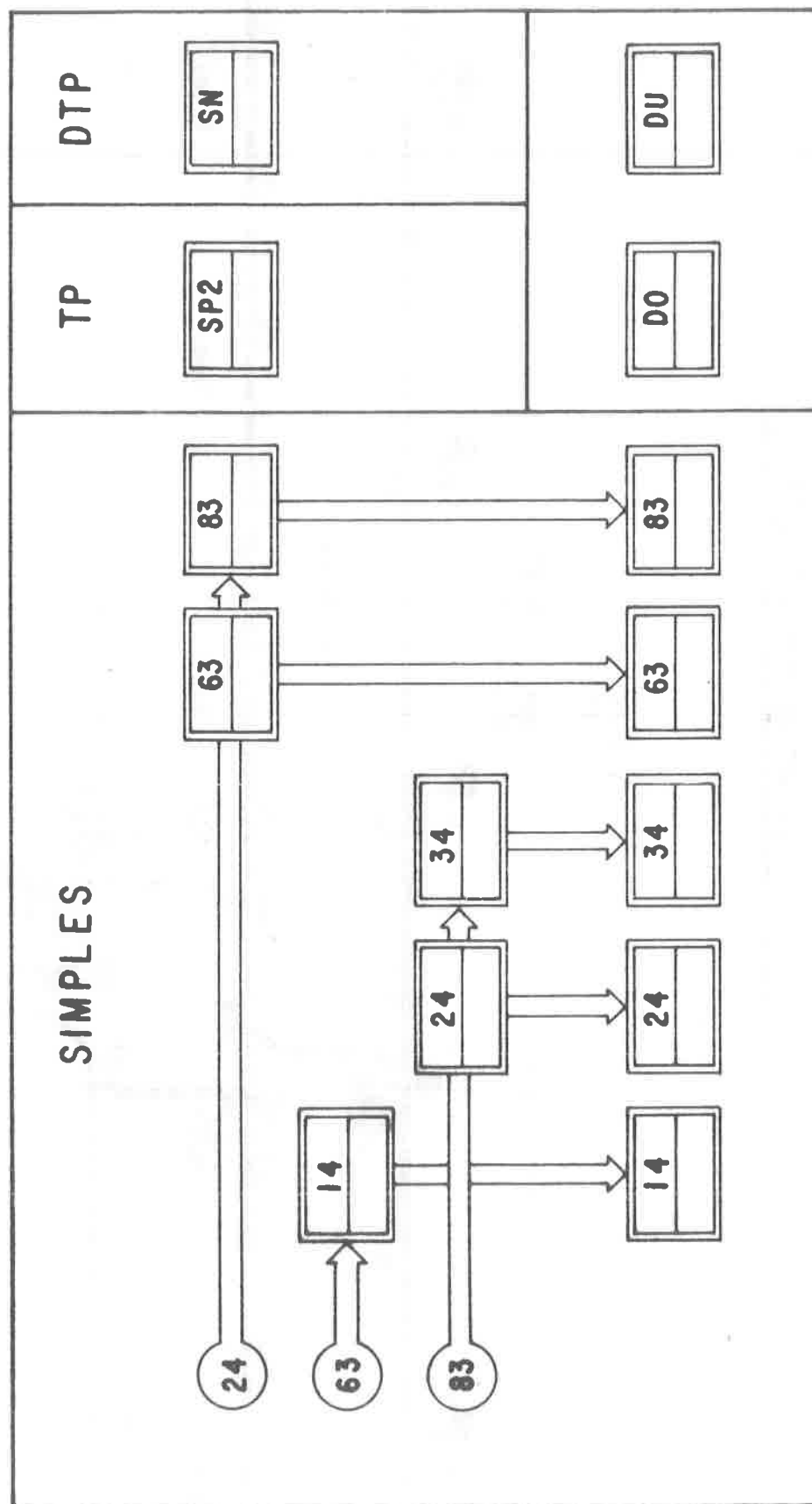
NOMENCLATURA

14	SEÑAL CON IDENTIFICACION
LUZ VERDE	
LUZ ROJA	
LUZ AMARILLA	
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	

NOMENCLATURA

23	NUMERO DE AGUJA
22	NUMERO DE C.D.V.
SP2	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL
AN	BOTON DE ANULACION

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS ZARAGOZA



2.2. BALBUENA

Se encuentra localizado en la sección 3 de la zona C.

SP2 BALBUENA - OBSERVATORIO

El mando del SP2 desde el P.C.C., o por mando local, el cual se localiza junto a la señal 12 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Aero---puerto por vía 1.
- b).- Que la señal 24 pase al alto total.
- c).- Que la señal 12 pase al amarillo.
- d).- Que la señal Ep. de vía 2 pase al amarillo - (si cdv. 12 libre).
- e).- Que la señal I₁ de vía 2 pase al amarillo.
- f).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de maniobras Balbuena. (Itinerario combinado vía 2-vía 1).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimir el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal Ep de vía 2.

- b).- Oprimir el botón "Vfa 1" localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION

DESDE EL P.C.C. O MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
b).- Por escape.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALBUENA

ITINERARIO	MANDO DESTRUC.				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA		NOTAS
	PCC	LOCAL	PCC	LOCAL		NUM.	Luz	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	VAL	NUMEROS		
12 - 14	X	X	X	X	A LA LIBERACION DE LOS CDV'S 14 y 15 SE EFECTUA LA DESTRUCCION POR ESCAPE.	12	A	13 - 14 y 15	-	13 - 23	I	
14 - 22 (S.P.)	X	X	X	X	PUEDE ESTABLECERSE AL MANDO DEL SP2, AUN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO EL ITINERARIO 12-14 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	14	A	13 - 21 - 22 y 23	-	13 - 23	D	
14 - 22 (COMB.)	X	X	X	X		14	A	13 - 21 - 22 - 23 - 24	-	13 - 23	D	

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento del Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-2 BALBUENA - OBSERVATORIO

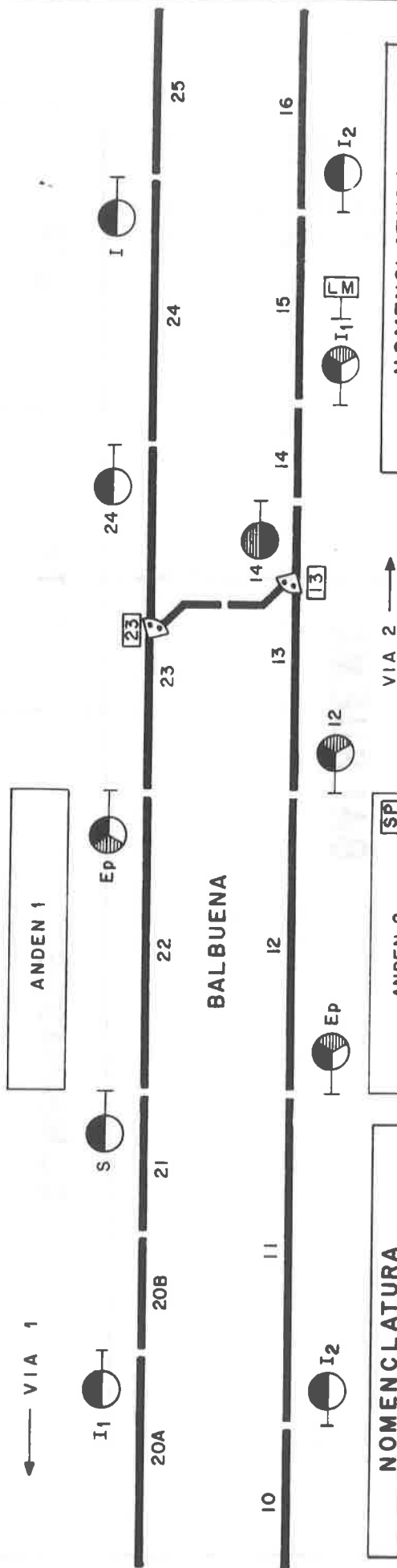
(Aislamiento de la Sección 2, Zona B).

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la Zona B.
2. Se confirma la apertura del C.S. Balbuena
3. Se confirma la apertura del C.S. Pablo Fierro
4. Se confirma la apertura de las S.R. Zaragoza y Aeropuerto.
5. Se confirma la apertura del IVS-1 ó 2 de Zaragoza, según el caso.
6. Se confirma la apertura del C.V.A.3., en caso de que éste alimente la vía 3.

NOTA 1: Eventualmente la vía 3 se podrá energizar mediante el C.V.B.3.

NOTA 2: Si los talleres de mantenimiento de Material - Rodante se encontrarán alimentados mediante el C.V.S., ahora, deberá tomarse la alimentación - a través del C.P.P. tomando en consideración - que la maniobra la efectuará el personal del - P.D.C.

SERVICIO PROVISIONAL BALBUENA

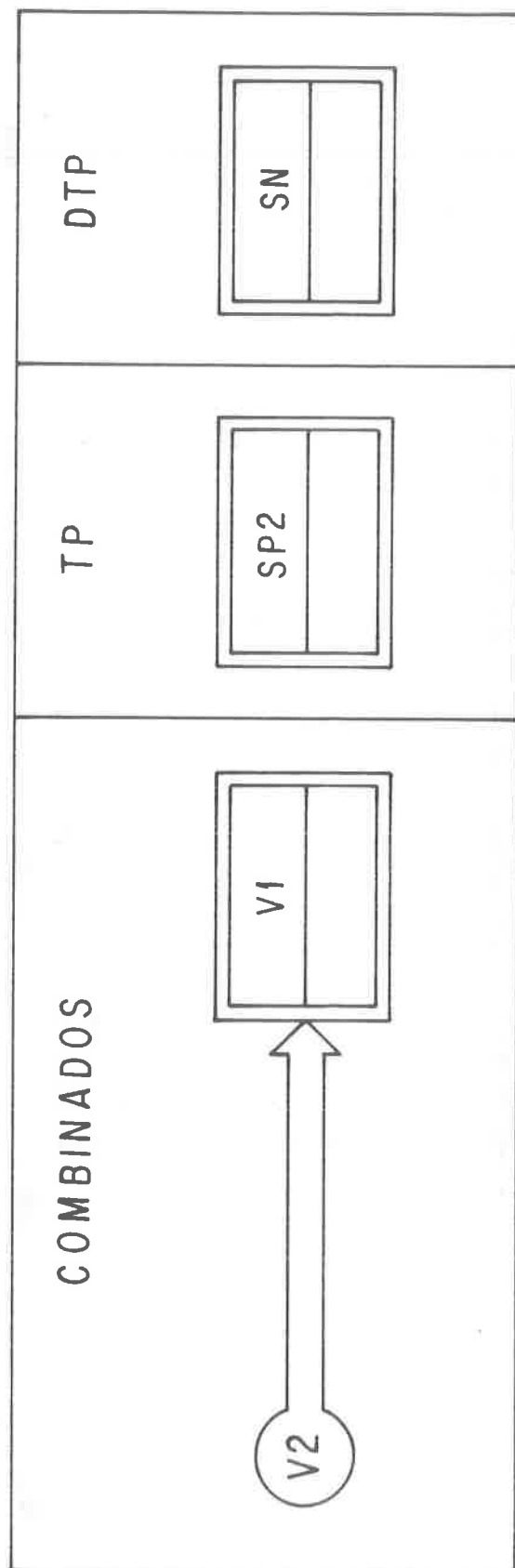


NOMENCLATURA	
	I4 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

	V1
	SP2
	SN
	V1

NOMENCLATURA	
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C.D.V.
	SP2 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA I

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALBUENA



2.3.- PINO SUAREZ I

Se encuentra localizado en la sección 5 de la zona D.

SP1 PINO SUAREZ - PANTITLAN

El mando del SP1, ya sea desde el P.C.C., o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad - de la señal 22, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Isabel la Católica vía 2.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo.
- d).- Que la señal Ep. de vía 1 pase al amarillo (si - el c.d.v. 12 esta libre).
- e).- Que la señal I de vía 1 pase al amarillo.
- f).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal 22.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

SP2 PINO SUAREZ - OBSERVATORIO

El mando del SP2 desde el P.C.C., o por botón local - el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12B, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Merced - vía 1.
- b).- Que la señal 22 pase al alto total, (si cdv. 22 libre y 12 ocupado).
- c).- Que la señal 24 pase al alto total.

- d).- Que la señal 10 pase al alto total (si cdv. 12 esta ocupado).
- e).- Que la señal I de vfa 1 pase al amarillo (si it_i
nerario 12/20 esta establecido).
- f).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal
12 B.

ITINERARIOS: 10/12, 12/20, 20/22.

NOTA: La señal 12B permanece al verde durante el esta
blecimiento del SP2, por lo tanto se debe tener
mucha precaución cuando los Conductores reali--
cen la maniobra, ya que podrian fugarse hacia -
la estación Merced.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vfa 2" en la platina de la zona de
maniobras Pino Suárez. (Itinerario combinado vfa 1-
vfa 2).

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vfa 2" localizado a proximi-
dad de la señal Ep de vfa 1.
- b).- Oprimiendo el botón "Vfa 2", localizado a proximi-
dad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C. O POR MANDO LOCAL.

- a).- Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente S.N.

b).- Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras Pino Suárez. (Itinerario combinado vía 2- vía 1).

MANDO LOCAL

a).- Oprimiendo el botón "Vía 1", localizado a proximidad de la señal 10.

b).- Oprimiendo el botón "Vía 1", localizado a proximidad de las señales 12A y Ep de vía 2.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C. O POR MANDO LOCAL:

a).- Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente S.N.

b).- Por escape.

ITINERARIOS: 10/12, 12/20.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA E.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "E" en la platina de la zona de maniobras Pino Suárez. (Itinerario combinado vía 2-vía E)

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vía E", localizado a proximidad de la señal Ep. de vía 2.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía E", localizado a proximidad de la señal 12B.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C. O POR MANDO LOCAL:

- a).- Por escape.

ITINERARIOS: 12/14, 14/32.

CAMBIO DE VIA E A VIA 2.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V2" en la platina de la zona de maniobras Pino Suárez. (Itinerario simple vía E-vía 2).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "Línea 1" localizado a proximidad de la señal 32B.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C.

Oprimiendo simultáneamente el botón de destrucción "V2" y el D0 o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 32B.

ITINERARIO: 32/14.

100

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción, en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de - - P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 PINO SUAREZ - PANTITLAN

(Aislamiento de la Sección 6, Zona D)

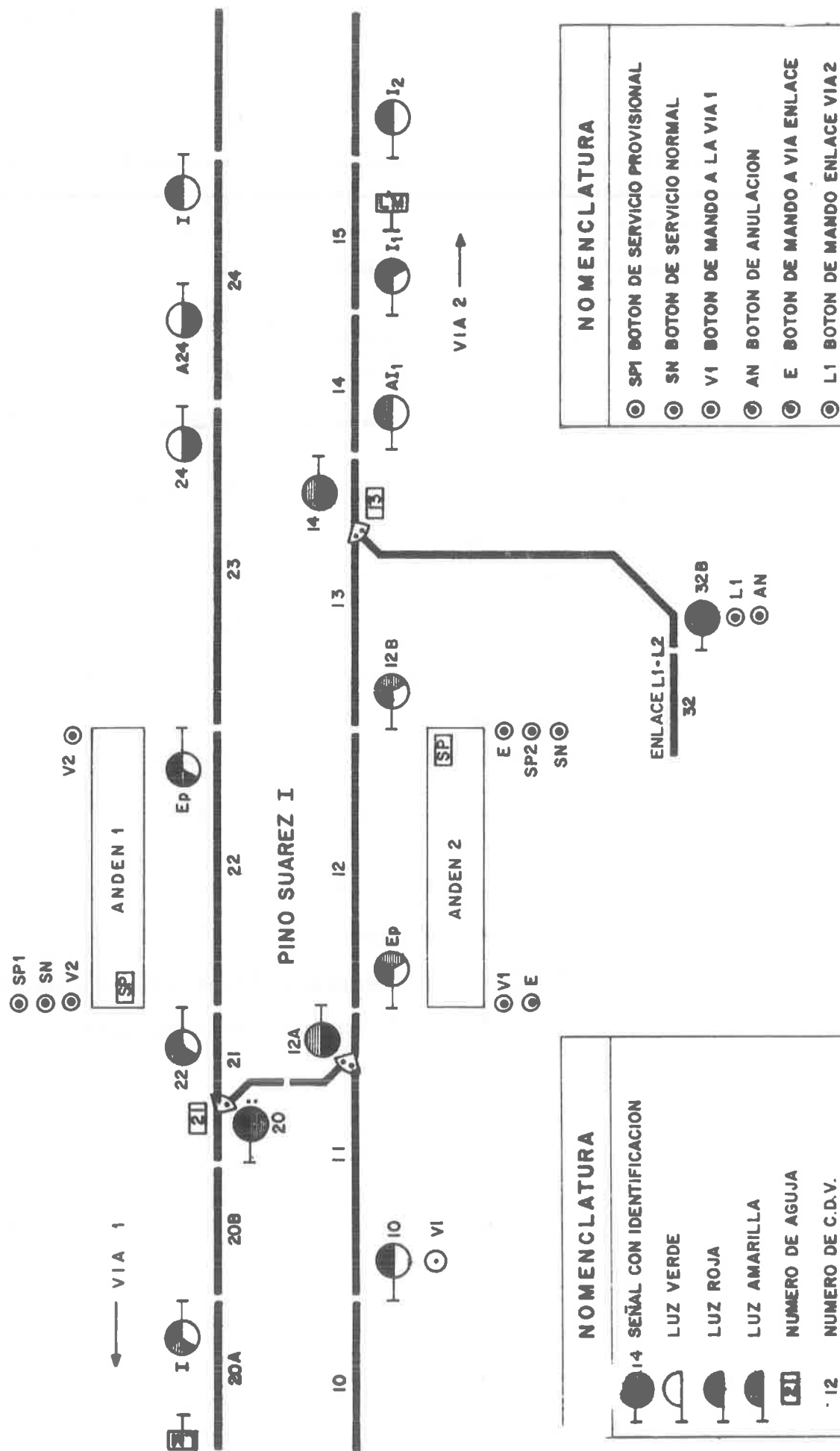
- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona D.
- 2.- Confirma la apertura del C.S. Salto del Agua.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Isabel La Católica.
- 4.- Se reponen las condiciones de Zona D.

SP-2 PINO SUAREZ - OBSERVATORIO

(Aislamiento de la Sección 4, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Candelaria.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Pino Suárez.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Candelaria.
- 5.- Se reponen las condiciones de Zona D.

SERVICIO PROVISIONAL PINO SUAREZ I



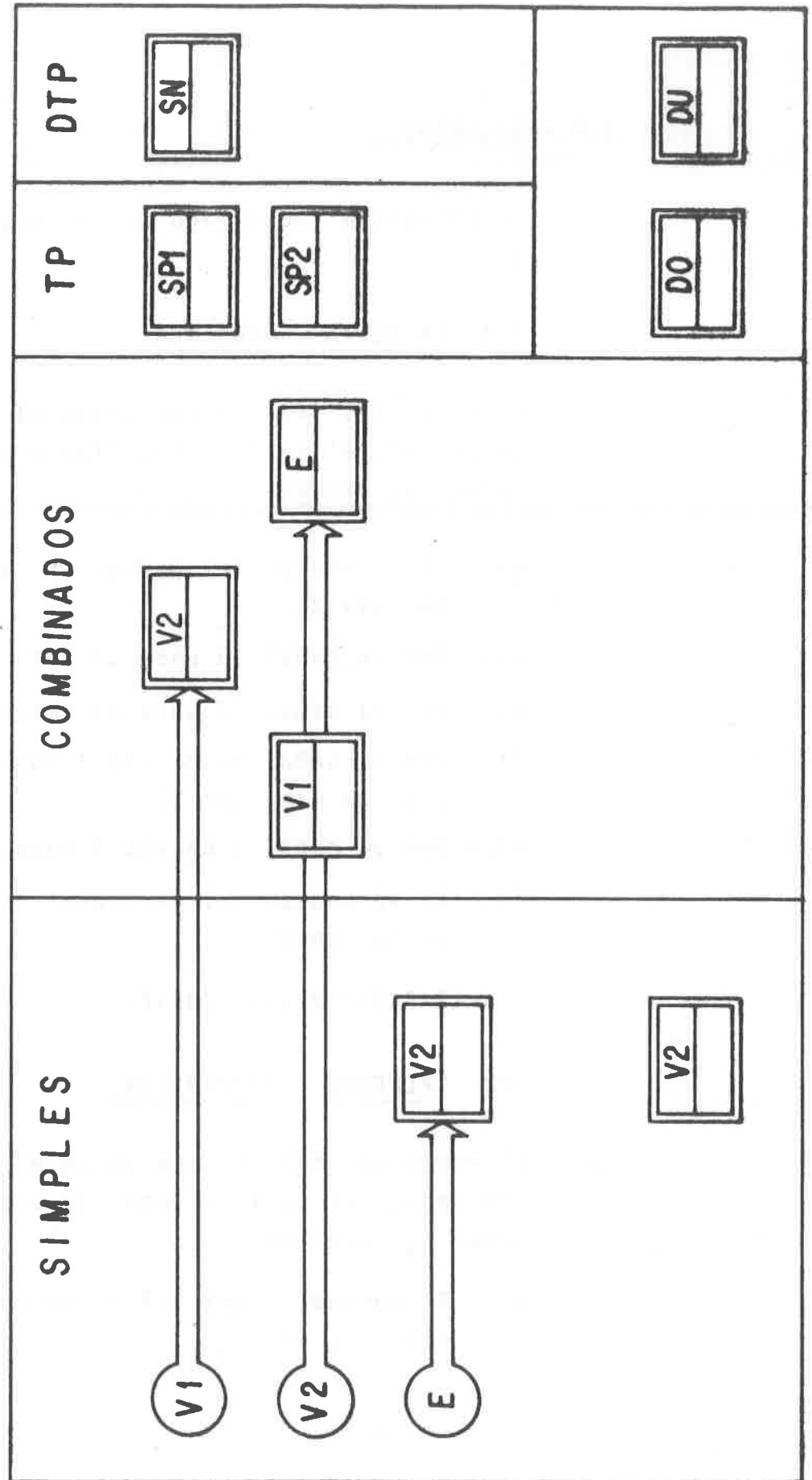
NOMENCLATURA

14	SEÑAL CON IDENTIFICACION
1	LUZ VERDE
1	LUZ ROJA
1	LUZ AMARILLA
21	NUMERO DE AGUJA
12	NUMERO DE C.D.V.
32	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA

SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL
V1	BOTON DE MANDO A LA VIA 1
AN	BOTON DE ANULACION
E	BOTON DE MANDO A VIA ENLACE
L1	BOTON DE MANDO ENLACE VIA 2

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS PINO SUAREZ I



2.4.- BALDERAS I

Se encuentra localizado en la sección 7 de la zona E.

SP1 BALDERAS - PANTITLAN

El mando del SP1, ya sea desde el P.C.C., o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Cuauhtémoc vfa 2.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo.
- d).- Que la señal Ep de vfa 1 pase al amarillo (si-cdv. 22 esta libre).
- e).- Que la señal I de vfa 1 pase al amarillo.
- f).- El encendido del indicador S.P. a proximidad de la señal 22.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

SP2 BALDERAS - OBSERVATORIO

El mando del SP2, ya sea desde el P.C.C. o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Salto del agua vfa 1.

- b).- Que la señal 26 pase al alto total.
- c).- Que la señal 12 pase al alto total. (para permitir el movimiento del aparato de vía 14/2A1 a la posición izquierda).
- d).- Que la señal Ep. de vía 2 pase al amarillo (si cdv. 12 esta libre).
- e).- El encendido del indicador S.P. a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/Z, Z/22.

NOTA: Si el mando del SP2, la vía Z se encuentra -- ocupada por un tren, el primer itinerario que se establecerá, será el Z-22 para ese tren.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V2" en la platina de la zona de maniobras Balderas. (Itinerario combinado vía 1-vía 2).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal Ep de vía 1.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C. O POR MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente S.N.
- b).- Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====

El mando de este itinerario en forma de combinado, no existe, en virtud de que su paso seria a través de la vfa Z, si se desea cambiar un tren de vfa, - deberán de mandarse los itinerarios simples vfa 2 Z y posteriormente Z-vfa 1.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA Z

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Z" en la platina de la zona de ma
niobras Balderas. (Itinerario simple vfa 1-vfa Z).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vfa Z" localizado a proxi
midad de la señal E de Salto del Agua vfa 1.
- b).- Oprimiendo el botón "Vfa Z" localizado a proxi
midad de la señal 27.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C.

Oprimiendo simultáneamente el botón de destrucción "Z" y el DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 27.

ITINERARIO: 27/Z.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA E.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "E" en la platina de la zona de ma
niobras Balderas. (Itinerario simple vfa 1-vfa E).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vfa E" localizado a proxi
midad de la señal E de Salto del Agua vfa 1.
- b).- Oprimiendo el botón "Vfa E" localizado a proxi
midad de la señal 26.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C.

Oprimiendo el botón de destrucción "E" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

a).- Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 26.

ITINERARIO: 26/41.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA Z.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Z" en la platina de la zona de maniobras Balderas. (Itinerario simple vfa 2-vfa Z)

MANDO LOCAL

a).- Oprimiendo el botón "Vfa Z" localizado a proximidad de la señal Ep de vfa 2.

b).- Oprimiendo el botón "Vfa Z" localizado a proximidad de la señal 12.

NOTA: El mando de este itinerario, desde el P.C.C. logra el establecimiento inmediato del mismo si el cdv. 12 esta libre, si ya esta ocupado por un tren, el mando queda en registro, hasta que es oprimido el botón de mando local, logrando con esto el establecimiento del itinerario. Esto tiene como finalidad evitar -- que un tren con viajeros vaya a la vfa Z.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C.

Oprimiendo el botón de destrucción "Z" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIO: 12/Z.

CAMBIO DE VIA Z A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de maniobras Balderas. (Itinerario simple vía Z-vía1).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal ZA.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C.

Oprimiendo el botón de destrucción "V1" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal ZA.

ITINERARIO: Z/22.

CAMBIO DE VIA Z A VIA 2.

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V2" en la platina de la zona de maniobras Balderas. (Itinerario simple vía Z-vía 2)

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal ZB.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C.

Oprimiendo el botón de destrucción "V2" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal ZB.

ITINERARIO: Z/17.

CAMBIO DE VIA Z A VIA E.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "E" en la platina de la zona de ma
niobras Balderas. (Itinerario simple vfa Z-vfa E).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "Vfa E" localizado a proximidad
de la señal ZA.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C.

Oprimiendo el botón de destrucción "E" simultánea--
mente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de
la señal ZA.

ITINERARIO: Z/41.

CAMBIO DE VIA E A VIA Z.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Z" en la platina de la zona de maniobras Balderas. (Itinerario simple vfa E-vfa Z).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "Vfa Z" localizado a proximidad de la señal 41B.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C.

Oprimiendo el botón de destrucción "E" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "Vfa Z" localizado a proximidad de la señal 41B.

ITINERARIO: 41/Z.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALDERAS I

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción, en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de - - P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 BALDERAS - PANTITLAN

(Aislamiento de la Sección 8, Zona E)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona E.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Constituyentes.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Cuauhtémoc.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Cuauhtémoc-Insurgentes y Chapultepec.
- 5.- Se reponen las condiciones de Zona E.

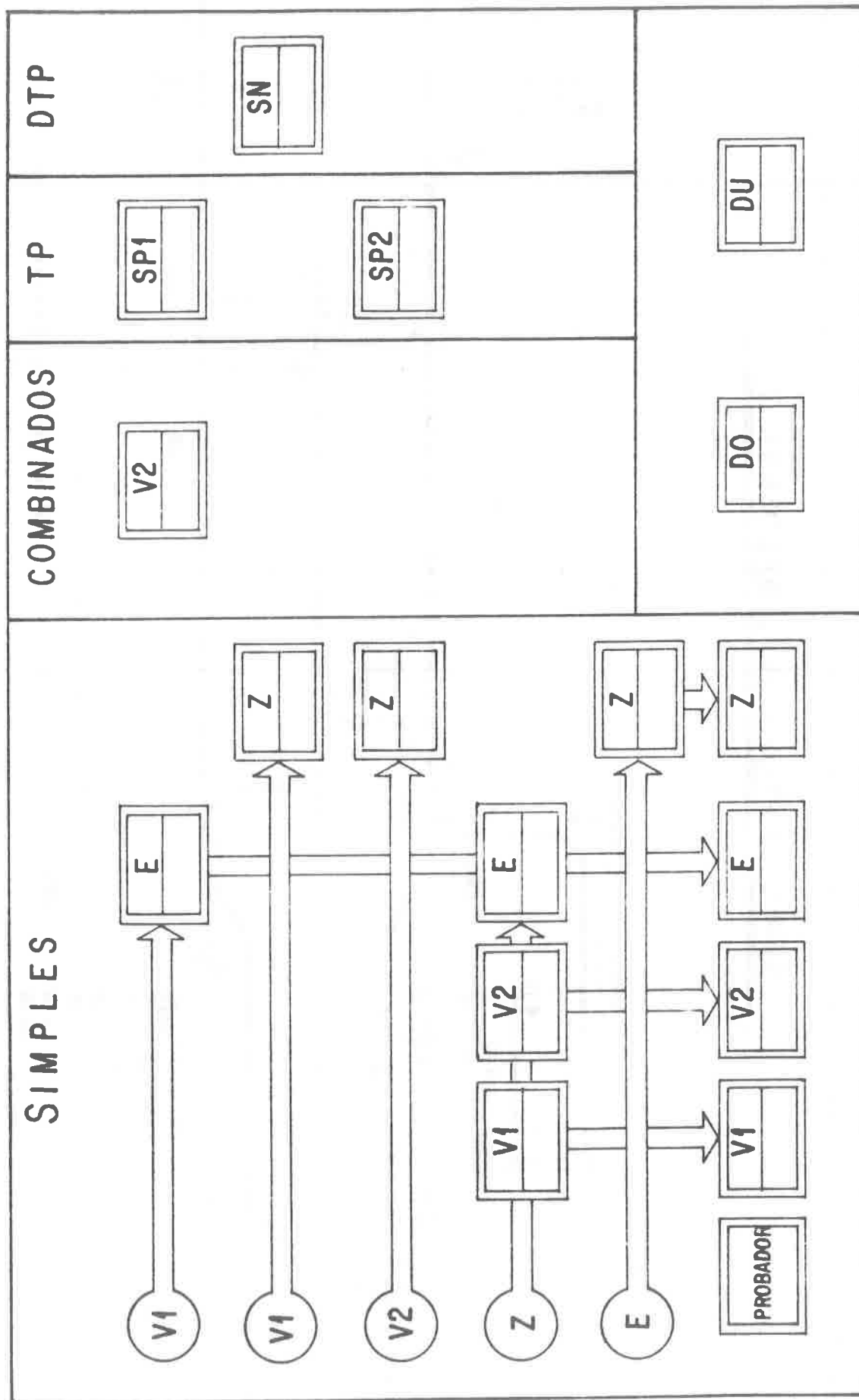
SP-2 BALDERAS - OBSERVATORIO

(Aislamiento de la Sección 6, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Salto del -- Agua.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Isabel la Católica.
- 4.- Se reponen condiciones de Zona D.

NOTA: Esto permite el S.P. 1 Pino Suárez-Zaragoza.

56



2.5.- CHAPULTEPEC

Se encuentra localizado en la sección 8 de la zona E.

SP1 CHAPULTEPEC - PANTITLAN

El mando del SP1 desde el P.C.C., o por mando local el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Juanacatlán por vía 2.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo.
- d).- Que la señal Ep de vía 1 pase al amarillo (si - cdv. 22 está libre).
- e).- Que la señal I₁ de vía 1 pase al amarillo.
- f).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal 22.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de maniobras Chapultepec. (Itinerario combinado vía 1-vía 2).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vfa 2" localizado a proximidad de la señal Ep de vfa 1.
- b).- Oprimiendo el botón "Vfa 2" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C. O EL MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b).- Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
ZONA DE MANIOBRAS CHAPULTEPEC

[illegible]

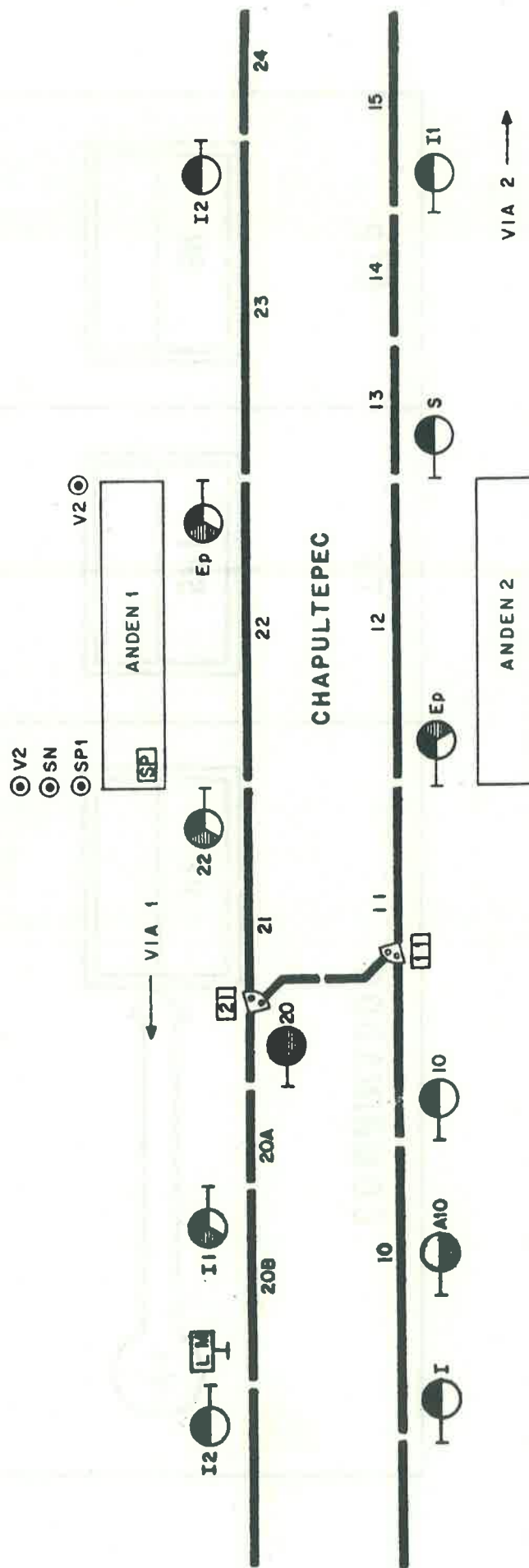
Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de - - P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-2 CHAPULTEPEC - PANTITLAN

(Aislamiento de la Sección 9, Zona F)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona F.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Constituyentes.
- 3.- Se confirma la apertura de las S.R. Constituyentes, Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.
- 4.- Se confirma la apertura de C.T. e IVS Observatorio.

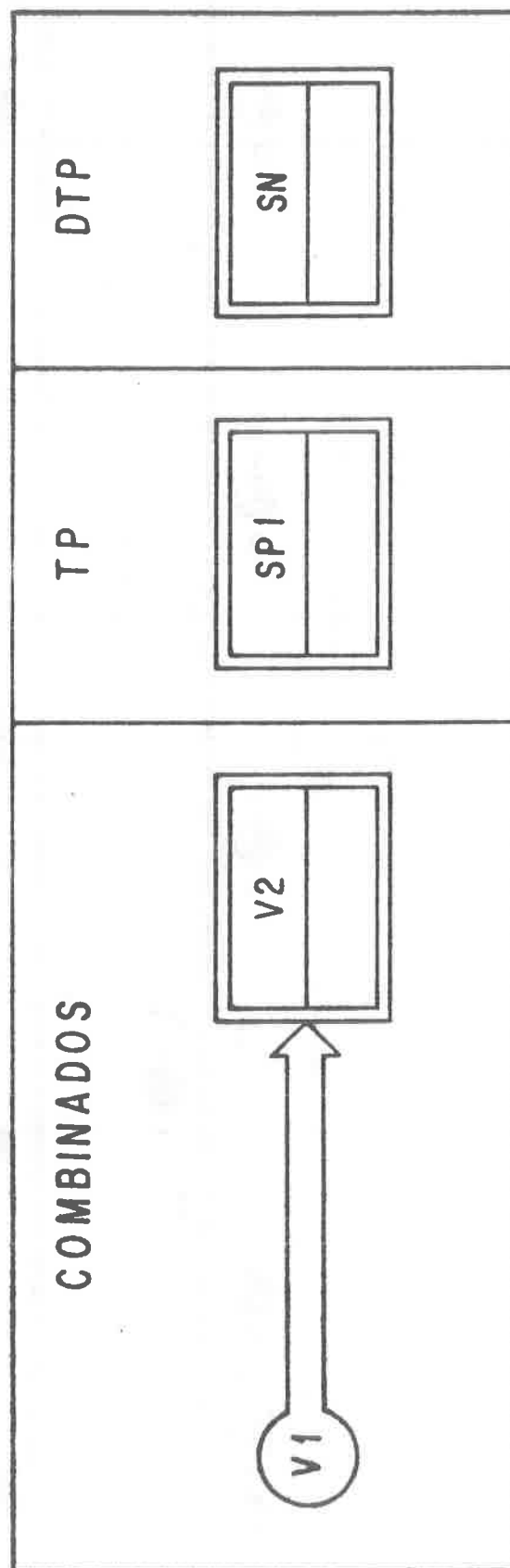
SERVICIO PROVISIONAL CHAPULTEPEC



NOMENCLATURA	
[21]	NUMERO DE AGUJA
22	NUMERO DE C.D.V.
⊙ SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
⊙ SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL
⊙ V2	BOTON DE MANDO A LA VIA 2

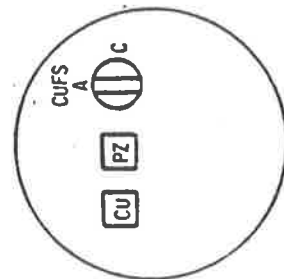
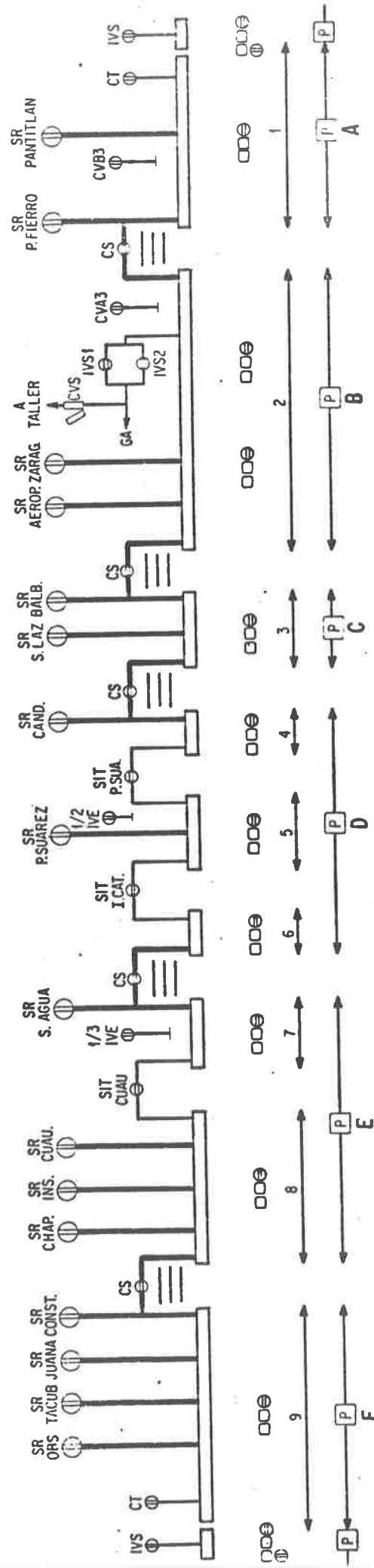
NOMENCLATURA	
20	SEÑAL CON IDENTIFICACION
⊙	LUZ VERDE
⊙	LUZ ROJA
⊙	LUZ AMARILLA
[SP]	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CHAPULTEPEC

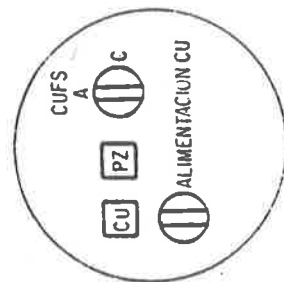


SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

LINEA 1



DETALLE EN SECCIONAMIENTO



DETALLE DE IVS EN TERMINAL

UNIDAD 3

3.0 Servicios Provisionales de la línea 2.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

3.1 T A C U B A II

Se localiza en la Sección 3 de la Zona B.

SP-1 TACUBA - CUATRO CAMINOS

El mando del SP-1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado junto a la señal S, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Cuiclahuac vía 2.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total (si C.D.V. 12 ocupado).
- c).- Que la señal 24 pase al alto total.
- d).- Que la señal 22 pase al alto total (si C.D.V'S 22 libre y 12 ocupado).
- e).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS 12/20; 20/22

SP-2 TACUBA - TASQUEÑA

El mando del SP-2 desde el P.C.C. o por botón local, el -- cual se encuentra localizado junto a la señal 22, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Panteones vía 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo.
- d).- Que la señal Ep de vía 2 pase al amarillo (si C.D.V. 22 libre).

e).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal 22.
ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina -
de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la se-
ñal 10.

b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a las se-
ñales 12 y Ep.

ITINERARIO 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina de
de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la se--
ñal Ep de Vía 2.

b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la señal
22.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACEMANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "ENLACE" localizado junto a la señal - 06.

ITINERARIOS 06/38

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACEMANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimiendo el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "ENLACE" localizado junto a la señal - 18.

ITINERARIOS 18/16; 16/38

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 1MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la señal 38A.
ITINERARIOS 38/06

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

Oprimir el botón "Vía 2" localizado junto a la señal 38A.

ITINERARIOS 38/16

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TACUBA II

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regula--dor procede a efectuar en el Pupitre y T.C.O. del P.C.C.,- las siguientes operaciones:

SP-1 TACUBA - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la sección 4 de la zona C).

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la zona C.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Colegio Militar
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Tacuba
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Popotla
- 5.- Se reponen las condiciones de zona C.

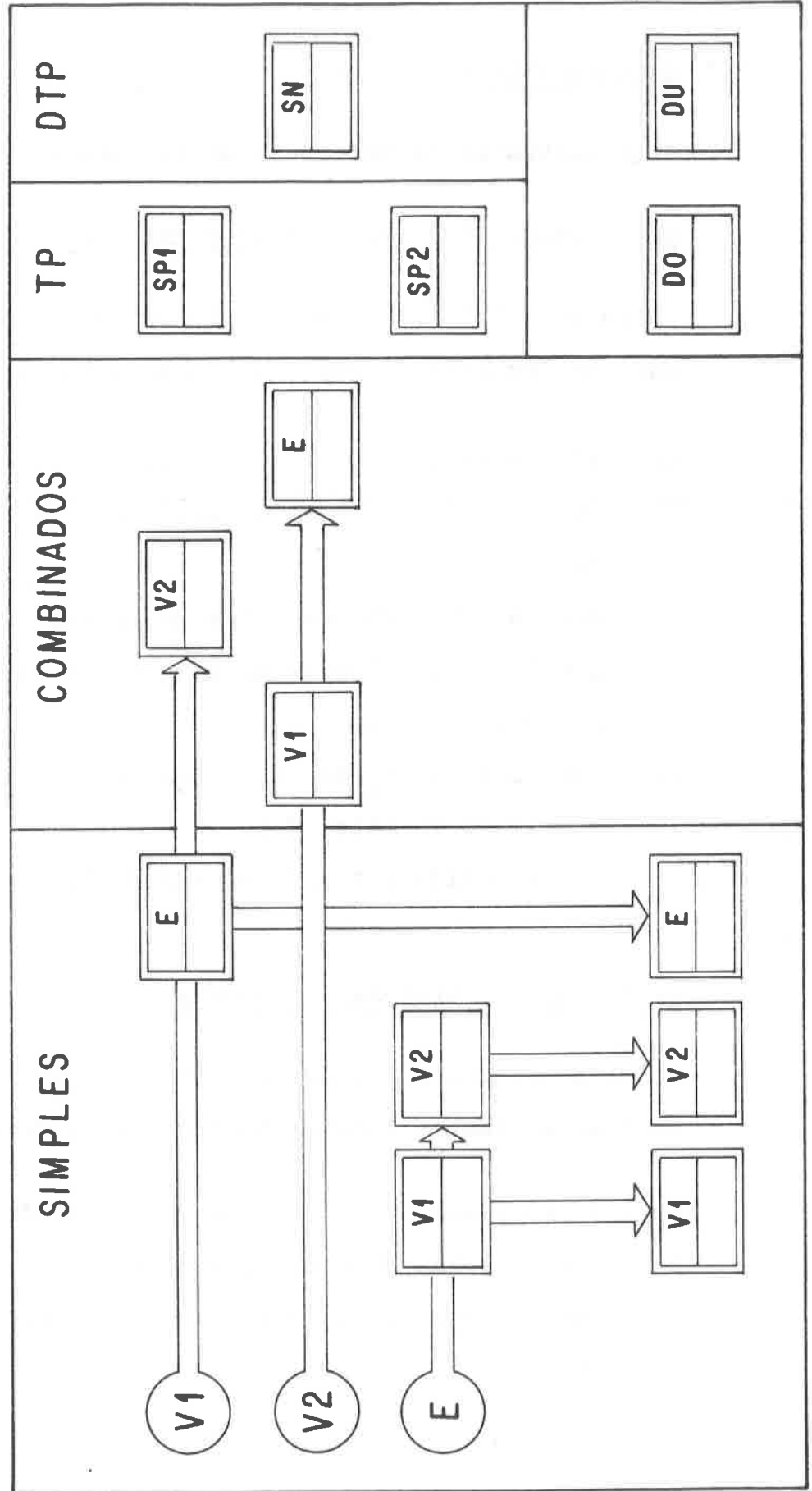
NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Colegio Militar - Tasqueña.

SP-2 TACUBA - TASQUENA

(Aislamiento de la sección 2 de la zona B).

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Tacuba
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Santorum
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Panteones
- 5.- Se reponen las condiciones de zona B.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TACUBA II



3.2 COLEGIO MILITAR

Se localiza en la Sección 5 de la Zona C.

SP-1 COLEGIO MILITAR - CUATRO CAMINOS

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el -
cual se encuentra localizado junto a la señal S, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Normal Vía 2.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total (si C.D.V. 12 ocupado).
- c).- Que la señal 24 pase al alto total.
- d).- Que la señal 22 pase al alto total (si C.D.V.'S 22 li-
bre y 12 ocupado).
- e).- Que la señal I_1 de vía 2 pase al amarillo (si itinera-
rio 12-20 establecido).
- f).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS 12/20; 20/22

SP-2 COLEGIO MILITAR - TASQUENA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, el -
cual se encuentra localizado junto a la señal 22, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Popotla vía 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal Ep de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22-
libre).

- d).- Que la señal 22 pase al amarillo
 - e).- Que la señal I_1 de vía 2 pase al amarillo
 - f).- El encendido del indicador de S.P. junto a la señal 22.
- ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras Colegio Militar.

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la señal 10.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a las señales 12 y Ep.

ITINERARIOS 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de la zona de maniobras de Colegio Militar.

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la señal Ep de vía 2.

b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la señal

22.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el Pupitre y T.C.O. del P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 COLEGIO MILITAR - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la sección 6 de la zona D).

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la zona D.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T. Revolución
- 3.- Se confirma la apertura de C.S. San Cosme
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Revolución
- 5.- Se reponen condiciones de zona D.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Hidalgo - Tasqueña

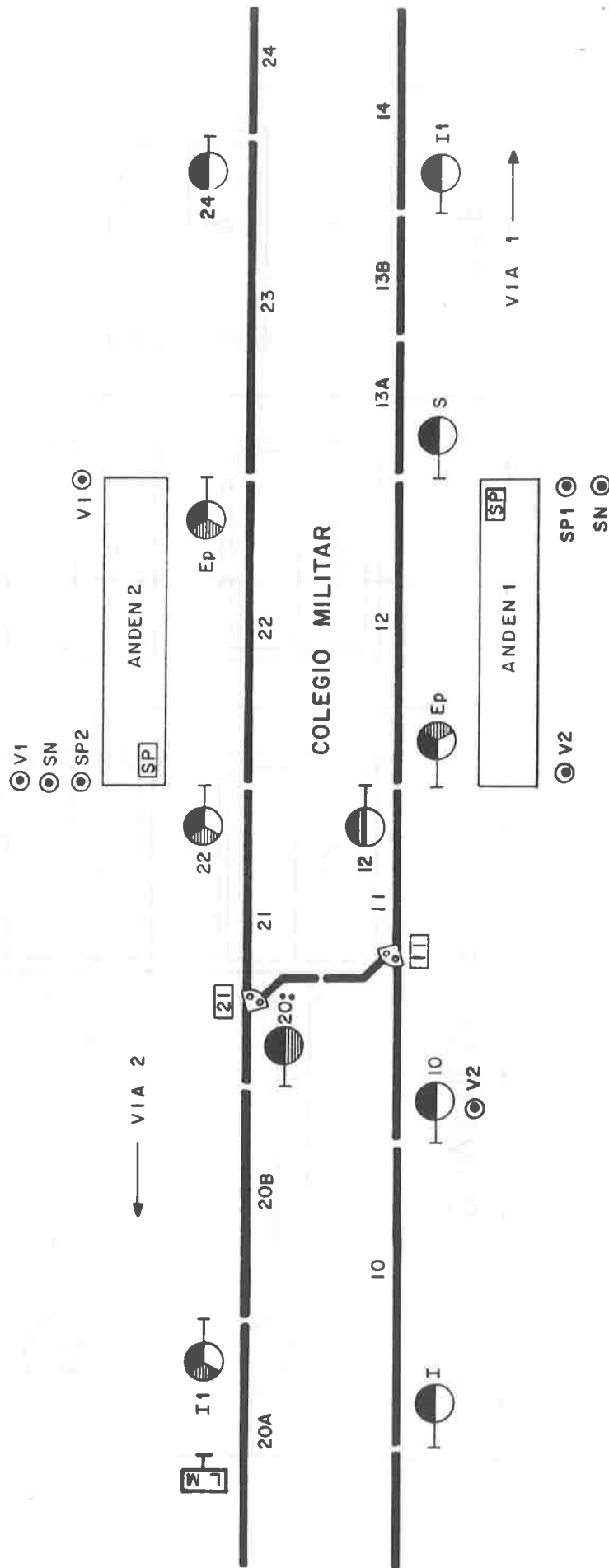
SP-2 COLEGIO MILITAR - TASQUEÑA

(Aislamiento de la sección 4 de la Zona C).

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la Zona C.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T. Colegio Militar
- 3.- Se confirma la apertura de C.S. Tacuba
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Popotla
- 5.- Se reponen las condiciones de zona C.

Nota: Esto permite efectuar el S.P. 1 Tacuba - Cuatro Caminos.

SERVICIO PROVISIONAL COLEGIO MILITAR



NOMENCLATURA

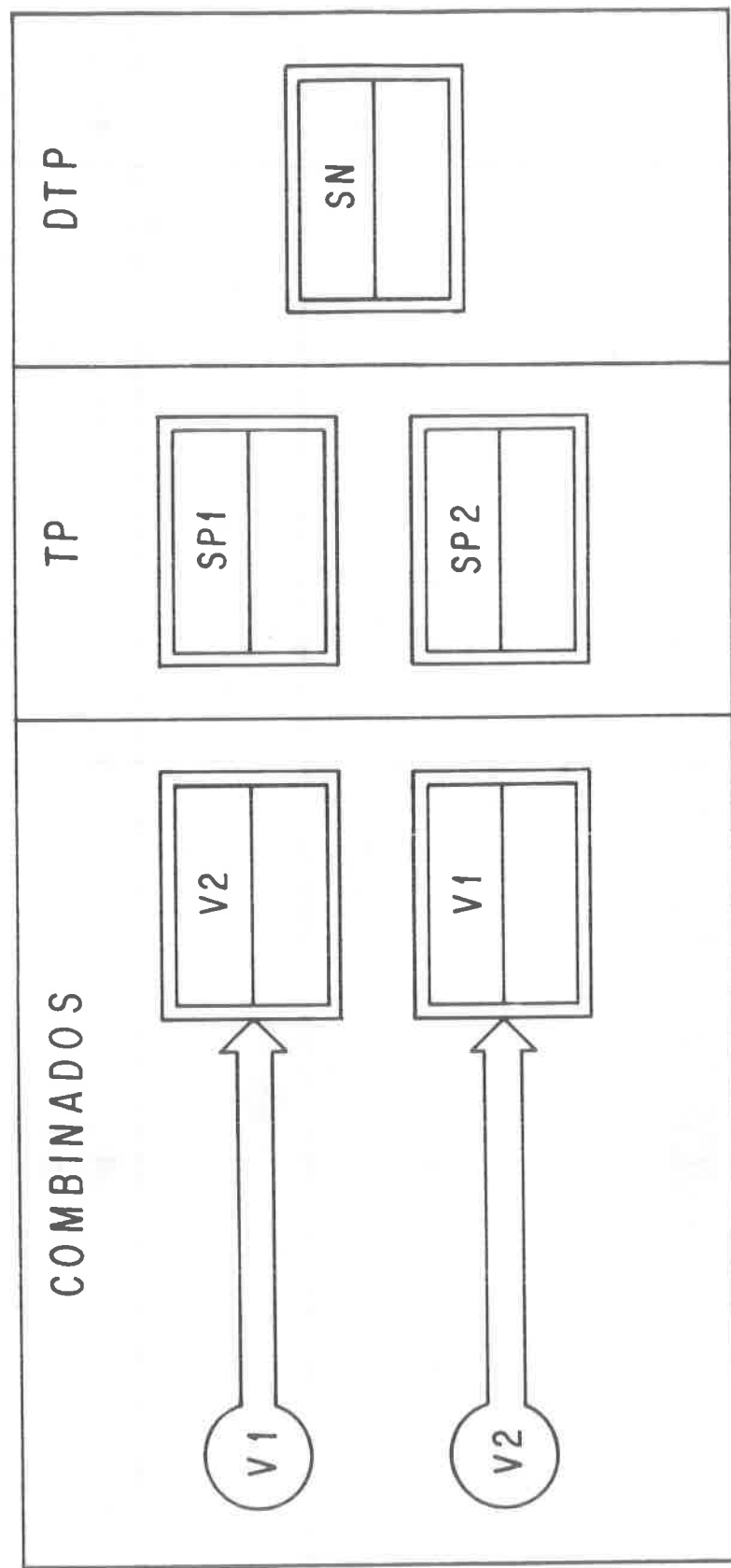
	20 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA

	21 NUMERO DE AGUJA
	22 NUMERO DE C.D.V.
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

COLEGIO MILITAR



3.3 H I D A L G O I I

Se localiza en la Sección 7 de la Zona D.

SP-1 HIDALGO - CUATRO CAMINOS

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Bellas Artes - Vía 2.
 - b). Que la Señal 25 pase al alto total.
 - c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
 - d). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si CDV 12-libre).
 - e). Que la Señal 14 pase al amarillo.
 - f). Que la Señal I de Vía 1 pase al amarillo.
 - g). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.
- ITINERARIOS 12/16; 16/22

SP-2 HIDALGO - TASQUEÑA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 22, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Revolución, -- Vía 1.
 - b). Que la Señal 10 pase al alto total.
 - c). Que la Señal 22 pase al amarillo.
 - d). Que la Señal Ep de Vía 2 pase al amarillo (si CDV 22-libre).
 - e). Que la Señal I₁ de Vía 2 pase al amarillo.
 - f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 22.
- ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina-
de la zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Se-
ñal Ep, Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Se-
ñal 12.

ITINERARIOS 12/16; 16/22

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina-
de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Se-
ñal Ep de Vía 2.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Se-
ñal 22.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de
zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía E. localizado junto a la Se-
ñal Ep de Vía 1.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS. ZONA DE MANIOBRAS HIDALGO II.

[illegible]

b). Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal 12.

ITINERARIOS 12/16; 16/34

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal 25.
ITINERARIO 25/34

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 1

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal -
34A.
ITINERARIO 34/16

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.:

(Combinado)

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal -
34A.
ITINERARIO 34/16; 16/22

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de - - P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 HIDALGO - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la Sección 8, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Bellas Artes.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Pino Suárez.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Zócalo.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona D.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Pino Suárez-Tasqueña.

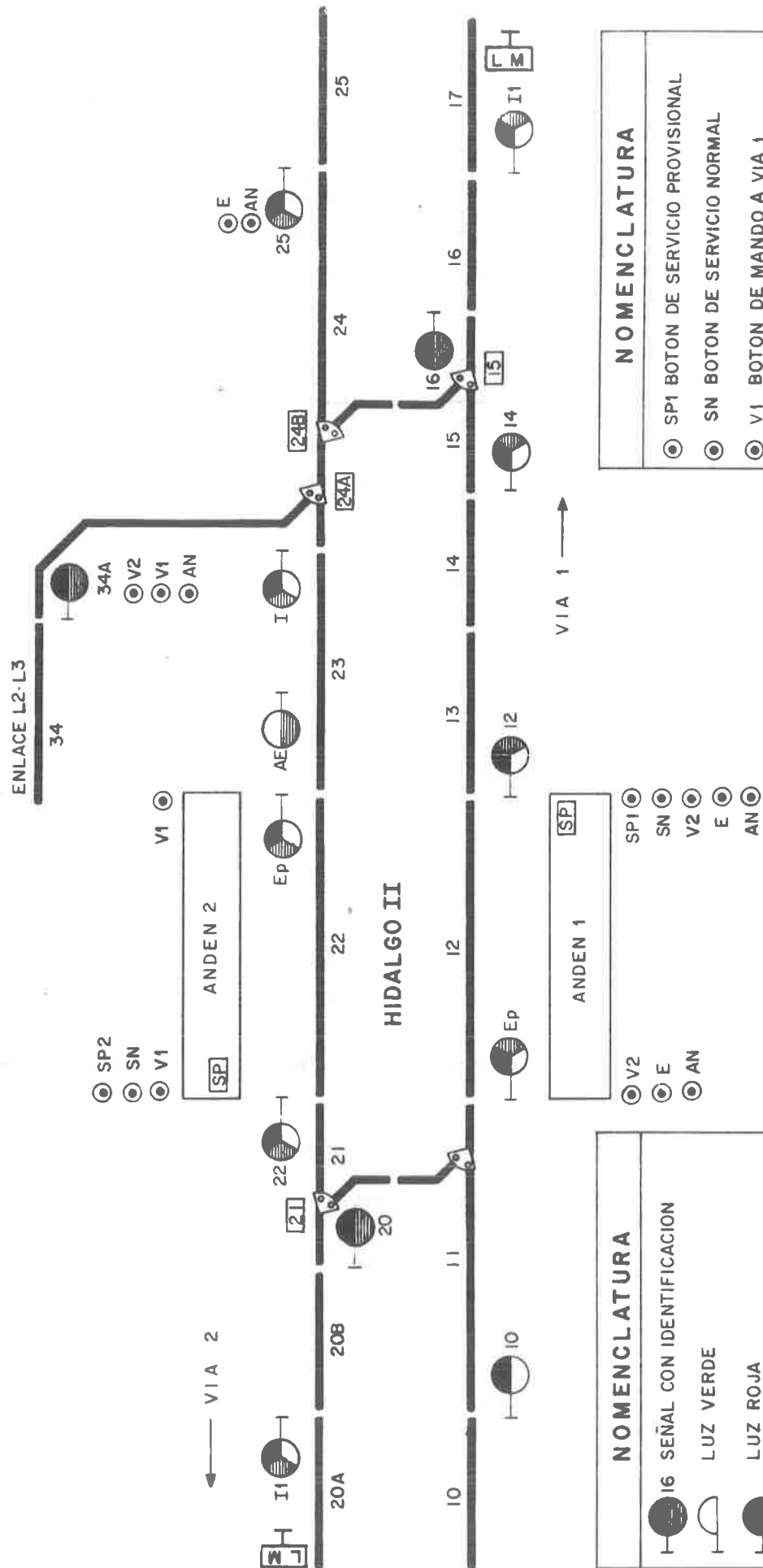
SP-2 HIDALGO - TASQUEÑA

(Aislamiento de la Sección 6, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Revolución.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. San Cosme.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. de Revolución.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona D.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P.1 Colegio Militar-Cuatro Caminos

SERVICIO PROVISIONAL HIDALGO II

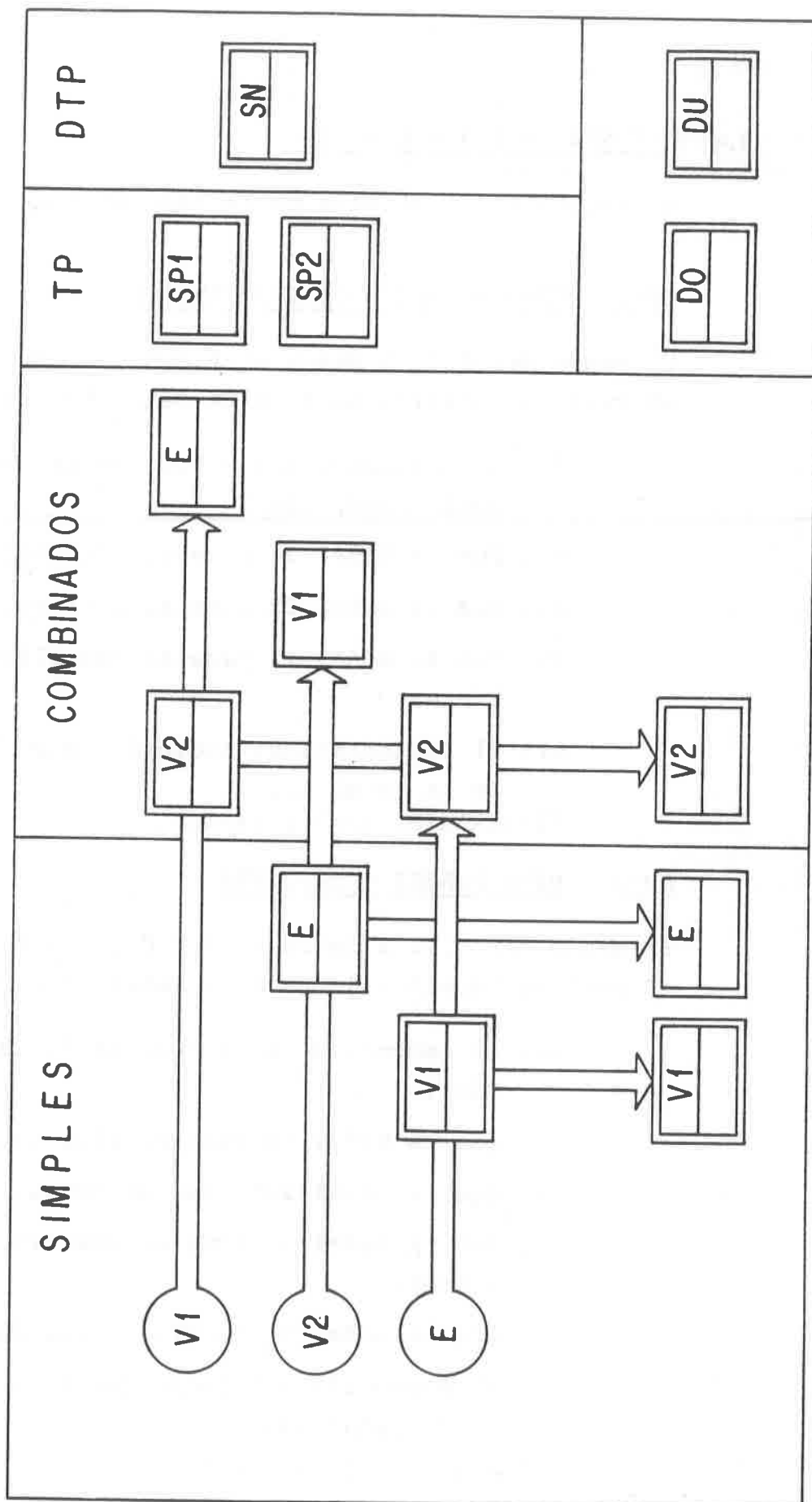


NOMENCLATURA	
	16 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C.D.V.

NOMENCLATURA	
⊙	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
⊙	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
⊙	V1 BOTON DE MANDO A VIA 1
⊙	AN BOTON DE ANULACION
⊙	E BOTON DE MANDO A VIA ENLACE
	[SP] SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

HIDALGO II



3.4 P I N O S U A R E Z I I

Se encuentra localizado en la Sección 9 de la Zona E.

SP-1 PINO SUAREZ - CUATRO CAMINOS

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C., o por botón local,-
el cual se localiza junto a la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación San Antonio Abad, Vía 2.
- b). Que la Señal 24 pase al alto total.
- c). Que la Señal 12 pase al alto total (temporalmente)
- d). Que la Señal 11 pase al amarillo (si CDV 12 - libre).
- e). El encendido del indicador S.P. a proximidad-de la Señal 12.

ITINERARIOS 12/34; 34/22

SP-2 PINO SUAREZ - TASQUEÑA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C., o por botón local,-
el cual se localiza junto a la Señal 22A, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Zócalo Vía 1.
- b). Que la Señal 10 pase al alto total.
- c). Que la Señal 22A pase al amarillo.
- d). Que la Señal 23 pase al amarillo (si CDV 22 - libre).
- e). Que la Señal I_1 de Vía 2 pase al amarillo.
- f). El encendido del indicador S.P. a proximidad-de la Señal 22A.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====

(después de estación)

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2B-V1) en la platina de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal-22A.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====

(antes de estación)

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2A-V1) en la platina de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal-24.

ITINERARIO 24/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA Y.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario V1-Y) en la platina de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

a). Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a la Señal 11.

- b). Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a la --
Señal 12.

ITINERARIOS 12/34

CAMBIO DE VIA 2 A VIA Y.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

- a). Si el tren no ha franqueado la Señal 24, oprimir el-
botón Y (del itinerario V2A-Y) en la platina de zona
de maniobras de Pino Suárez.
- b). Si el tren ya ha franqueado la Señal 24 o se encuen-
tra parado en el CDV 22, oprimir el botón Y (del iti-
nerario V2B-Y) en la platina de zona de maniobras de
Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a la Se-
ñal 24.
- b). Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a las -
Señales 23 y 22B.

ITINERARIOS 24/22; 22/34

CAMBIO DE VIA Y A VIA 1.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario Y-V1) en la platina-
de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal-
34.

ITINERARIOS 34/12

CAMBIO DE VIA Y A VIA 2.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario Y-V2) en la platina-
de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal-
34.

ITINERARIOS 34/22

CAMBIO DE VIA Y A VIA DE ENLACE.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E en la platina de zona de maniobras-
de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal-
34.

ITINERARIO 34/32

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA Y.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario E-Y) en la platina de
zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a la Señal-
32A.

ITINERARIOS 32/34

**CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS.
ZONA DE MANIOBRAS PINO SUAREZ II.**

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción-
el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regula-
dor procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de P.C.C.-
las siguientes operaciones:

SP-1 PINO SUAREZ - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la Sección 10, Zona E)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona E.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Viaducto.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Pino Suárez.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. San Antonio Abad y Viaducto.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona E.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Xola-Tasqueña.

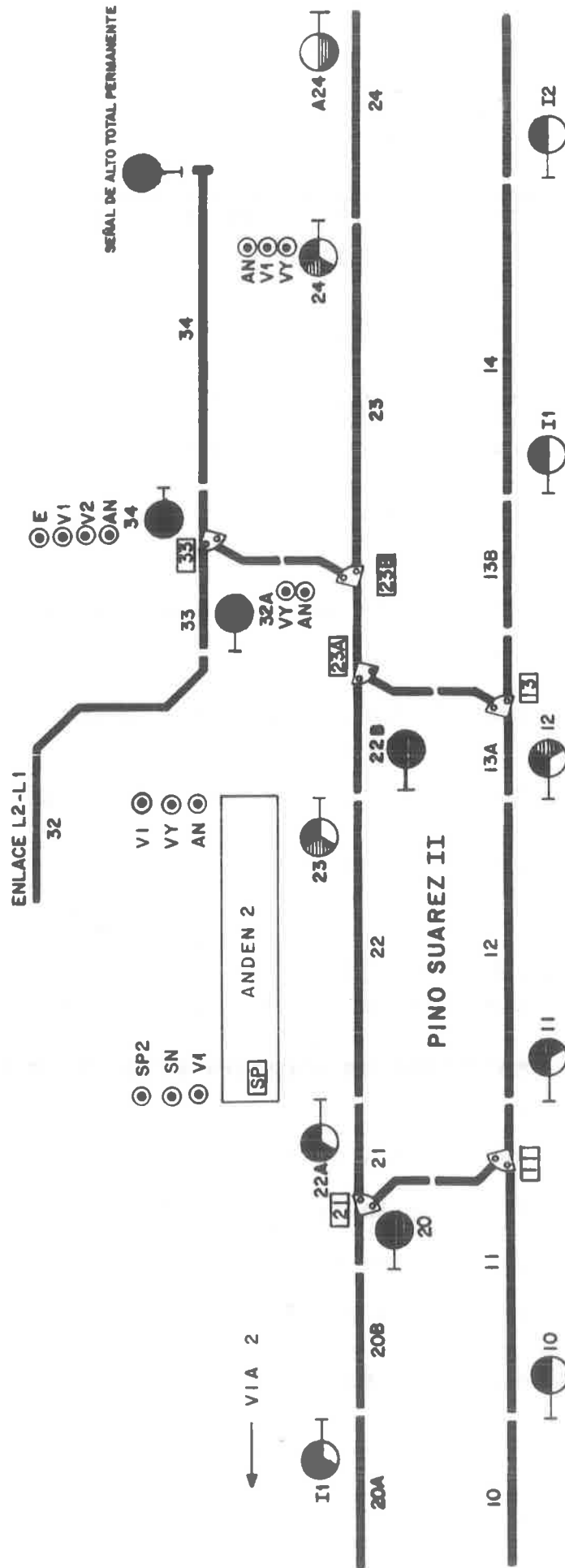
SP-2 PINO SUAREZ - TASQUEÑA

(Aislamiento de la Sección 8, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Pino Suárez.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Bellas Artes.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Zócalo.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona D.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 1 Hidalgo-Tacuba.

SERVICIO PROVISIONAL PINO SUAREZ II



NOMENCLATURA	
	20 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	NUMERO DE AGUJA
	22 NUMERO DE C.D.V.
	SP SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
	Y BOTON DE MANDO A LA VIA Y
	E BOTON DE MANDO A LA VIA E
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	AN BOTON DE ANULACION

3.5 X O L A

Se localiza en la Sección 11 de la Zona E.

SP-1 XOLA - CUATRO CAMINOS

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, - el cual se encuentra localizado junto a la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Villa de Cortés, Vía 2.
- b). Que la Señal 24 pase al alto total.
- c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
- d). Que la Señal Ep V1 pase al amarillo (si CDV 12 li- - bre).
- e). Que la Señal I_1 de Vía 1 pase al amarillo.
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.

ITINERARIOS 12/14; 14/22

SP-2 XOLA - TASQUEÑA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, - el cual se encuentra localizado junto a la Señal S provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Viaducto Vía-1.
- b). Que la Señal 12 pase al alto total.
- c). Que Ep de V1 pase al amarillo (si CDV 12 libre)
- d). Que la Señal 24 pase al alto total (si CDV 22 esta - ocupado).
- e). Señal I_1 de Vía 1 pase al amarillo.
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal S.

ITINERARIOS 22/14; 14/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras - de Xola.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "vía 2" localizado junto a la Se_ñal Ep de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Se_ñal 12.

ITINERARIOS 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras - de Xola.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Se_ñal 24.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Se_ñal 22.

ITINERARIOS 22/14

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
ZONA DE MANIOBRAS DE XOLA

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción-el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 XOLA - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la Sección 12, Zona **F** .

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona **F**.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Portales.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Villa de Cortés.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Nativitas y Portales.

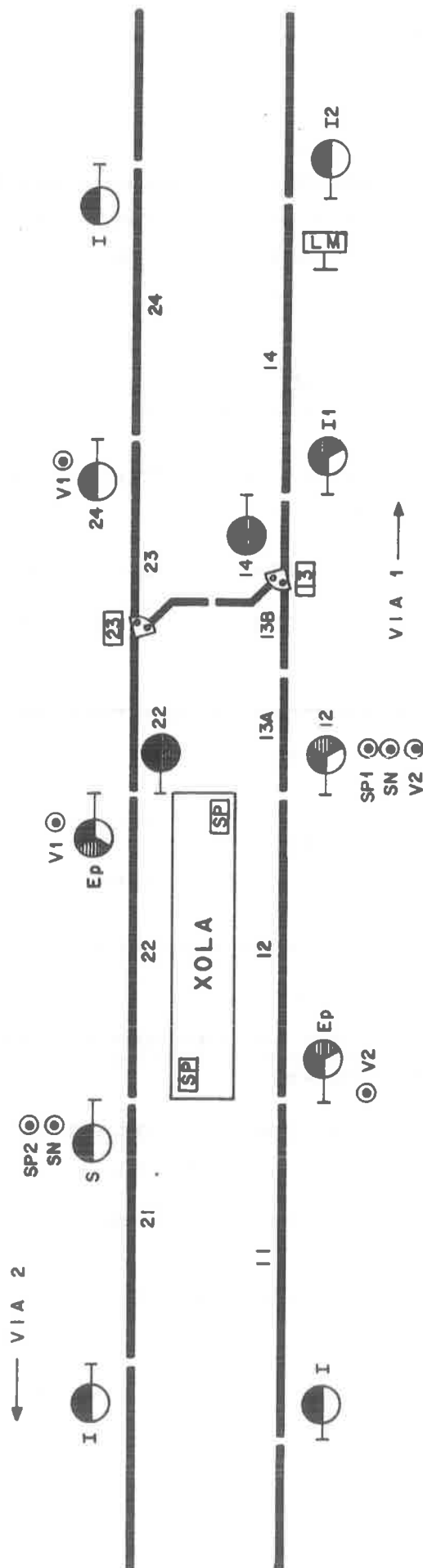
SP-2 XOLA - TASQUEÑA

(Aislamiento de la Sección 10, Zona **E**).

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona **E**.
- 2.- Se manda la apertura de SIT Viaducto y SIT Pino Suárez.
- 3.- Se confirma la apertura de las S.R. San Antonio Abad y Viaducto.
- 4.- Se reponen condiciones de Zona C.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 1 Pino Suárez-Tacu--
ba.

SERVICIO PROVISIONAL XOLA

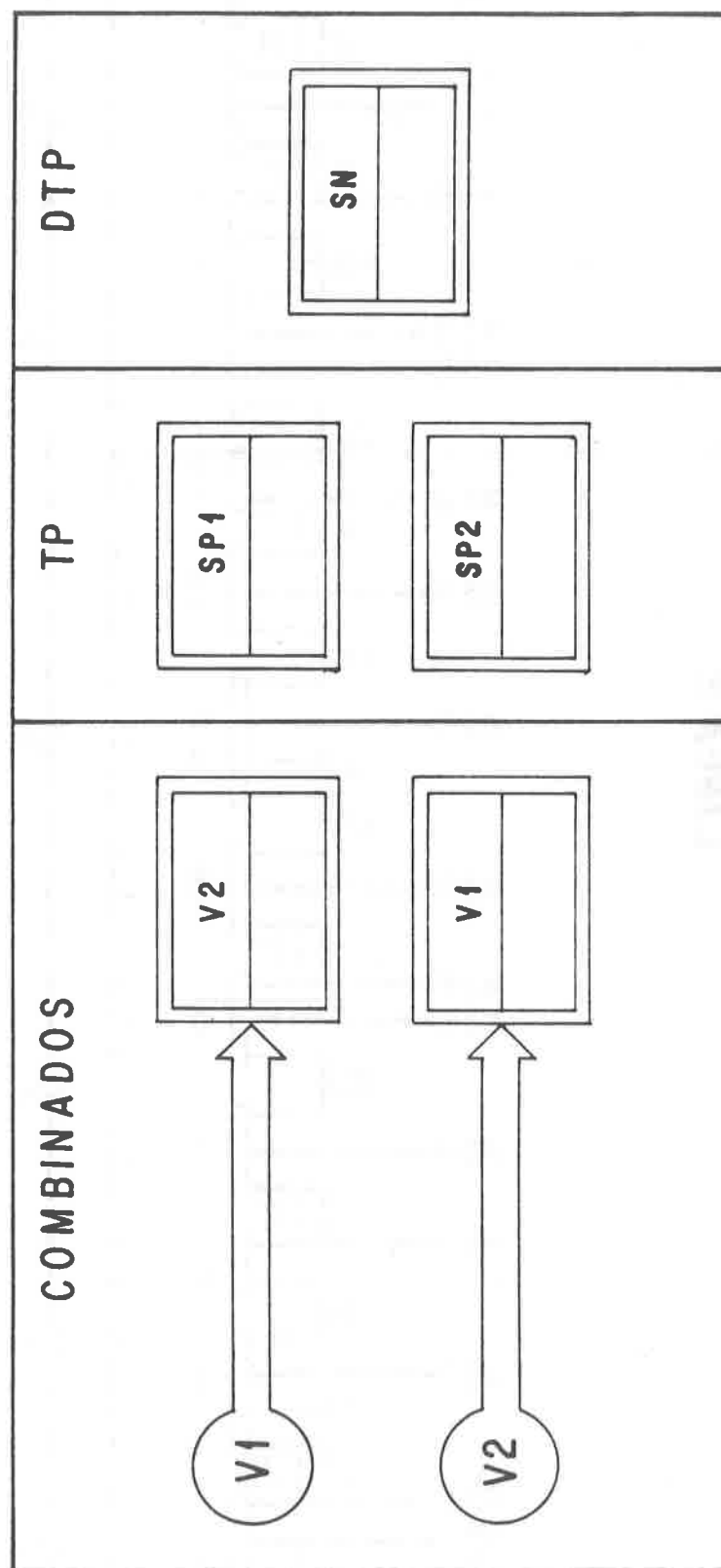


NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	23 NUMERO DE AGUJA
	22 NUMERO DE C.D.V.
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL

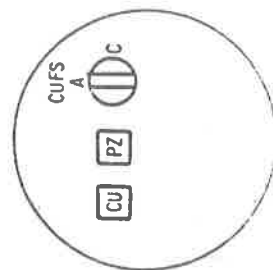
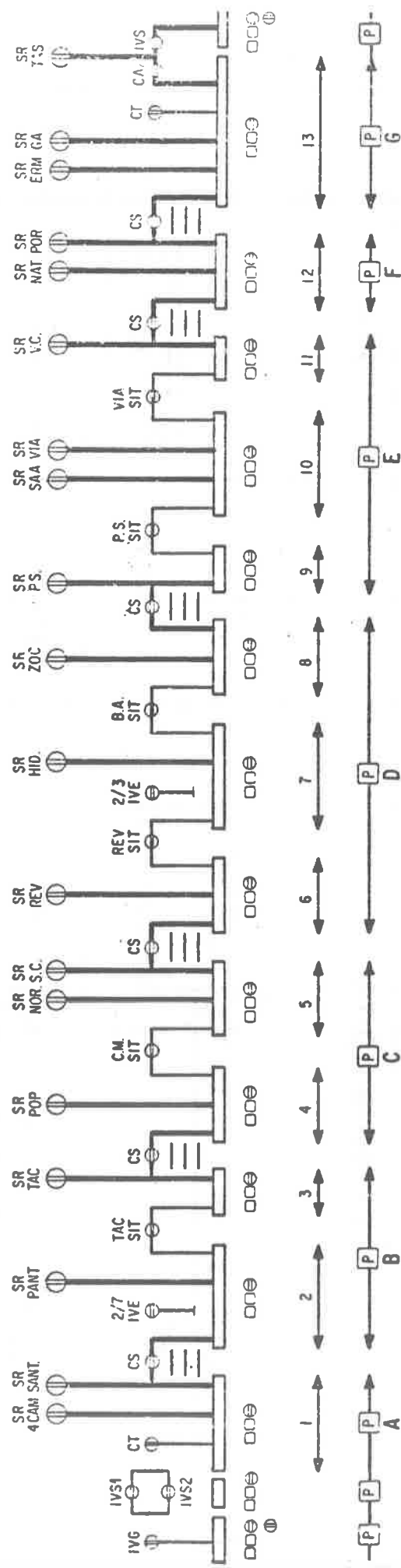
PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

XOLA

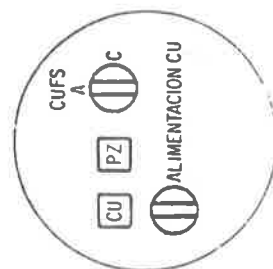


SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

LINEA 2



DETALLE EN SECCIONAMIENTO



DETALLE DE IVS E IVG EN TERMINAL

U N I D A D 4

4.0 Servicios Provisionales de la línea 3.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

4.1 LA RAZA III

Se encuentra localizado en la Sección 3, de la Zona B.

SP-1 LA RAZA - INDIOS VERDES

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal S, - provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Tlatelolco Vía 2.
 - b). Que la Señal 10 pase al alto total.
 - c). Que la Señal 12 pase al alto total (si CDV'S 12 libre y 22 ocupado).
 - d). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si CDV 22-libre).
 - e). Que la Señal 24 pase al alto total (si CDV 22 ocupado).
 - f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal S.
- INVENTARIOS 22/14; 14/12

SP-2 LA RAZA - UNIVERSIDAD

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Potrero Vía 1.
 - b). Que la Señal 24 pase al alto total.
 - c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
 - d). Que la Señal Ep de Vía 2 pase al amarillo (si CDV 12-libre).
 - e). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.
- INVENTARIOS 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina-
de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad -
de la Señal 24.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad -
de las Señales Ep y 22.

ITINERARIOS 24/22; 22/14

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina-
de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad -
de la Señal Ep de Vía 2.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad -
de la Señal 12.

ITINERARIOS 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de
zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Por medio del botón "Vía E" que se encuentra localizado a proximidad de las Señales 23 y 24.

NOTA: Al mando del itinerario V1-E, ya sea desde el P.C.-C., o localmente, al establecerse el itinerario 23-45, trae como consecuencia el establecimiento del itinerario E-Y en línea cinco, y en virtud de que un tren no cabe longitudinalmente en la vía de enlace, si por motivo alguno la Señal 45B no pasa al -- amarillo, la Señal 23 dará la indicación de alto es paciamiento.

ITINERARIO 23/45

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de La Raza, antes de que el tren franquee la Señal 12.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12.

ITINERARIOS 12/16; 16/23; 23/45

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 1

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" que se localiza a proximidad de la Señal 45A.

ITINERARIOS 45/23

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina-
de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" que se localiza a proximidad
de la Señal 45A.

ITINERARIOS 45/22; 22/14

ITINERARIO	MANDO		ESTRUC.		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VIA	
	LOC.	REM.	LOC.	REM.		NUM.	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	TI	NUMEROS	
12-14	X	X	X	X		12	A 13-14-15-16	-	13-23	
12-16	X	X	X	X	EL MANDO DE ESTE ITINERARIO, INCLUYE EL QUE LA SEÑAL 14B TAMBIEN PASE AL AMARILLO	12	A 13-14-15-16-17	-	13-23 15-24B	
14-12	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO NO SE ESTABLECE, SI PREVIAMENTE NO SE RECORRIO 22-14 CON SEÑAL 22 AL AMARILLO.	14A	A 11-12A-12B-13	2	13-23	
14-22 (S.P.)	X	X	X	X	PUED ESTABLECERSE AL MANDO DEL S.P. 2AUN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO 12-14 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	14A	A 13-22B-23	1	13-23	
14-22 (COMB)	X	X	X	X		14A	A 13-22B-23-24	1	13-23	
16-23	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO NO SE ESTABLECE, SI PREVIAMENTE NO SE RECORRIO 12-16 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	16	A 15-22B-23-24-25	-	13-23 15-24B 24A-44 13-23	
22-14 (S.P.)	X	X	X	X		22	A 11-12A-12B-13-14-15	-	13-23	
22-14 (COMB)	X	X	X	X		22	A 12A-12B-13-14-15	-	13-23	
23-16	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO NO SE ESTABLECE, SI PREVIAMENTE NO SE RECORRIO 45-23 CON SEÑAL 45A AL AMARILLO.	23	A 12A-12B-13-14-15 16-17-24	-	13-24B 24A-44	
23-45	X	X	X	X	EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE ITINERARIO, TRAE COMO CONSECUENCIA, EL ESTABLECIMIENTO DEL 45-Y EN LINEA 5.	23	A 24-44-45-41-40	*	24A-44	
45-23	X	X	X	X		45A	A 22B-23-24-25-44	-	24A-44 13-23	
					* CDV'S 41 y 40 SON DE L'NEA 5					
					EL MOTOR DEL APARATO DE VIA 44 ES DEL TIPO ASTER TR-05. CON PALANCA DE MANDO REMOVIBLE.					

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.-C., las siguientes operaciones:

SP-1 LA RAZA - INDIOS VERDES

(Aislamiento de la Sección 4, Zona C)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona na C.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Hidalgo.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. La Raza.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Tlatelolco y Guerrero.
- 5.- Se reponen las condiciones de Zona C.

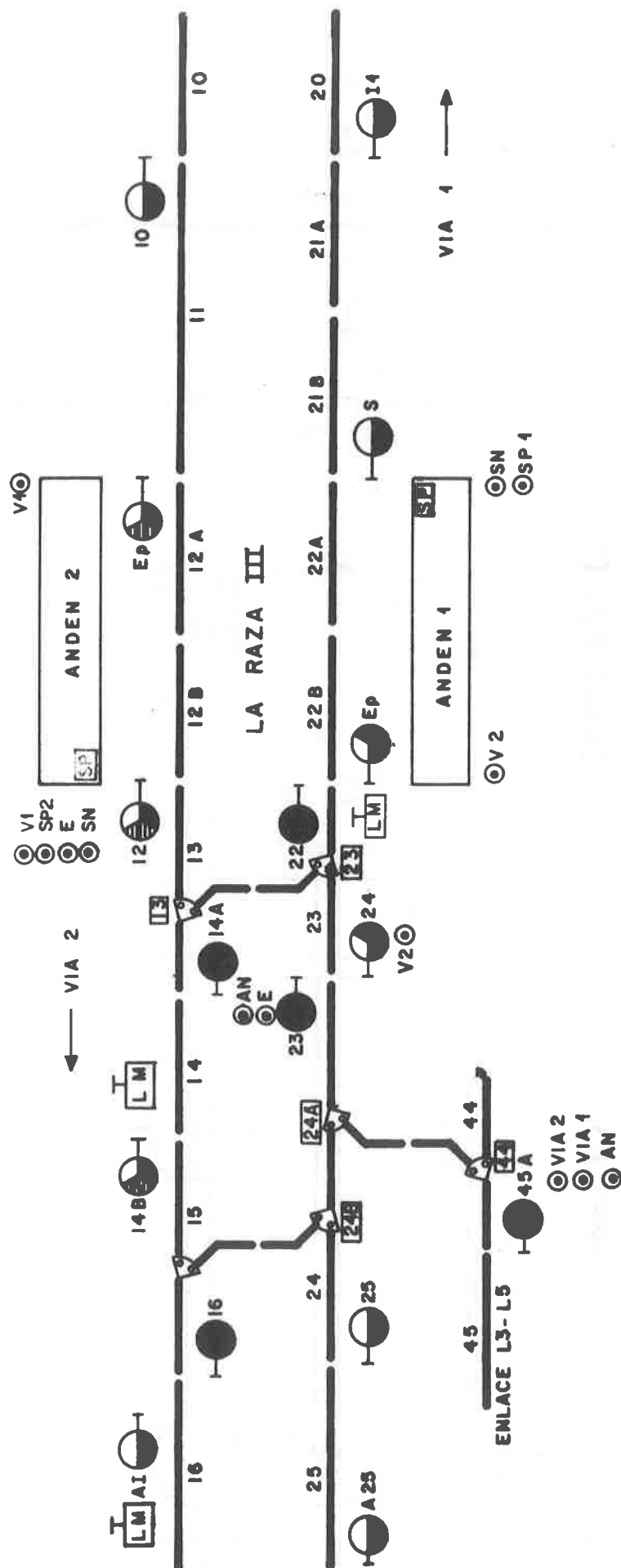
NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Hidalgo-Zapata.

SP-2 LA RAZA - UNIVERSIDAD

(Aislamiento de la Sección 2, Zona B)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Potrero.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Basílica.
- 4.- Se reponen condiciones de Zona B.

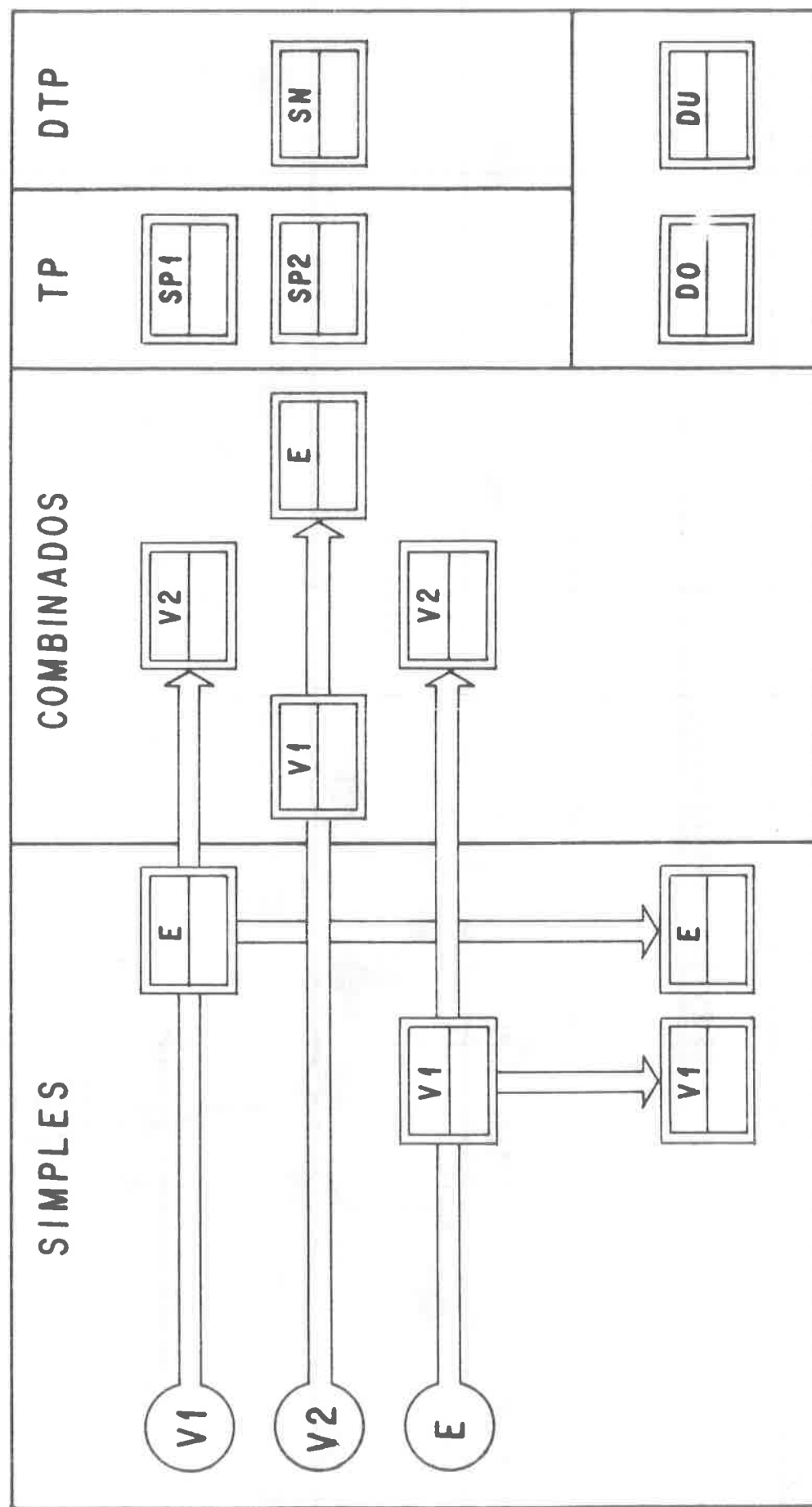
SERVICIO PROVISIONAL LA RAZA III



NOMENCLATURA	
	14 SENAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C. D. V.
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
⊙ SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
⊙ V1	BOTON DE MANDO A LA VIA 1
⊙ V2	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
⊙ E	BOTON DE MANDO A LA VIA E
⊙ SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL
⊙ AN	BOTON DE ANULACION

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS LA RAZA III



4.2 T L A T E L O L C O

Se encuentra localizado en la Sección 4 de la Zona C.

SP-2 TLATELOLCO - UNIVERSIDAD

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, - el cual se localiza a proximidad de la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación La Raza Vía 1.
 - b). Que la Señal 24 pase al alto total.
 - c). Que la Señal Ep de Vía 2 pase al amarillo (si CDV 12 libre)
 - d). Que la Señal 12 pase al amarillo.
 - e). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.
- ITINERARIOS 12/14; 14/22

En esta Estación no es posible (por falta de instalaciones) efectuar el S.P. 1 y además no existe mando para el cambio de Vía 2 a Vía 1, por lo que, si es necesario efectuar esta maniobra podrá efectuarse mediante el mando del S.P. 2.

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
12-14	12	Amarilla	13-23	I	13-14-15- Libres
14-22	14	Amarillo	13-23	D	13-21-22 23 Libres

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TLATELOLCO

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de P.C.C. las siguientes operaciones:

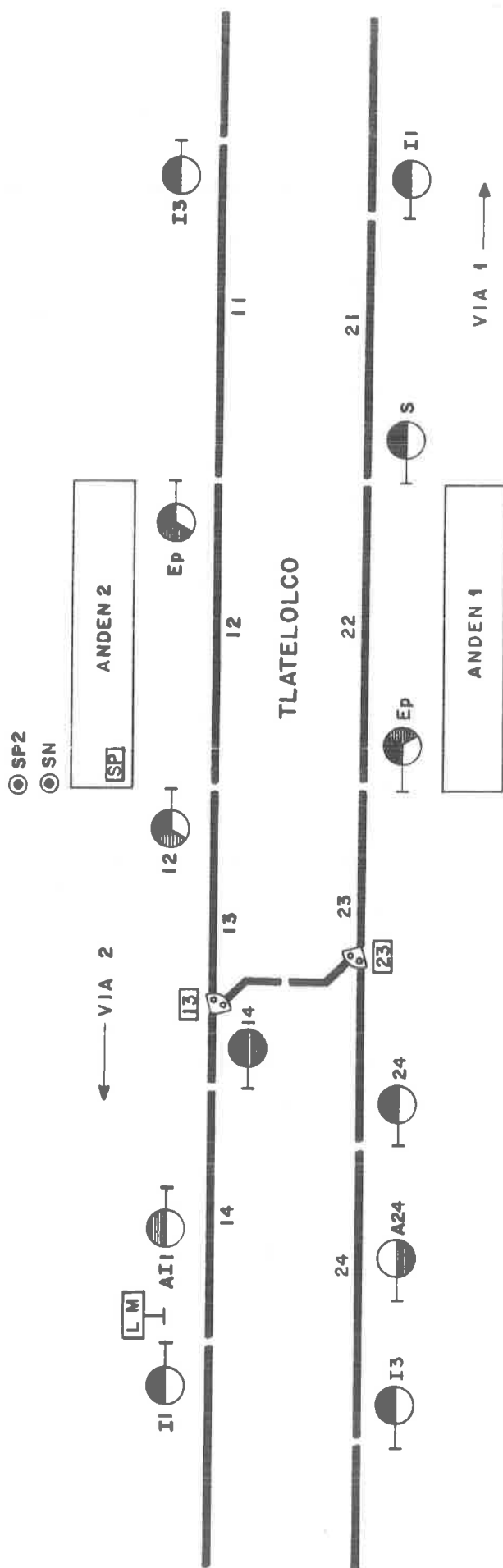
SP-2 TLATELOLCO - UNIVERSIDAD

(Aislamiento de la Sección 3, Zona B)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Potrero.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. La Raza.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Potrero y-La Raza.
- 5.- Se reponen las condiciones de Zona B.

NOTA: La energización de la Sección 2, se efectuará mediante el mando forzado del C.S. Basílica.

SERVICIO PROVISIONAL TLATELOLCO

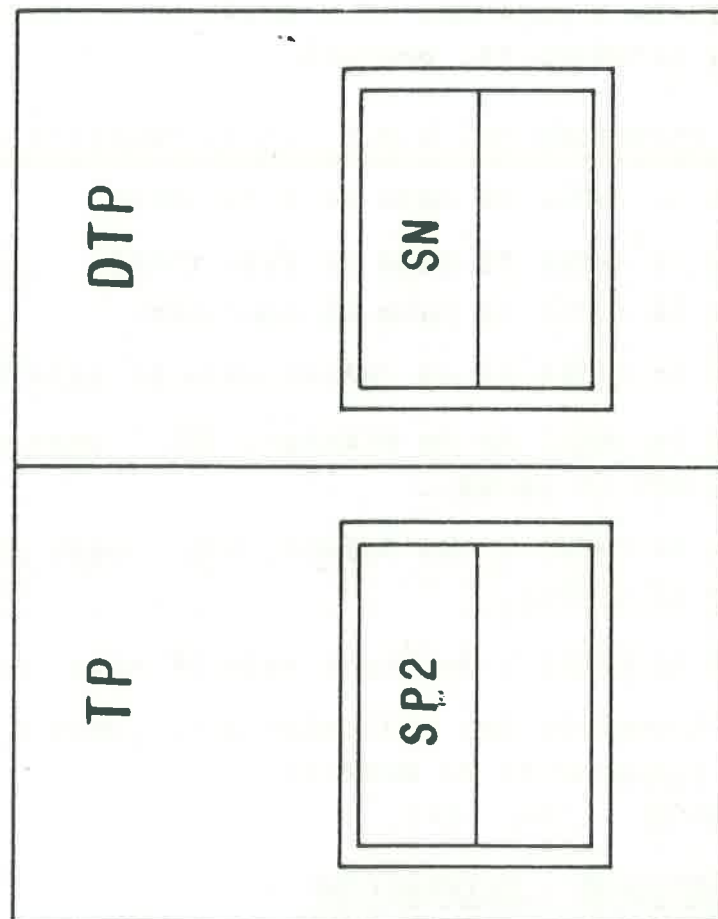


NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
[SP]	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
[23]	NUMERO DE AGUJA
22	NUMERO DE C.D.V.
⊙ SPI	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
⊙ SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

TLATELOLCO



4.3 H I D A L G O I I I

Se encuentra localizado en la Sección 5, de la Zona C.

SP-1 HIDALGO - INDIOS VERDES

El mando de S.P. 1 desde el P.C.C. o por uno de los botones de mando local que se localizan en el Andén 1 de Hidalgo junto a la Señal 12 ò desde el Andén 1 de Juárez -- junto a la Señal 16, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Juárez, Vía 2.
- b). Que la Señal 20 pase al alto total.
- c). Que la Señal 21 pase al alto total.
- d). Que la Señal 12 pase al amarillo.
- e). Que la Señal 16 de Juárez pase al alto total.
- f). Que la Señal Ep de Hidalgo, Vía 1 pase al amarillo -- (si CDV 12 libre).
- g). Que la Señal E de Juárez, Vía 1 pase al amarillo (si CDV 16 libre).
- h). Que la Señal I de Vía 1 pase al amarillo.
- i). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 16 - de Juárez y 12 de Hidalgo.

ITINERARIOS 12/10; 10/22

SP-2 HIDALGO - UNIVERSIDAD

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la Señal 22, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en Estación Guerrero, Vía 1.
- b). Que la Señal 14 pase al alto total.
- c). Que la Señal 22 pase al amarillo.
- d). Que la Señal Ep de Vía 2 pase al amarillo (si CDV 22-libre).

- e). Que la Señal I_1 de Vía 2 pase al amarillo.
 - f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 22.
- ITINERARIOS 22/24; 24/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina-
de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal Ep de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal 12.

ITINERARIOS 12/10; 10/22

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina-
de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal Ep de la Vía 2.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal 22.

ITINERARIOS 22/24; 24/12

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal Ep de Vía 2.
- b). Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal 22.

ITINERARIOS 22/24; 24/34

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 1.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal 34B.

ITINERARIOS 34/24; 24/12

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal 34B.

ITINERARIOS 34/24

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.-C., las siguientes operaciones:

SP-1 HIDALGO - INDIOS VERDES

(Aislamiento de la Sección 6, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Niños Héroes.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Juárez.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Juárez y - Niños Héroes.
- 5.- Se reponen las condiciones de Zona D.

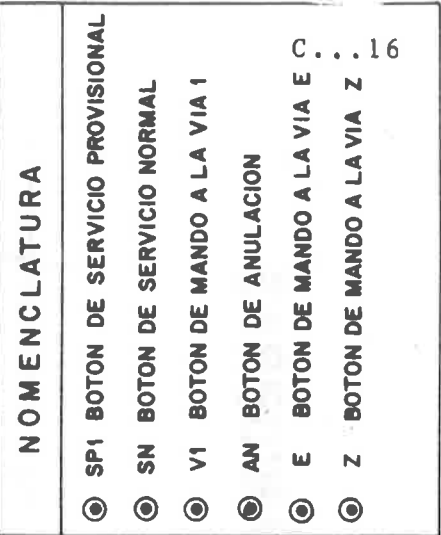
SP-2 HIDALGO - UNIVERSIDAD

(Aislamiento de la Sección 4, Zona C)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona C.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Hidalgo.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. La Raza.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Tlatelolco y Guerrero.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona C.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 1, La Raza-Indios Verdes.

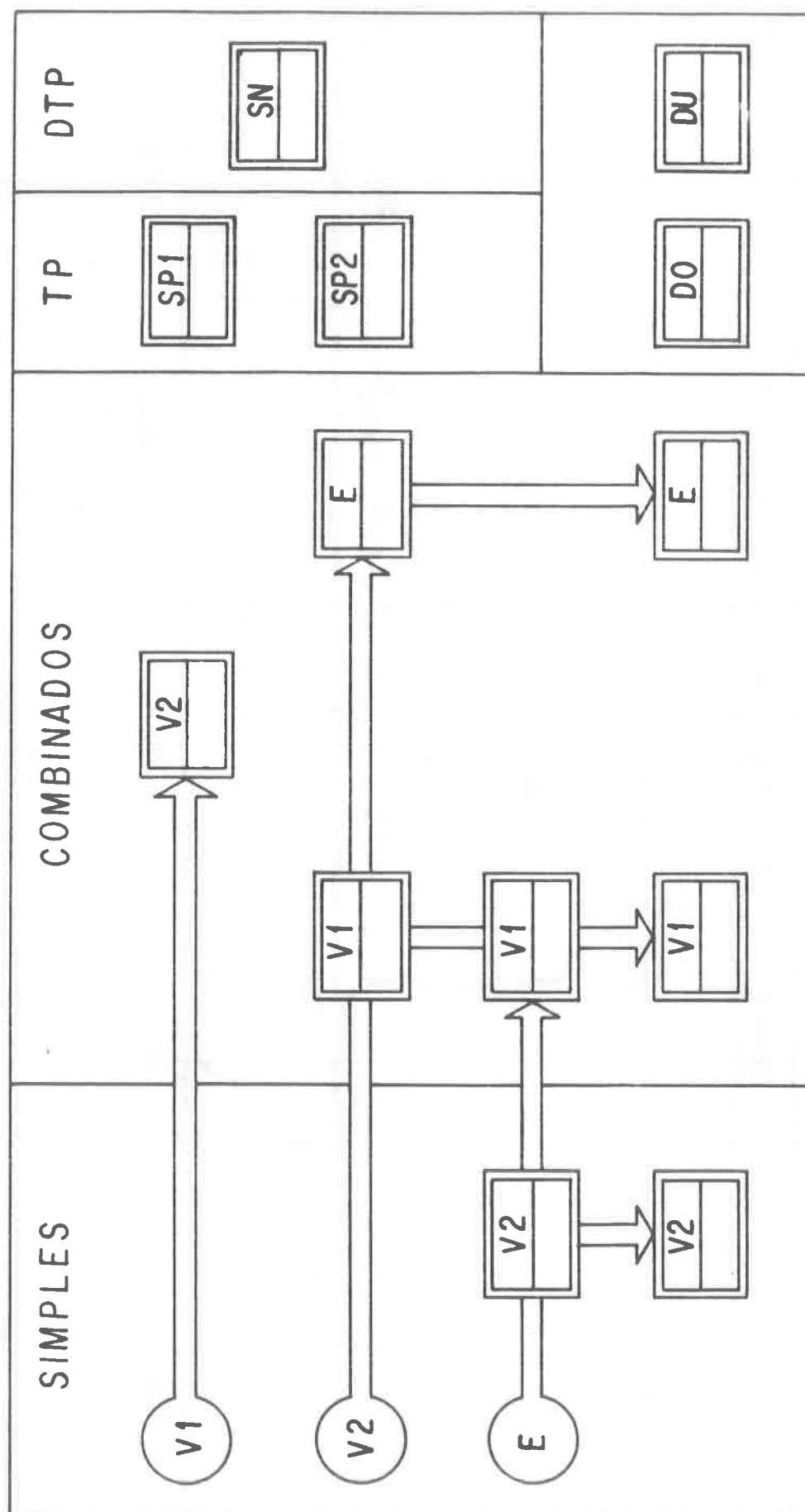
121



NOMENCLATURA	
	10 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	NUMERO DE AGUJA
12	NUMERO DE C.D.V.
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

HIDALGO III



4.4 B A L D E R A S I I I

Se encuentra lozalizado en la Sección 6 de la Zona D.

SP-1 BALDERAS - INDIOS VERDES

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en Niños Héroes, Vía 2.
- b). Que la Señal 20 pase al alto total.
- c). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si CDV 12-libre).
- d). Que la Señal 12 pase al amarillo.
- e). Que la Señal I_1 de Vía 1 pase al amarillo.
- f). Encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.

ITINERARIOS 12/10; 10/22

SP-2 BALDERAS - UNIVERSIDAD

El mando desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal S, provoca:

- a). El mando del D.B.O. en la Estación Juárez, Vía 1.
- b). Que la Señal 15 pase al alto total.
- c). Que la Señal Ep de Vía 2 pase al amarillo (si CDV 22-libre).
- d). Que la Señal 23 pase al alto total.
- e). Encendido del indicador S.P. junto a la Señal S.

ITINERARIOS 22/Z; Z/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

(después de estación)

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina-

de zona de maniobras de Balderas.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal Ep de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal 12.

ITINERARIOS 12/10; 10/22

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2
=====

(antes de estación)

Para realizar este cambio de vía, la maniobra se realiza a través de la Vía Z, por tal motivo, se deben mandar itinerarios simples.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Z (del itinerario V1-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas; cuando el tren este estacionado en Vía Z, se oprime el botón V2 (del itinerario Z-V2) en la misma platina.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía Z" que se encuentra localizado junto a la Señal E de Juárez por Vía 1 u oprimiendo el botón "Vía Z" que se encuentra localizado junto a la Señal 16.
- b). Ya estacionado el tren en la Vía Z oprimir el botón "Vía Z" localizado junto a la Señal ZB.

ITINERARIOS 12/Z; Z/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.
=====

Para realizar este cambio de vía, la maniobra se realiza a través de la Vía Z, por tal motivo, se deben mandar itinerarios simples.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Z (del itinerario V2-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas; cuando el tren este estacionado en Vía Z se oprime el botón V1 (del itinerario -- Z-V1) en la misma platina.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía Z" localizado junto a la Señal Ep de Vía 2 u oprimiendo el botón "Vía Z" localizado junto a la Señal 23.
- b). Ya estacionado el tren en la Vía Z oprimir el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal ZA.

ITINERARIOS: 22/Z; Z/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE.

=====

Para realizar este cambio de Vía, la maniobra se realiza a través de la Vía Z, por tal motivo, se deben mandar itinerarios simples.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Z (del itinerario V1-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas; cuando el tren este estacionado en Vía Z, se oprime el botón E en la misma platina.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía Z" que se encuentra localizado junto a la Señal E de estación Juárez por Vía 1, u oprimiendo el botón "Vía Z" localizado junto a la Señal 16.
- b). Cuando el tren se encuentra estacionado en Vía Z, --

oprimir el botón "Vía E" localizado junto a la Señal-
ZA.

ITINERARIOS: 16/Z; Z/41

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE.
=====

Para realizar este cambio de Vía, la maniobra se realiza-
a través de la Vía Z, por tal motivo, se deben mandar iti-
nerarios simples.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Z (del itinerario V2-Z) en la platina de
zona de maniobras de Balderas, cuando el tren esté esta-
cionado en Vía Z, se oprime el botón E en la misma plati-
na.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía Z" localizado junto a la Se-
ñal Ep de Vía 2, u oprimiendo el botón "Vía Z" locali-
zado junto a la Señal 23.
- b). Ya estacionado en la Vía Z se oprime el botón "Vía E"
localizado junto a la Señal ZA.

ITINERARIOS: 23/Z; Z/41

CAMBIO DE LA VIA DE ENLACE A LA VIA 2.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario Z-V2) en la platina --
de zona de maniobras de Balderas.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal --
41A.

ITINERARIOS: Z/20

CAMBIO DE LA VIA DE ENLACE A VIA Z.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Z (del itinerario E-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Z" localizado junto a la Señal - 41A.

ITINERARIO: 41/Z

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALDERAS III

ITINERARIO	MANDO DESTRUCT.				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA		POSICION
	PC	PM	PC	PM		NUM.	LSZ	COV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IVA	NUMEROS		
10 - 22 (S.P.)	X	X	X	X	PUEDE ESTABLECERSE EL MANDO DEL SP1, AUN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO EL ITINERARIO 12-10 CON SENAL 12 AL AMARILLO	10	A	11 - 21 y 22A	-	11 - 21		D
10 - 22 (COMB.)	X	X	X	X		10	A	11 - 20 - 21 y 22A	-	11 - 21		D
12 - 10	X	X	X	X		12	A	10A - 10B y 11	-	11 - 21		I
16 - Z	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO ES INCOMPATIBLE DE PROSECUCION CON Z-41	16	A	15 - ZA - Z y ZB		15 - ZB1		I
23 - Z	X	X	X	X		23	A	24 - ZA - Z - ZB		24A - 24C 24B - ZA2		D I
Z - 12 (S.P.)	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO SE ESTABLECE, AL MANDO DEL SP2 SI LA VIA Z ESTA OCUPADA POR UN TREN.	ZA	A	ZA - 12B - 13 y 14		24B - ZA2 ZA1 - 14		D D
Z - 12 (SIMPLE)	X	X	X	X		ZA	A	ZA - 12B - 13 - 14 y 15		24B - ZA2 ZA1 - 14		D D
Z - 26	X	X	X	X		ZB	A	ZB - 23 - 24 - 25 y 26		ZB1 - 15 ZB2 - 25		D D
Z - 41	X	X	X	X		ZA	A	ZA - 23 - 24 y 41		24A - 24C ZA2 - 24B		I I
41 - 25	X	X	X	X		41A	A	23 - 24 - 25 y 26		24A - 24C ZA2 - 24B		I D
41 - Z	X	X	X	X		41A	A	23 - 24 - ZA - Z y ZB		24A - 24C ZA2 - 24B		I I

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.-C., las siguientes operaciones:

SP-1 BALDERAS - INDIOS VERDES

(Aislamiento de la Sección 7, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Niños Héroes.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Hospital General.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Hospital General.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona D.

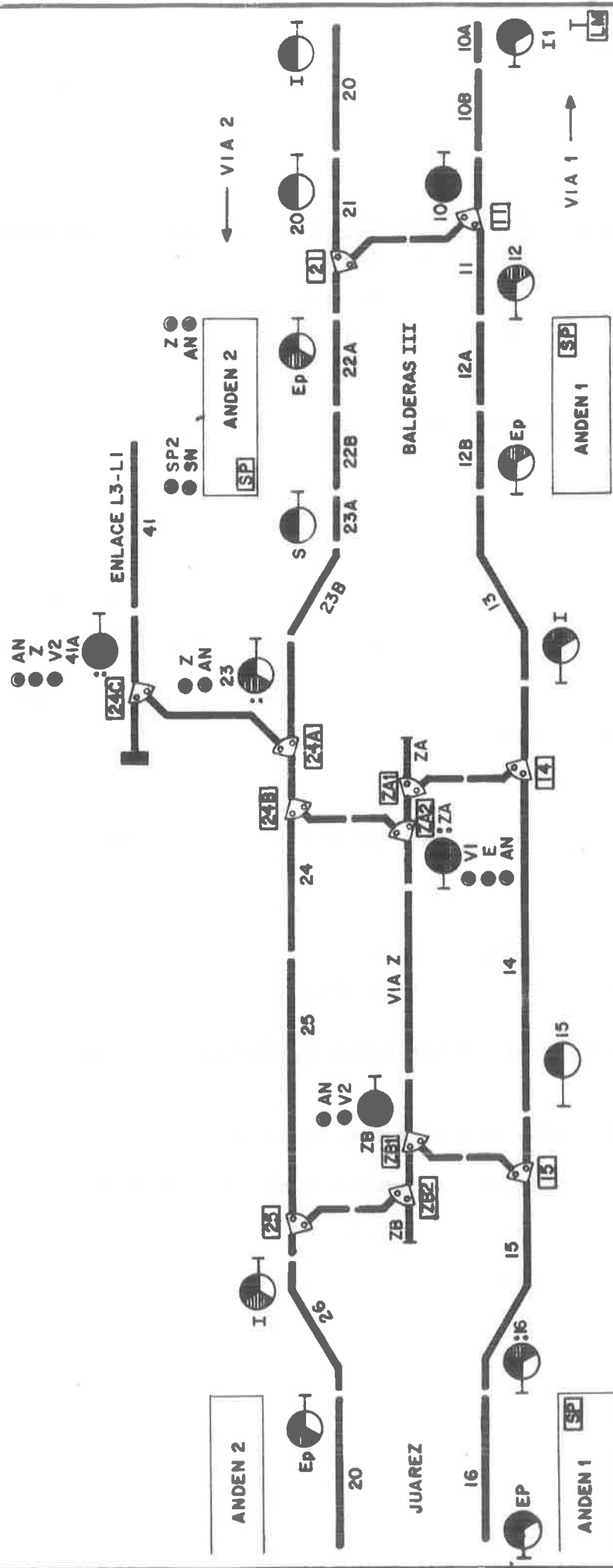
NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Centro Médico-Zapata.

SP-2 BALDERAS - UNIVERSIDAD

(Aislamiento de la Sección 5, Zona C)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona C.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Hidalgo.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Juárez.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Hidalgo.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona C.

SERVICIO PROVISIONAL BALDERAS III

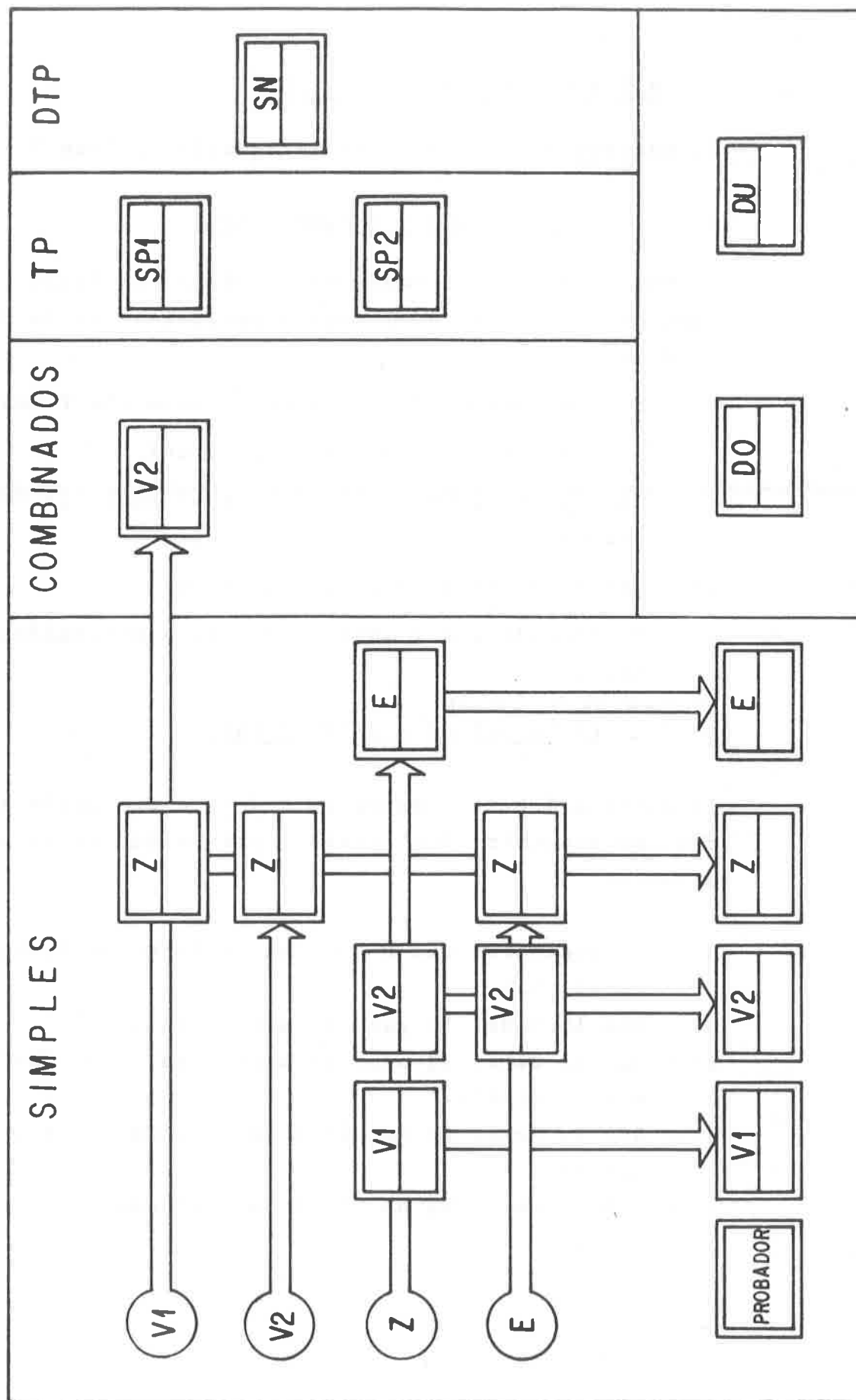


N O M E N C L A T U R A	
I SEÑAL CON IDENTIFICACION	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ VERDE	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
LUZ ROJA	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
LUZ AMARILLA	E BOTON DE MANDO A LA VIA E
NUMERO DE AGUJA	Z BOTON DE MANDO A LA VIA Z
NUMERO DE C.D.V.	AN BOTON DE ANULACION
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	

● V2
● SP1
● SN
● V2

● Z
● AN
● SP1
● SN
● Z
● AN

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALDERAS III



4.5 C E N T R O M E D I C O I I I

Se encuentra localizado en la Sección 8, Zona D.

SP-1 CENTRO MEDICO - INDIOS VERDES

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la Estación Etiopía, Vía 2
- b).- Que la Señal 24 pase al alto total.
- c).- Que la señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si CDV 12 libre)-
- d).- Que la señal 12 pase al amarillo
- e).- El encendido del indicador s.p. a proximidad de la Señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP-2 CENTRO MEDICO - UNIVERSIDAD

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal S, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la Estación Hospital General, Vía 1.
- b).- Que la Señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 12 pase al alto total (si CDV'S 12 libre y 22 ocupado).
- d).- Que la Señal Ep de Vía 2 pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- e).- Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si CDV 12 libre).

f). El encendido del indicador S.P. a proximidad de la Se-
ñal S.

ITINERARIOS: 22/14; 14/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina-
de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Se-
ñal Ep de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Se-
ñal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina-
de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Se-
ñal 25.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Se-
ñal Ep de Vía 2.

ITINERARIOS 25/22; 22/14

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de

zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal - 12.

ITINERARIOS: 12/16; 16/45

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal - 25.

ITINERARIO: 25/45

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 1.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal - 45A.

ITINERARIOS 45/16

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina -

de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal - 45A.

ITINERARIOS: 45/25

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CENTRO MEDICO III

ITINERARIO	MANDO DESTRUC				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VIA	
	P.C.	LOCAL	P.C.	LOCAL		NUM.	COM'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	POSICION	NUMEROS	
12-14	X	X	X	X		12 A	13-14-15-16	I	13-23	I
12-16	X	X	X	X	LA SEÑAL I, DE VIA 1 PASA AL AMARILLO.	12 A	13-14-15-16-17	I	13-23 15-24B	I
14-12	X	X	X	X		14 A	11-12A-12B-13	I	13-23	I
14-22 (S.P.)	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO SE ESTABLECE AL MANDO DEL S P 1, AUN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO 12-14 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	14 A	13-22B-23	D	13-23	D
14-22 (COMB)	X	X	X	X		14 A	13-22B-23-24	D	13-23	D
16-45	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO NO SE ESTABLECE, SI PREVIAMENTE NO SE RECORRIDO 12-16 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	16 A	13-14-15-24-25-45-41	D	15-24B 24A	D
22-14 (S.P.)	X	X	X	X		22 A	11-12A-12B-13-14 15-16-17-23	D	13-23	D
22-14	X	X	X	X		22 A	12A-12B-13-14 15-16-17-23	D	13-23	D
25-45	X	X	X	X		25 A	24-45-41	I	15-24B 24A	I
45-16	X	X	X	X		43 A	13-14-15-16-17 24-25	D	24A 15-24B	D
45-25	X	X	X	X		45 A	24-25-26-27		24A 15-24B	

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 CENTRO MEDICO - INDIOS VERDES

(Aislamiento de la Sección 9, Zona E)

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la Zona-E.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Centro Médico.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. División del-Norte.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Centro Médico y Etiopía.

SP-2 CENTRO MEDICO - UNIVERSIDAD

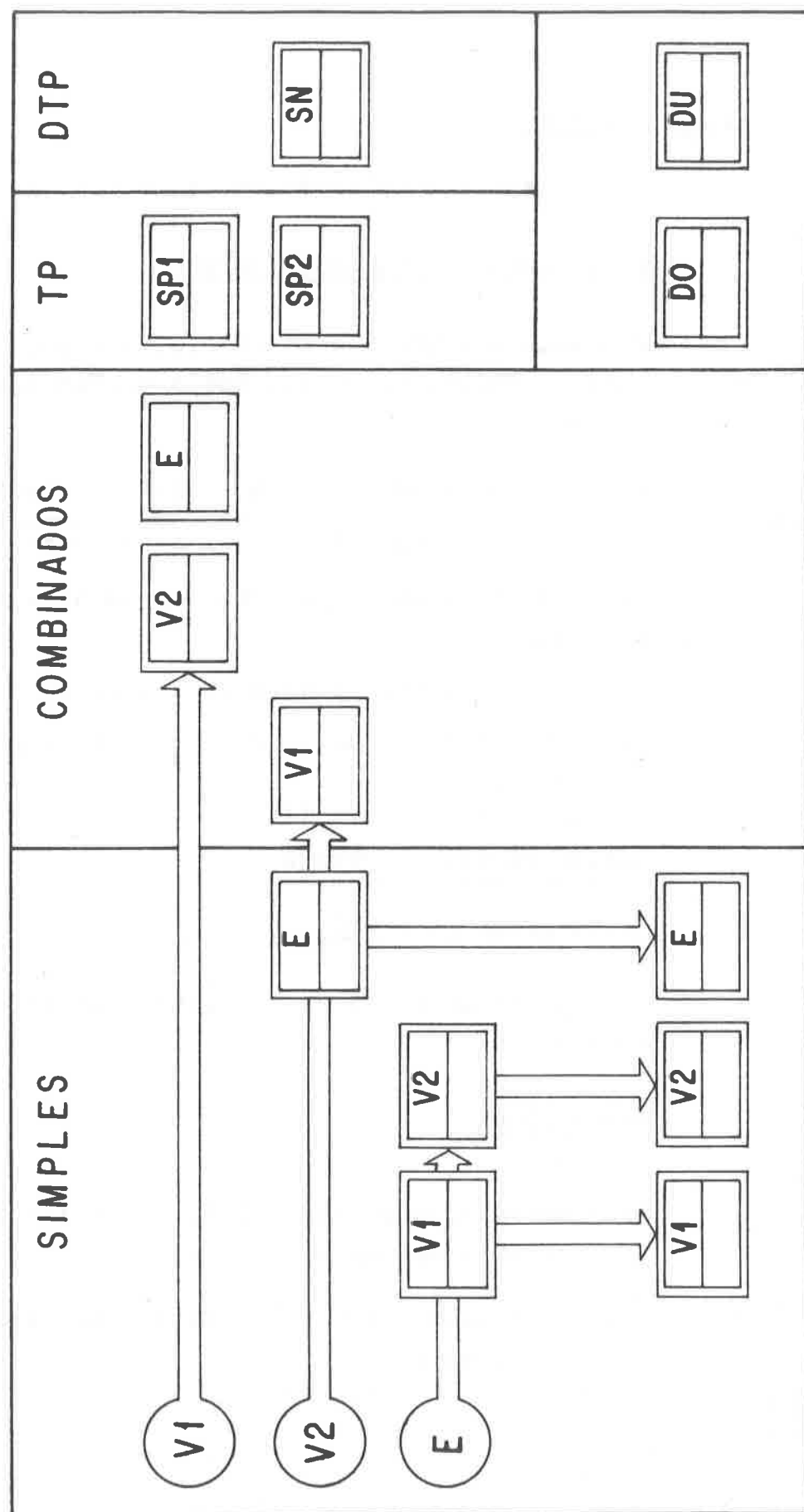
(Aislamiento de la Sección 7, Zona D).

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la Zona-D.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Niños Héroes.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Hospital General.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Hospital General.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona D.

NOTA 1: La energización de la Sección 3, se realiza mediante el mando forzado del C.S. Centro Médico.

NOTA 2: Esto permite efectuar el S.P. 1 Balderas-Indios Verdes.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CENTRO MEDICO III



4.6 Z A P A T A

Se encuentra localizado en la Sección 10, zona F.

SP-1 ZAPATA - INDIOS VERDES

El mando del SP-1 desde el P.C.C. o por botón local, el --
cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12 -
provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Coyoacán, V2.
- b).- Que la señal 24 pase al alto total.
- c).- Que la señal E_p de vía 1 pase al amarillo (si CDV 12-
libre).
- d).- Que la señal 12 pase al amarillo.
- e).- El encendido del indicador S.P. a proximidad de la se
ñal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras de-
Zapata.

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad -
de la señal E_p de vía 1.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad -
de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.C. las si guientes operaciones:

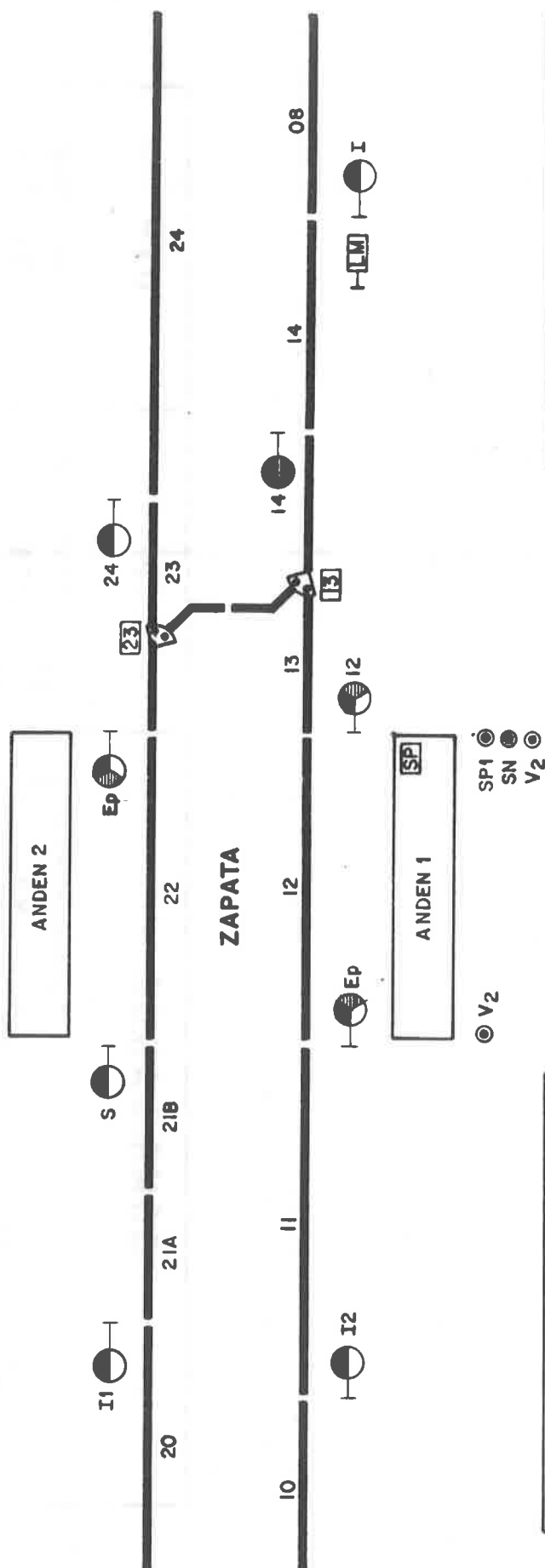
SP-1 ZAPATA - INDIOS VERDES

Aislamiento de la Sección 11, Zona F.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona F.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Coyoacán.
- 3.- Se manda la apertura del S.I.T. E. Zapata.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Coyoacán
- 5.- Se reponen condiciones de Zona F.

NOTA : Esto permite efectuar el S.P. 2 Coyoacán-Universidad.

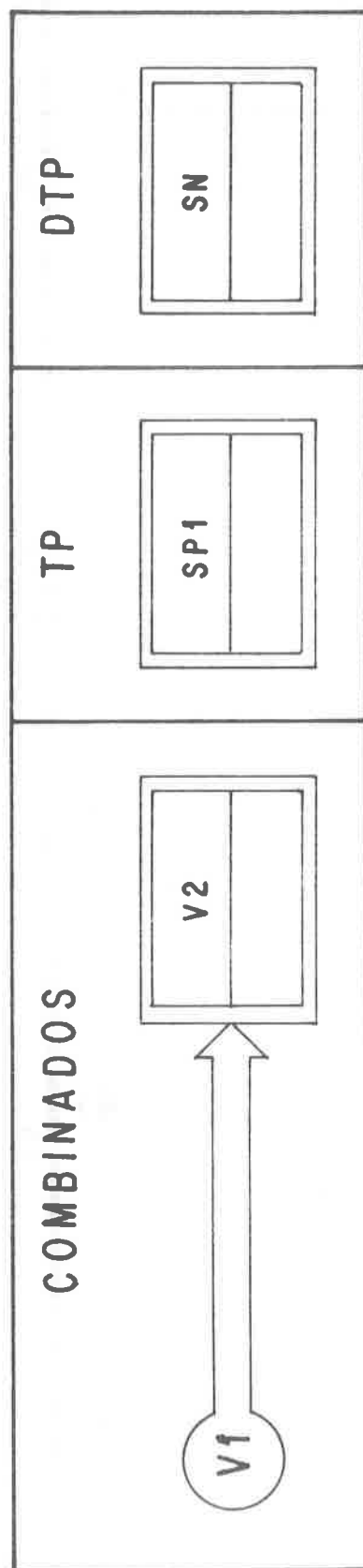
SERVICIO PROVISIONAL ZAPATA



NOMENCLATURA	
	SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C. D. V.
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS ZAPATA



4.7 COYOACAN III

Se encuentra lozalizado en la Sección 12, Zona G.

SP-1 COYOACAN - INDIOS VERDES

El mando del SP-1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la Estación Viveros, vía 2.
- b).- Que la señal 24 pase al alto total.
- c).- Que la señal Ep de vía 1 pase al amarillo (si CDV 12 -- libre).
- d).- Que la señal 12 pase al amarillo.
- e).- El encendido del indicador S.P. a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP-2 COYOACAN - UNIVERSIDAD

El mando del SP-2 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 22A provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la Estación Zapata, Vía 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 12 pase al alto total (si CDV'S 12 libre y 22 ocupado).
- d).- Que la señal Ep de vía 1 pase al amarillo (si CDV 12 -- libre).
- e).- Que la señal 24 pase al alto total (hasta la ocupación de CDV 22).

f).- El encendido del indicador S.P. a proximidad de la --
señal 22A.

ITINERARIOS: 22/14; 14/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1 - V2) en la platina
de zona de maniobras de Coyoacán.

MANDO LOCAL

a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad -
de la señal Ep de Vía 1.

b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad -
de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimiendo el botón V1 (del itinerario V2 - V1) en la plati
na de zona de maniobras de Coyoacán.

MANDO LOCAL

a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de
la señal 24.

b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la señal
Ep de Vía 2.

ITINERARIOS: 24/22; 22/14

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón E en la platina de zona de maniobras de - Coyoacán.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "Vía E", localizando a proximidad de - la señal 20.

ITINERARIOS: 20/38

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras Coyoacán.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "Vía 1", localizado a proximidad de la señal 38A.

ITINERARIO: 38/10

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras Coyoacán.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón "Vía 2", localizado a proximidad de la señal 38A.

ITINERARIOS: 38/20

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS. ZONA DE MANIOBRAS COYOACAN

ITINERARIO	MANDO		DESTRUCC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA		
	PCC	LOC	PCC	LOCAL		NUM.	LEZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	TI	NUMEROS	POSICION	
12 - 14	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO SE ESTABLECE AL MANDO DEL S.P.I AUN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO 12-14 CON SENAL 12 AL AMARILLO.	12	A	13A - 13B - 14 - 15			I	13 - 23
14 - 12	X	X	X	X		14	A	11 - 12A - 12B - 13A - 13B.	1		I	13 - 23
14 - 22 (S.P.)	X	X	X	X		14	A	13A - 13B - 22B - 23.	2		D	13 - 23
14 - 22 (COMB)	X	X	X	X		14	A	13A - 13B - 23B - 23 - 24.	2		D	13 - 23
20 - 38	X	X	X	X	ACTUALMENTE NO ESTA EN OPERACION	20	A	19 - 38	E		D	19A. 09 - 19B.
22 - 14 (S.P.)	X	X	X	X		22B	A	11 - 12A - 12B - 13A 13B - 14 - 15 - 23.			D	13 - 23
22 - 14 (COMB)	X	X	X	X		22B	A	12A - 12B - 13A - 13B 14 - 15 - 23.			D	13 - 23
24 - 22	A	A	A	A		24	V	22B - 23.			I	13 - 23
38 - 10	X	X	X	X	ACTUALMENTE NO ESTA EN OPERACION.	38A	A	08 - 09 - 10 - 11 19 - 20.	1		D	19A 09 - 19B
38 - 20	X	X	X	X		38A	A	19 - 20 - 21 - 22A - 22B.	2		D	19A 09 - 19B.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 COYOACAN - INDIOS VERDES

Aislamiento de la Sección 13, Zona G.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona G.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T. Coyoacán
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Miguel A. de Quevedo.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Viveros y Miguel A.- de Quevedo.
- 5.- Se reponen condiciones de zona G.

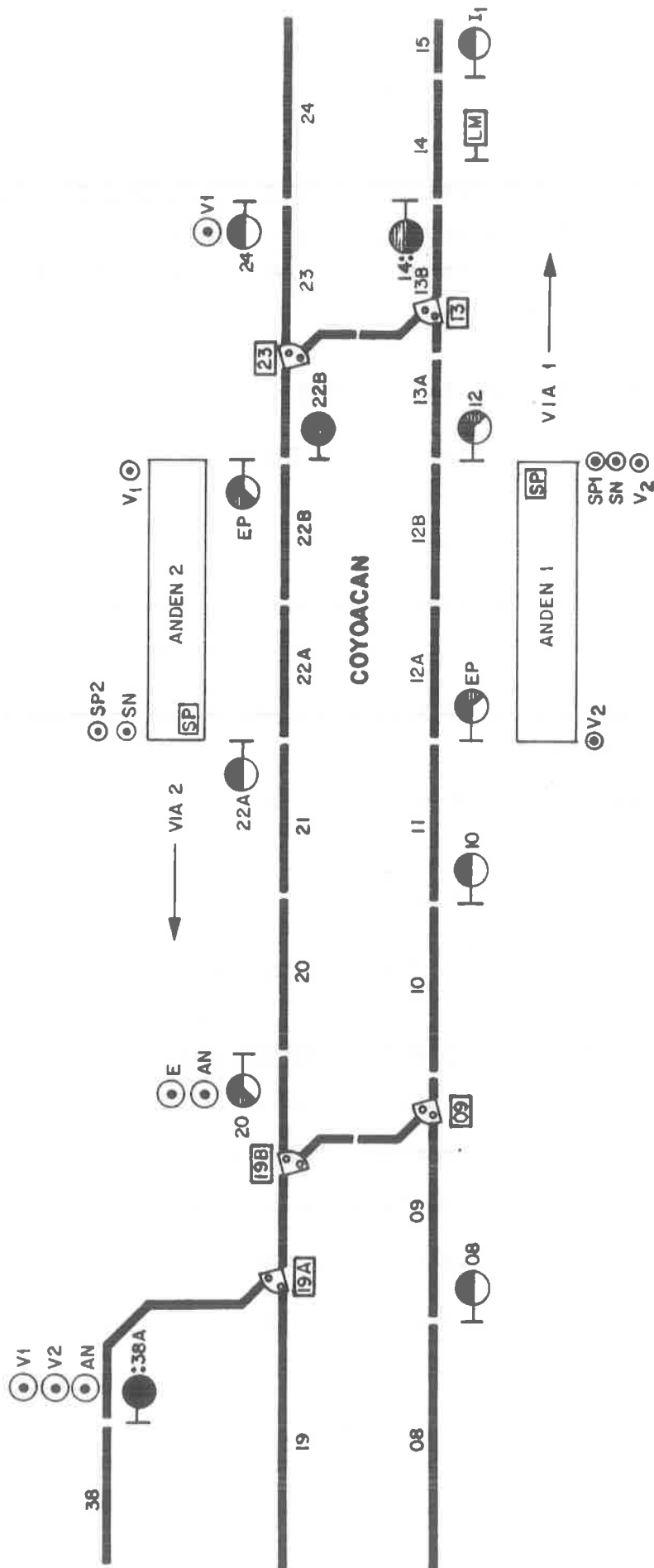
SP-2 COYOACAN - UNIVERSIDAD

Aislamiento de la Sección 11, Zona F.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona F.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T. Zapata
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Coyoacán
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Coyoacán
- 5.- Se reponen condiciones de zona F.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 1 Zapata - Indios Verdes.

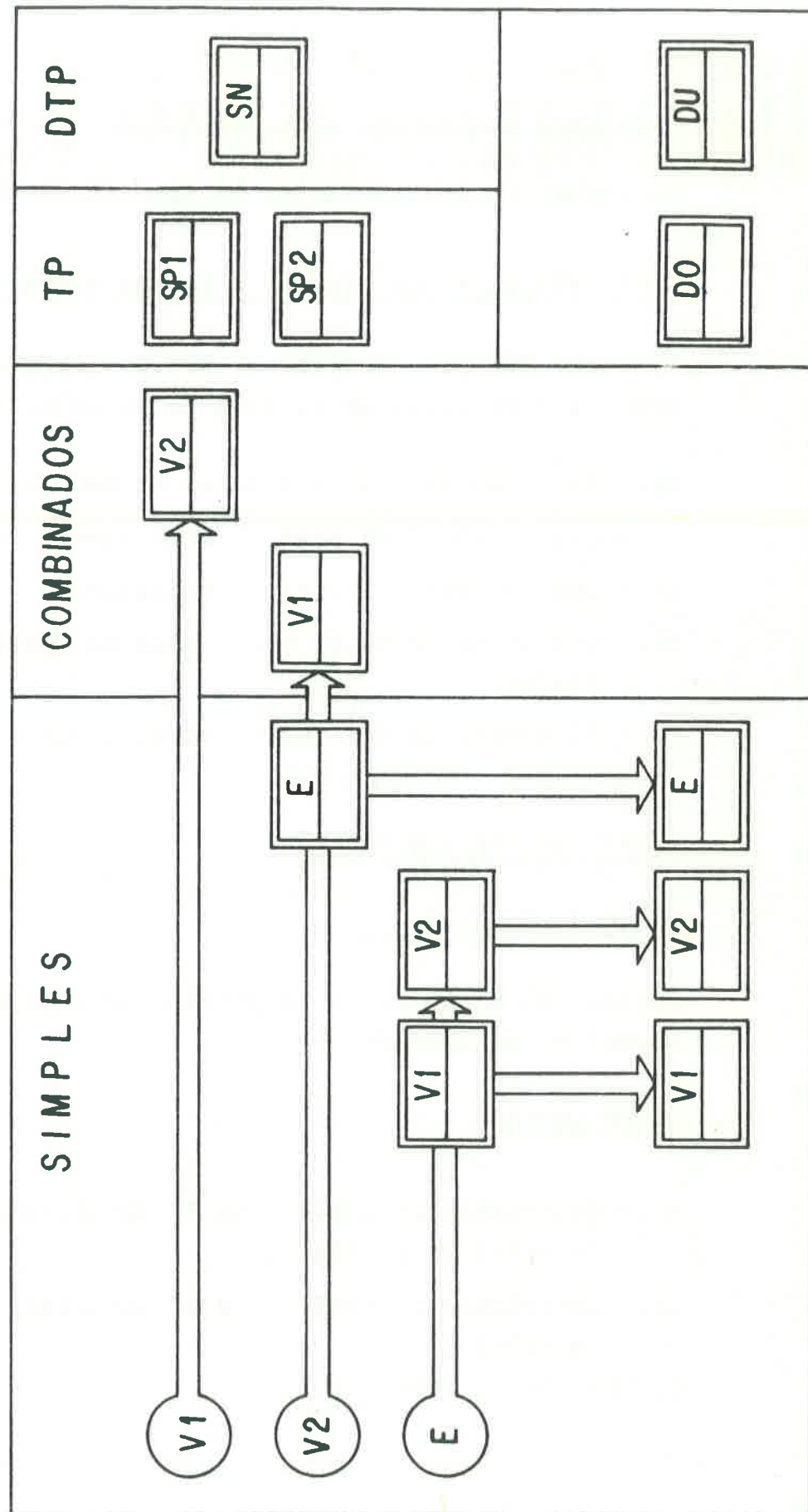
SERVICIO PROVISIONAL COYOACAN



	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

	NUMERO DE AGUJA
22	NUMERO DE C.D.V.
	SPI BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS COYOACAN



4.8 M I G U E L A. D E Q U E V E D O

Se encuentra localizado en la Sección 13, de la Zona G.

SP-1 MIGUEL A. DE QUEVEDO - INDIOS VERDES

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el -
cual se localiza a proximidad de la señal 12, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la Estación Copilco, Vía 2.
- b).- Que la señal 24 pase al alto total.
- c).- Que la señal 12 pase al amarillo.
- d).- Que la señal Ep de vía 1 pasa al amarillo (si CDV 12 - libre).
- e).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras de -
Miguel A. de Quevedo.

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal Ep de vía 1.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIO: 12/14; 14/22

**CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
ZONA DE MANIOBRAS MIGUEL A. DE QUEVEDO**

[illegible]

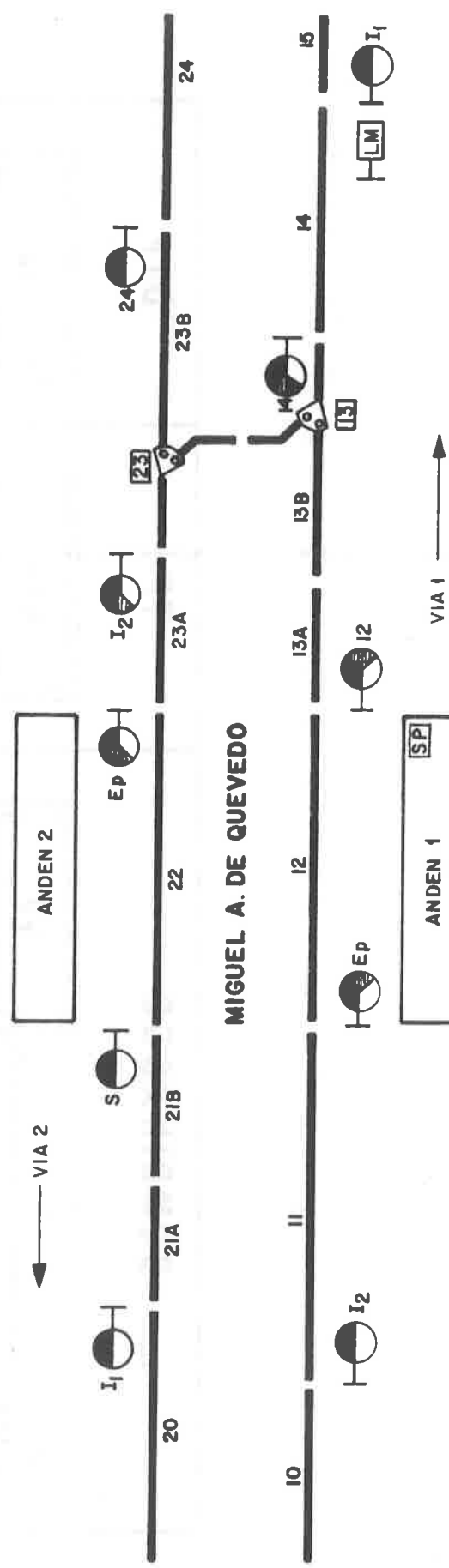
Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 MIGUEL A. DE QUEVEDO - INDIOS VERDES

Aislamiento de la Sección 14, Zona H.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona H.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Miguel A. de Quevedo
- 3.- Se confirma la apertura de las S.R. Copilco y Universidad.
- 4.- Se confirma la apertura del C.T. Universidad
- 5.- Se confirma la apertura del I.V.S. Universidad (IVS-1 o IVS-2 según el caso.

SERVICIO PROVISIONAL
MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO



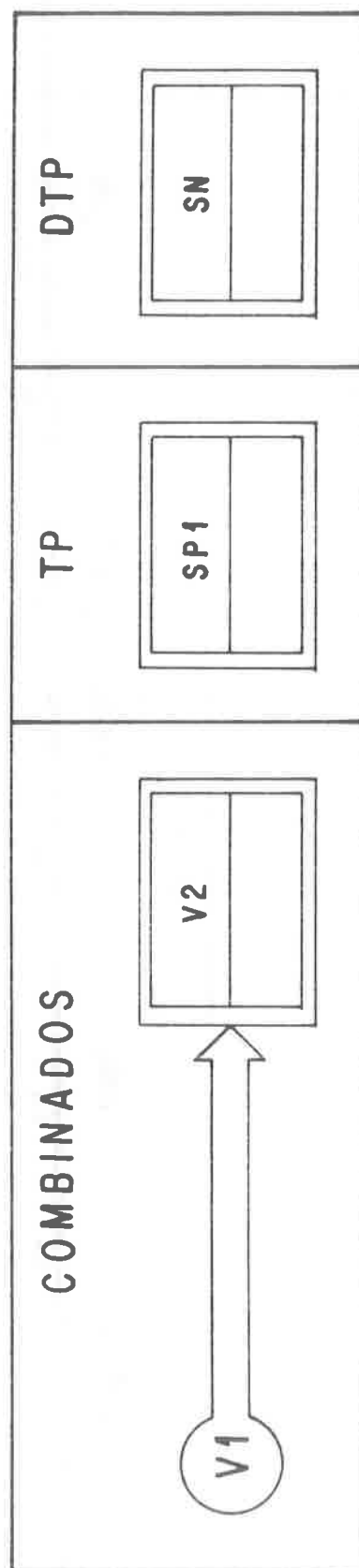
NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	23 NUMERO DE AGUJA
	22 NUMERO DE C.D.V.
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL.
	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2

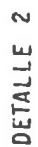
- V2
- SP1
- SN
- V2

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

M. A. DE QUEVEDO



3



UNIDAD 5

5.0 Servicios Provisionales de la línea 4.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un - servicio provisional, para cada una de las zoans de manio-bras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

5.1 CANDELARIA IV

Se encuentra localizado en la Sección 11, de la Zona F.

SP-1 CANDELARIA - SANTA ANITA

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Morelos, Vía 1
- b). Que la señal 24 pase al alto total
- c). Que la señal 10 pase al alto total (si CDV 12 ocupado)
- d). Que la señal 22 pase al alto total (si CDV'S 22 libre y 12 ocupado.
- e). Que la señal I_1 de Vía 2 pase al amarillo
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS 12/20; 20/22

SP-2 CANDELARIA - MARTIN CARRERA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la estación Fray Servando vía 1.
- b). Que la señal 10 pase al alto total
- c). Que la señal 22 pase al amarillo
- d). Que la señal I_1 de vía 2 pase al amarillo
- e). Que la señal E_p de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la señal 22

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras de Candelaria.

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la Señal 10.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de las Señales Ep y 12.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====

ITINERARIOS 12/20; 20/22

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras de Candelaria.

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal Ep y de vía 2.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la Señal 22.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
12-20 (S.P)	12	Amarilla	11-21	D	11-20-21A-- 21B-22A-22B 23 Lib.
12-20 (COMB)	12	Amarilla	11-21	D	11-20-21A-- 21B-22A-22B Libres.
20-12 (S.P)	20	Amarilla	11-21	D	11-12A-12B- 13A-21A-21B Libres.
20-12 (COMB)	20	Amarilla	11-21	D	10-11-12A-- 12B-13A-21A 21B Libres.
20-22	20	Amarilla	11-21	I	21A-21B-22A 22B-23 Lib.
22-20	22	Amarilla	11-21	I	20-21A-21B. Libres.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el p. bitre y T.C.O. de P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 CANDELARIA - SANTA ANITA

(Aislamiento de la Sección 12, Zona G)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.S. de la Zona G.
- 2.- Se manda la apertura de SIT Canal del Norte.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Morelos.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Canal del Norte.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona G.

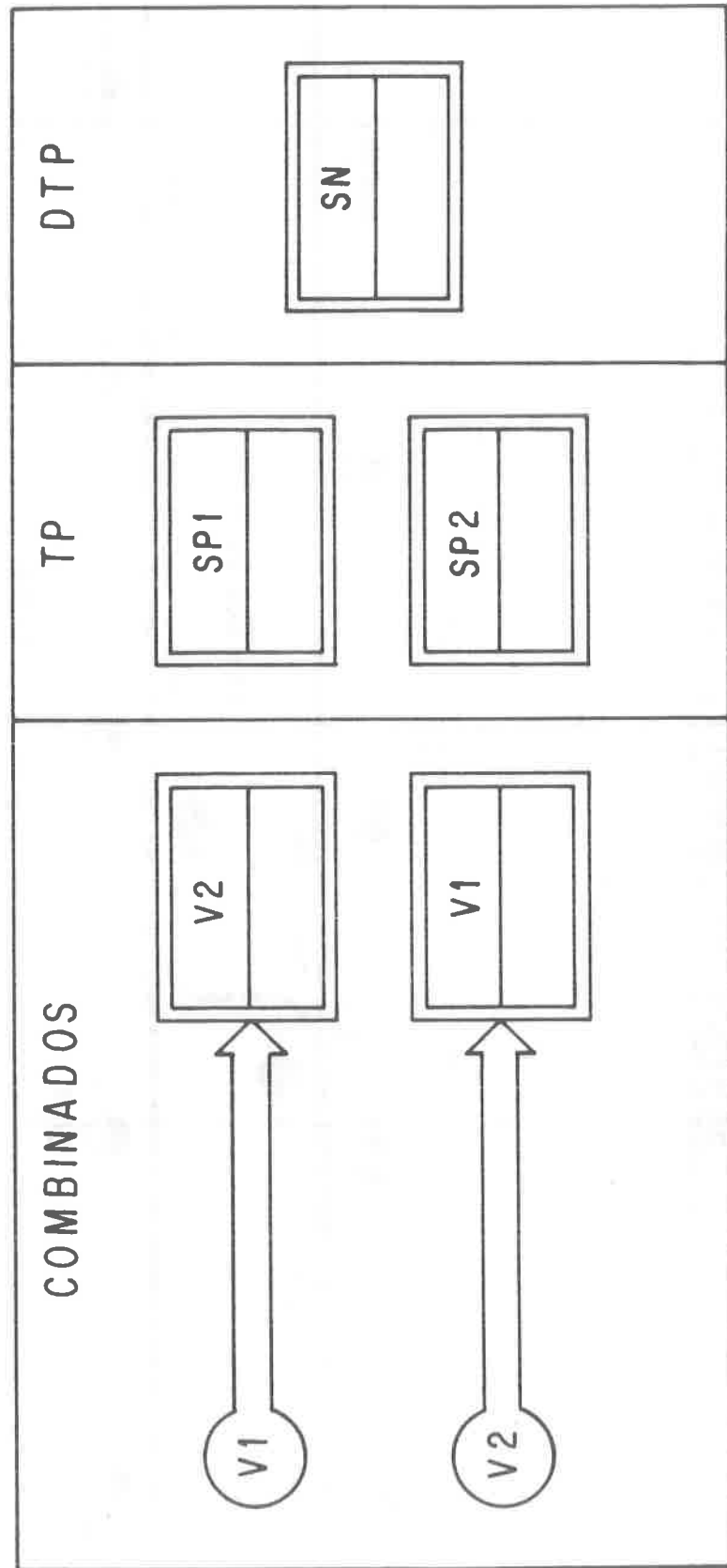
NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Consulado-Martín Carrera.

SP-2 CANDELARIA - MARTIN CARRERA

(Aislamiento de la Sección 10, Zona F)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona F.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Candelaria.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Fray Servando.
- 4.- Se reponen condiciones de Zona F.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CANDELARIA IV



5.2 C O N S U L A D O I V

Se encuentra localizado en la Sección 13 de la Zona G.

SP-1 CONSULADO - SANTA ANITA

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, -- que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12B, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Bondonjito, Vía 2.
- b). Que la Señal 24 pase a alto total.
- c). Que la Señal 12B pase al amarillo.
- d). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si CDV'S - 12C-D libres).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12B.
ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP-2 CONSULADO - MARTIN CARRERA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local que se encuentra localizado a proximidad de la Señal S, provo
ca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Canal del Norte, Vía 1.
- b). Que la Señal 10 pase al alto total.
- c). Que la Señal S pase al amarillo.
- d). Que la Señal 22 pase al amarillo.
- e). Que la Señal Ep de "Vía 2" pase al amarillo (si CDV - 22 libre).
- f). El encendido del indicador S.P., junto a la Señal S.
ITINERARIOS: 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina-
de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" que se encuentra localizado
do a proximidad de la Señal 10.
 - b). Oprimiendo el botón "Vía 2" que se encuentra localizado
do a proximidad de la Señal 12A.
- ITINERARIOS: 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina-
de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" que se encuentra localizado a
proximidad de la Señal S.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de
zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" que se encuentra localizado a
proximidad de la Señal 10.

ITINERARIOS: 10/12; 12/20; 20/42

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" que se encuentra localizado a proximidad de la Señal S.

ITINERARIOS: 22/20; 20/42

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 1.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 42A.

ITINERARIOS: 42/20; 20/12

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimiendo el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 42A.

ITINERARIOS: 42/20

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION - DE CDV'S
10-12	10	Amarilla	11-21A	I	11-12A-12B- Libres
12-14	12B	Amarilla	13-23	I	13-14-15 <u>Li</u> bres
12-20	12A	Amarilla	11-21A	D	11-20-21A - 21B-22A-22B 22C-22D <u>Li</u> - bres
14-22	14	Amarilla	13-23	D	13-22B-22C- 22D-23 <u>Li</u> -- bres
20-12 (S.P)	20	Amarilla	11-21A	D	11-12A-12B- 21A-21B- <u>Li</u> bres
20-12 (COMB.)	20	Amarilla	11-21A	D	10-11-12A - 12B-21A-21B Libres
20-42	20	Amarilla	11-21A 21B	I I	21A-21B-42- Libres
22-20	S 22	Amarillas	11-21A 21B	I D	20-21A-21B- 22A-22B <u>Li</u> - bres
42-20	42	Amarilla	11-21A 21B	I I	20-21A-21B- 22A-22B-22C 22D Libres

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 CONSULADO - SANTA ANITA

(Aislamiento de la Sección 14, Zona H)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona H.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Bondojito.
- 3.- Se confirma la apertura de las S.R. Talismán y Martín Carrera.
- 4.- Se confirma la apertura del I.V.S. y C.T. Martín Carrera.

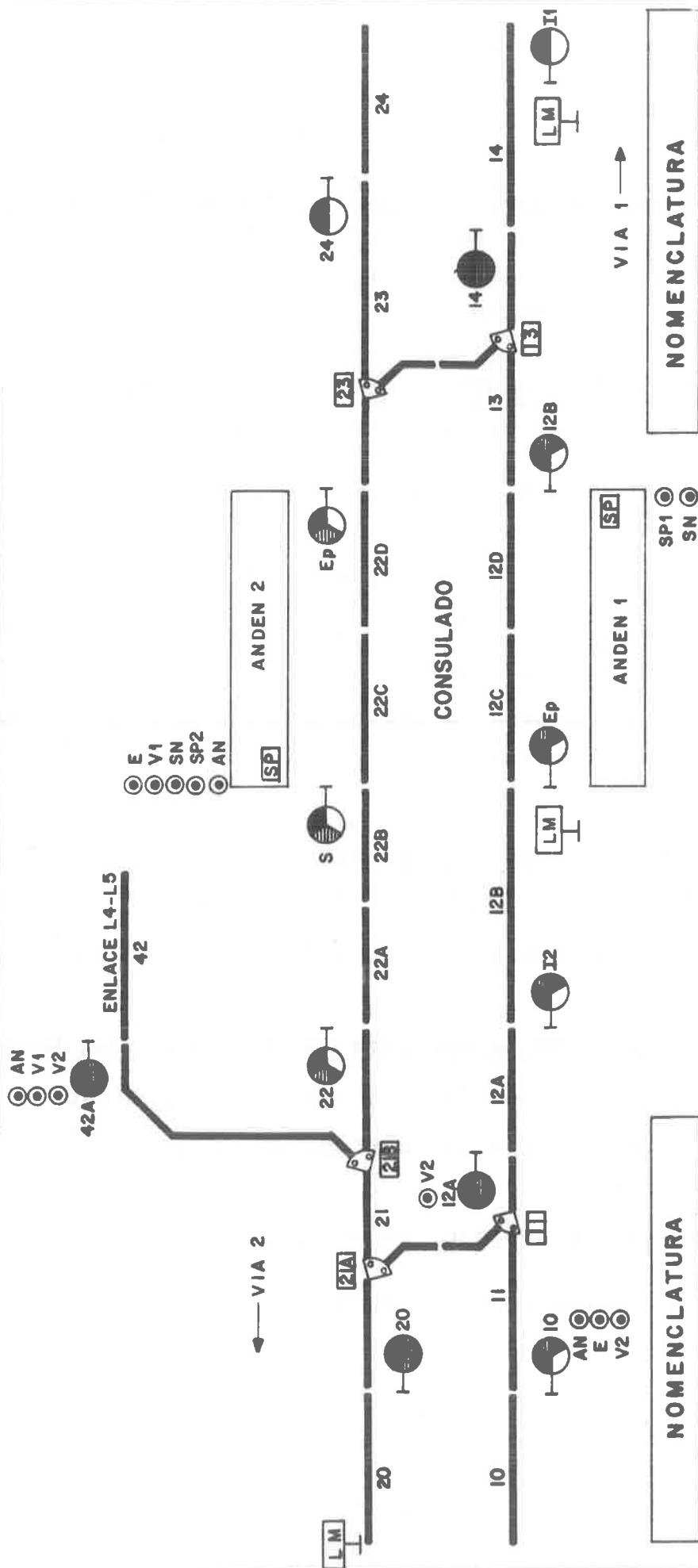
SP-2 CONSULADO - MARTIN CARRERA

(Aislamiento de la Sección 12, Zona G)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona G.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Canal del Norte.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Morelos.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Canal del Norte.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona G.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 1 Candelaria-Santa -- Anita.

SERVICIO PROVISIONAL CONSULADO IV



NOMENCLATURA

14 SEÑAL CON IDENTIFICACION

LUZ VERDE

LUZ ROJA

LUZ AMARILLA

22 NUMERO DE AGUJA

22 NUMERO DE C.D.V.

SP SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

SP1
SN

NOMENCLATURA

SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL

SN BOTON DE SERVICIO NORMAL

V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1

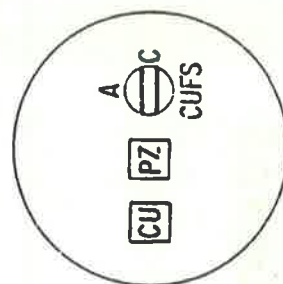
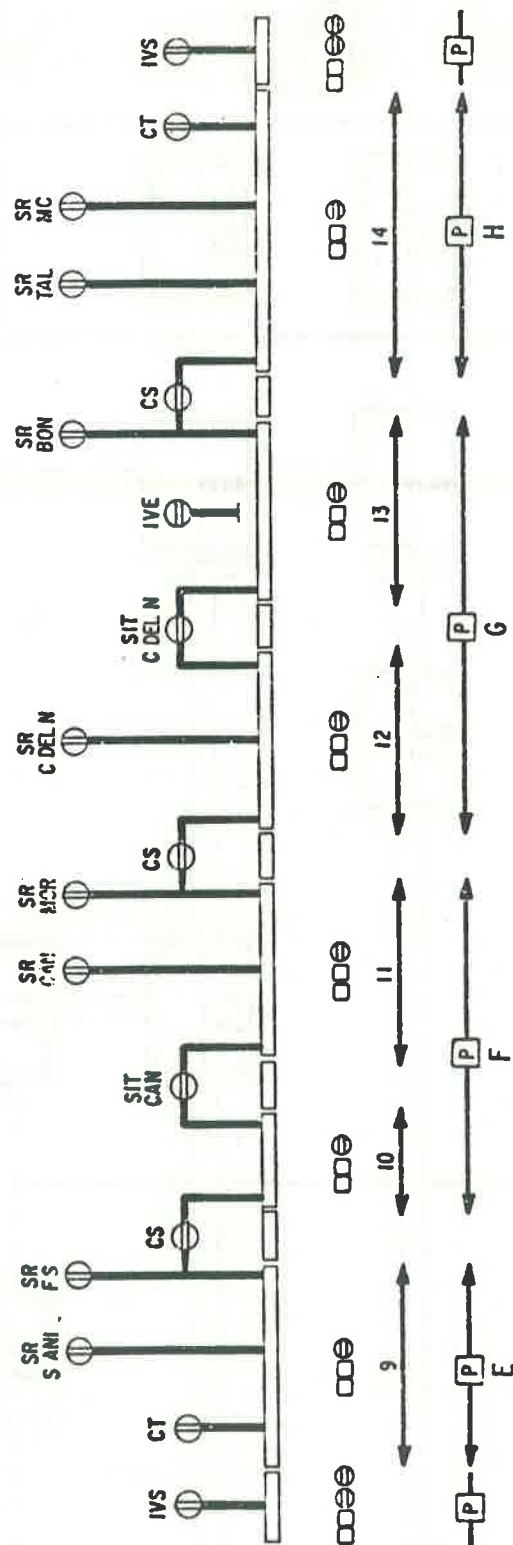
AN BOTON DE ANULACION

E BOTON DE MANDO A LA VIA E

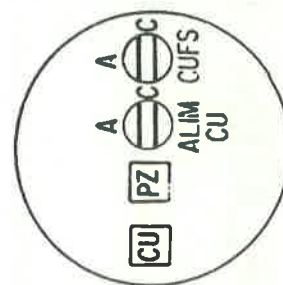
V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2

SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

LINEA 4

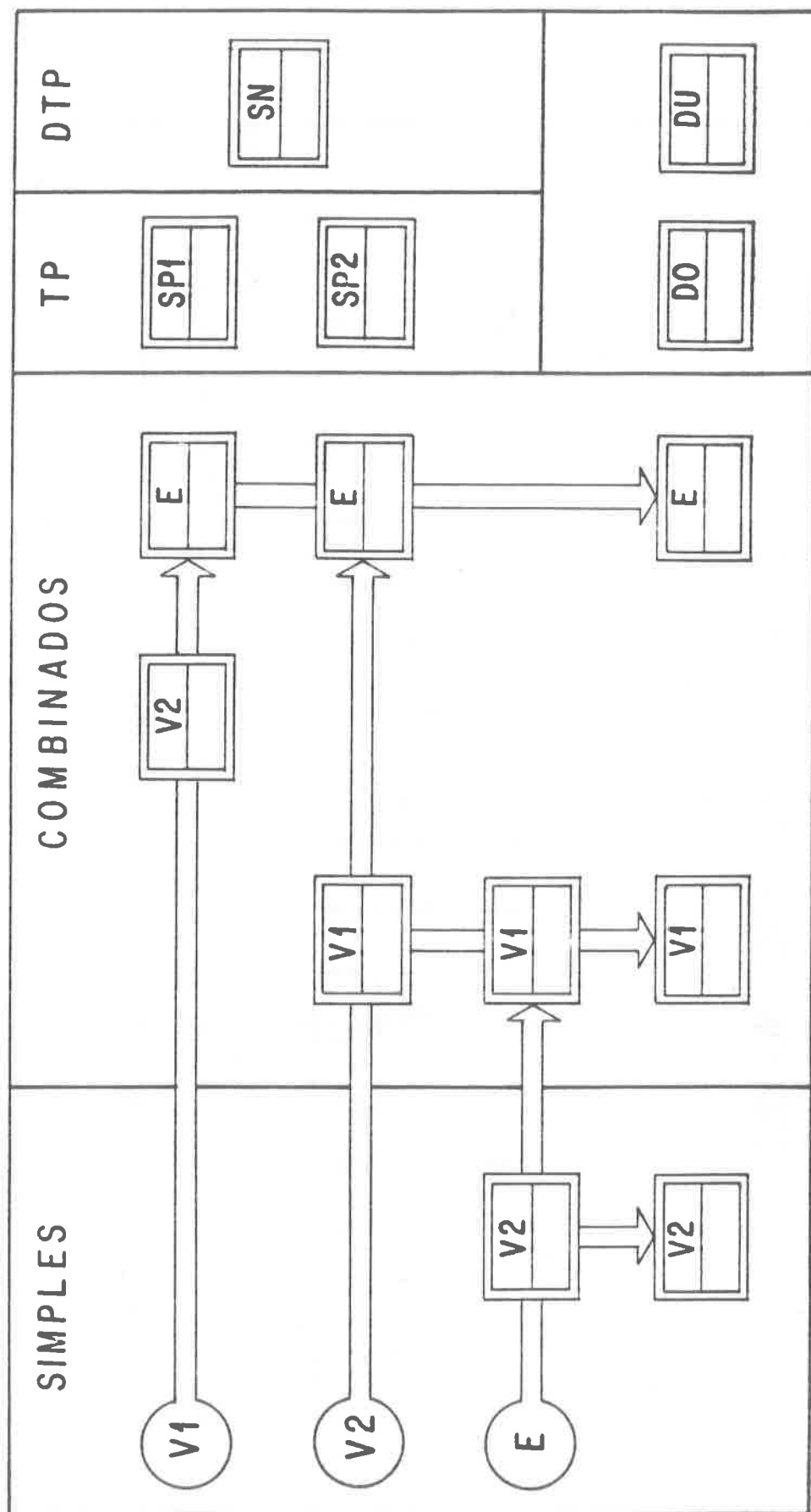


DETALLE DE IVS
EN SECCIONAMIENTO



DETALLE DE IVS
EN TERMINALES

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CONSULADO IV



U N I D A D 6

6.0 Servicios Provisionales de la línea 5.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un - servicio provisional, para cada una de las zoans de manio- bras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

6.1 I N S T I T U T O D E L P E T R O L E O V

Se encuentra localizado en la Sección 2, de la Zona B.

SP-1 I N S T I T U T O D E L P E T R O L E O - P O L I T E C N I C O

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Autobuses del Norte, vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total
- c). Que la señal 22 pase al alto total (si CDV'S ocupado y 22 libre).
- d). Que la señal 10 pase al alto total (Si CDV 12 ocupado)
- e). Que la señal 12 pase al amarillo (si CDV'S ocupado y 22 libre y aparatos de vía 11-21 en posición derecha).
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS: 12/20; 20/22

SP-2 I N S T I T U T O D E L P E T R O L E O - P A N T I T L A N

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o pro botón local, el - cual se localiza a proximidad de la señal 22, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Politécnico
- b). Que la señal 10 pase al alto total
- c). Que la señal 22 pase al amarillo
- d). Que la señal E_p de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a al señal 22.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina-
de zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" que se localiza a proximidad de la Señal 10.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" que se localiza a proximidad de la Señal Ep de Vía 1.

ITINERARIOS: 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras --
Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" que se localiza a proximidad-
de la Señal 22.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de
zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" que se localiza a proximidad-
de la Señal 8.

ITINERARIO: 08/54

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" que se localiza a proximidad de la Señal 22.

ITINERARIOS: 22/18; 18/54

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" que se localiza a proximidad de la Señal 54A.

ITINERARIOS: 54/18

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA.	POSICION	CONDICION DE CDV'S
8-54	8	Amarilla	9-19A 19B-53	I	9-19-20-53- 54 Libres.
12-20 (COMB)	12	Amarilla	11-21	D	11-19-20-21 22A-22B-Lib.
12-20 (S.P)	12	Amarilla	11-21	D	11-19-20-21 22A-22B-23 Libres.
18-54	18	Amarilla	9-19A 19B-53	D	19-53-54 Lib.
20-12 (S.P)	20A	Amarilla	11-21	D	11-12A-12B- 13A-21 lib.
20-12 (COMB)	20A	Amarilla	11-21	D	10-11-12A- 12B-13A-21 Libres.
22-18 (COMB)	20B 22	Amarilla	11-21 9-19A 19B-53	I D	21-20 18-19 Lib.
20-22	20A	Amarilla	11-21	I	21-22A-22B-23 Libres.
22-20	22	Amarilla	11-21	I	19-20-21 Li-- bres.
54-18	54A	Amarilla	9-19A 19B-53	D I	18-19-20-53 Libres.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre, T.C.O. de P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 INSTITUTO DEL PETROLEO - POLITECNICO
(Aislamiento de la Sección 3, Zona B)

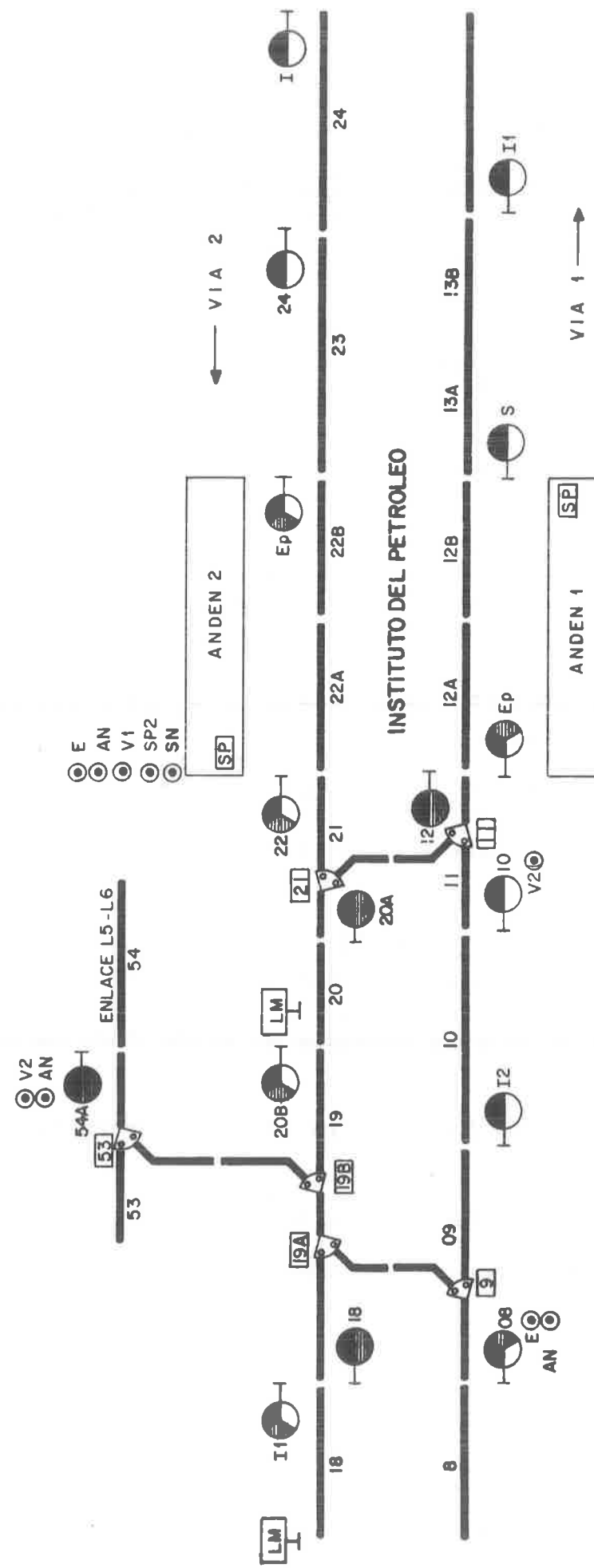
- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Fortuna.
- 3.- Se confirma la apertura del SIT Autobuses del-Norte.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Autobuses - del Norte.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona B.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 La Raza-Pantitlán.

SP-2 INSTITUTO DEL PETROLEO - PANTITLAN
(Aislamiento de la Sección 1, Zona B)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Instituto del Petróleo.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Politécnico.
- 4.- Se reponen condiciones de Zona B.

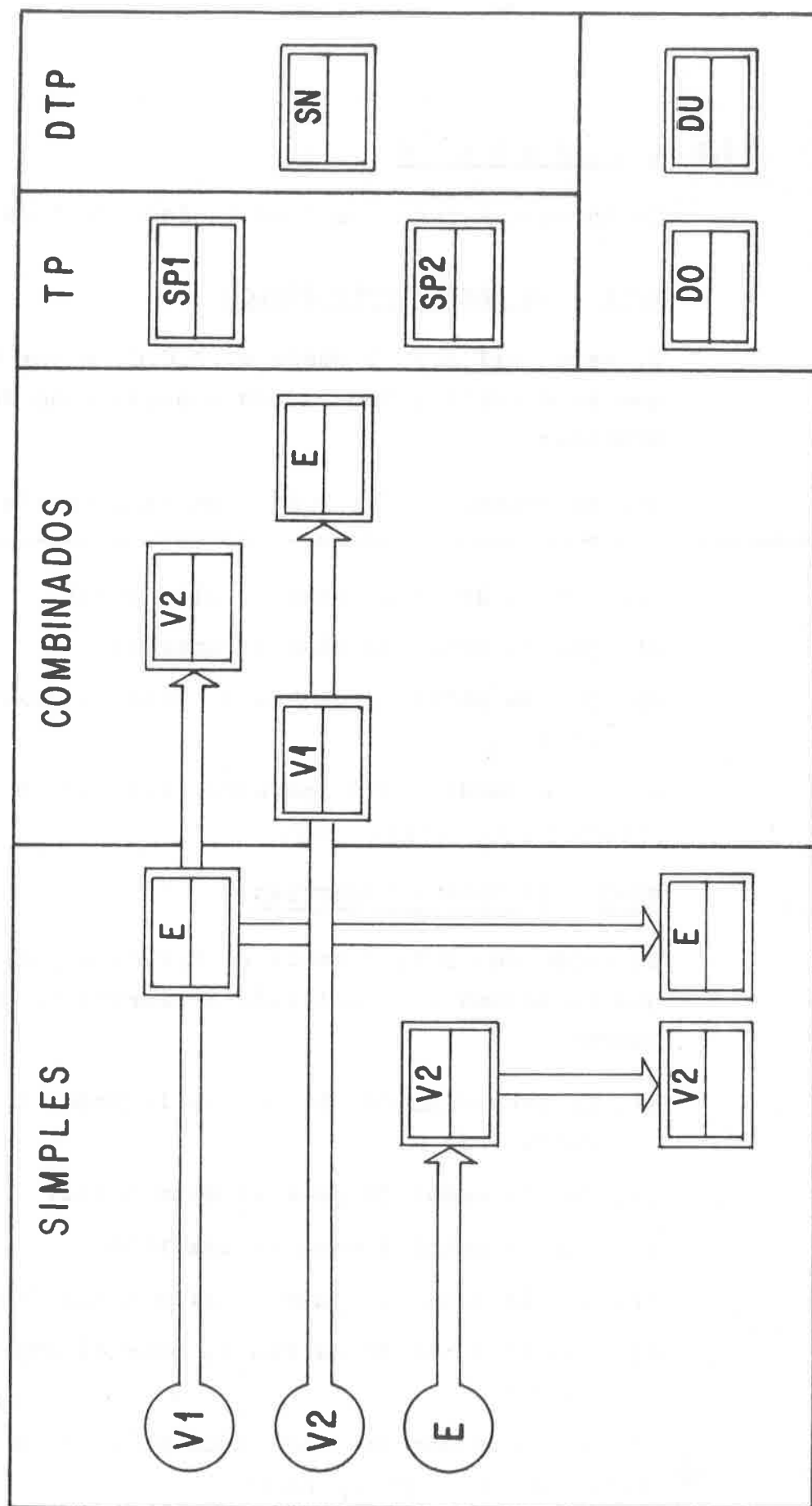
SERVICIO PROVISIONAL INSTITUTO DEL PETROLEO



NOMENCLATURA	
	12 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C.D.V
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	SP4 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
	AN BOTON DE ANULACION
	E BOTON DE MANDO A LA VIA E
	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	T TEMPORIZADA

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS INSTITUTO DEL PETROLEO V



6.2 LA RAZA V

Se encuentra localizado en la Sección 5 de la Zona C.

SP-1 LA RAZA - POLITECNICO

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, -- que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12, -- provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Misterios, Vía 2.
- b). Que la Señal 24 pase al alto total.
- c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
- d). Que la Señal Ep de Vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP-2 LA RAZA - PANTITLAN

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, -- que se encuentra localizado a proximidad de la Señal S, -- provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Autobuses del-Norte, Vía 1.
- b). Que la Señal 10 pase al alto total.
- c). Que la Señal S pase al amarillo.
- d). Que la Señal 22 pase al alto total (temporalmente).
- e). Que la Señal Ep de Vía 2, pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal S.

ITINERARIOS: 22/40; 40/12

NOTA: El establecimiento del itinerario 22-40, que forma parte de la maniobra del S.P. 2, se verá obstaculizada si en la Línea No. 3 es mandado el itinerario V1-E.

Como particularidad de este S.P., para lograr su destrucción ya sea desde el P.C.C. o por botón local, se debe -- considerar.

- Si el tren se encuentra estacionado en CDV 22C, 22D, la Señal S pasa al amarillo y la Señal 22 al alto total, - destruyéndose el itinerario 22-20.
- Al avanzar el tren y ocupar el CDV 22B se inicia una -- temporización, al término de la cual se establece el -- itinerario 22-40. En estas condiciones es ya imposible- destruir el mencionado itinerario.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad - de la Señal Ep de Vía 1.

b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad - de la Señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 1 A VIA Y.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario V1A-Y) en la platina-- de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal 9.

ITINERARIO: 09/40

CAMBIO DE VIA 2 A VIA YMANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario V2-Y) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal S de Vía 2.

ITINERARIO: 22/40

CAMBIO DE VIA Y A VIA 1
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la Señal 40.

ITINERARIOS: 40/12

CAMBIO DE VIA Y A VIA DE ENLACE
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la Señal 40.

ITINERARIOS: 40/45

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA Y
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario E-Y) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal 45B.

ITINERARIO: 45/40

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
09-40	09	Amarilla	10-39	D	10-39-40-41 45 Libres.
12-14	12	Amarilla	13-23	I	13-14-15 Li bres.
14-22 (S.P)	14	Amarilla	13-23	D	13-22B-22C- 22D-23 Lib.
14-22 (COMB).	14	Amarilla	13-23	D	13-22B-22C 22D-23-24 Libres.
22-40 (S.P)	S 22	Amarillas	11B-21 11A-41	I I	11-21-22A- 22B-39-40- 41 Lib.
22-40 ISIMPLE)	S 22	Amarillas	11B-21 11A-41	I I	10-11-21- 22A-22B-39- 40 Lib.
40-12 (SIMPLE)	40	Amarilla	11B-21 11A-41	D I	10-11-12A- 12B-41 Lib.
40-12 (S.P)	40	Amarilla	11B-21 11A-41	D I	11-12A-12B- 41 Lib.
40-45	40	Amarilla	11A-41	D	41-44-45 Libres.
45-40	45B	Amarilla	11A-41	D	39-40-41 - Libres.

NOTA: La señal 22 dará indicación permisiva a la ocupación temp-
 orizada del CDV 22B.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre, T.C.O. del P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 LA RAZA - POLITECNICO

(Aislamiento de la Sección 6, Zona C)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona C.
- 2.- Se manda la apertura del SIT La Raza.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Valle Gómez.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Misterios.
- 5.- Se reponen las condiciones de Zona C.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Consulado-Pantitlán.

SP-2 LA RAZA - PANTITLAN

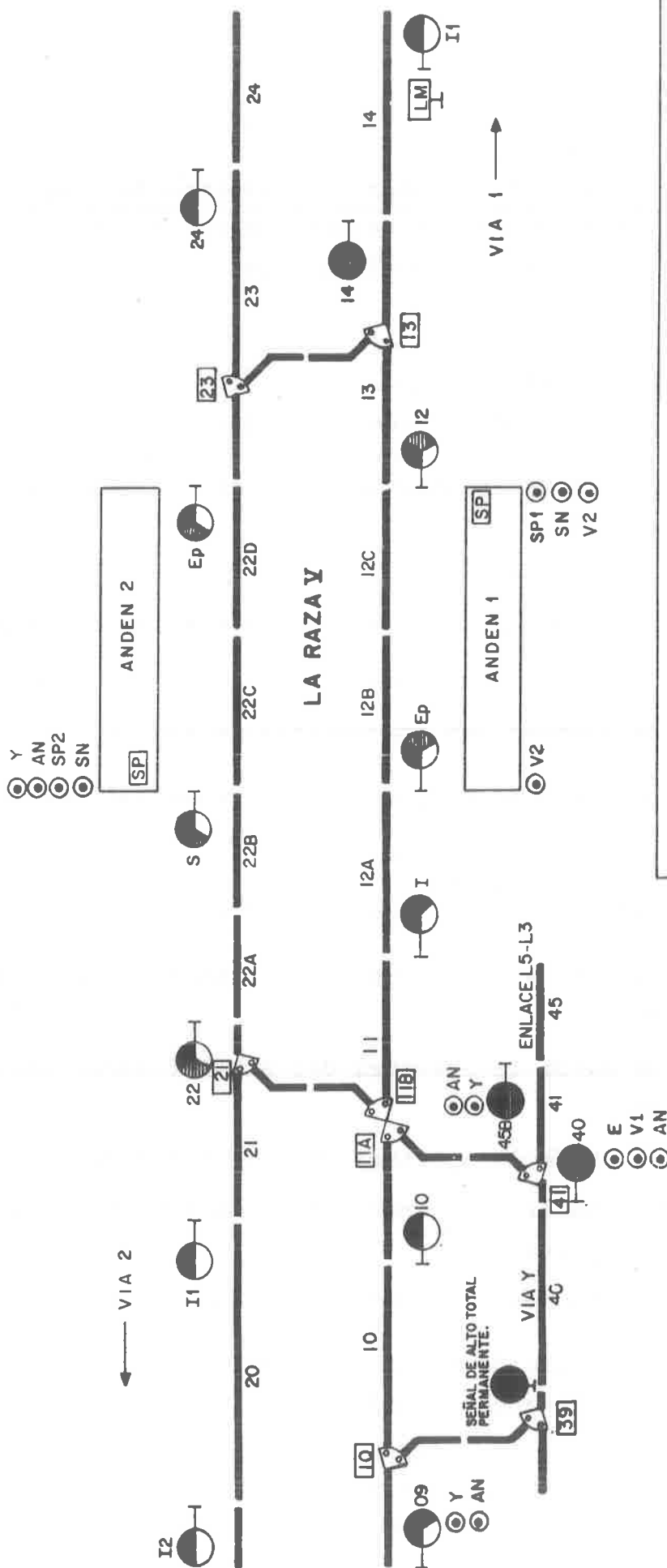
(Aislamiento de la Sección 3, Zona B)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Autobuses del Norte.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Fortuna.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Autobuses - del Norte.
- 5.- Se reponen las condiciones de Zona B.

NOTA 1: La energización de la Sección 4, se realizará mediante el mando forzado del C.S. La Raza.

NOTA2: Esto permite efectuar el S.P. 1 Instituto del Petróleo-Politécnico.

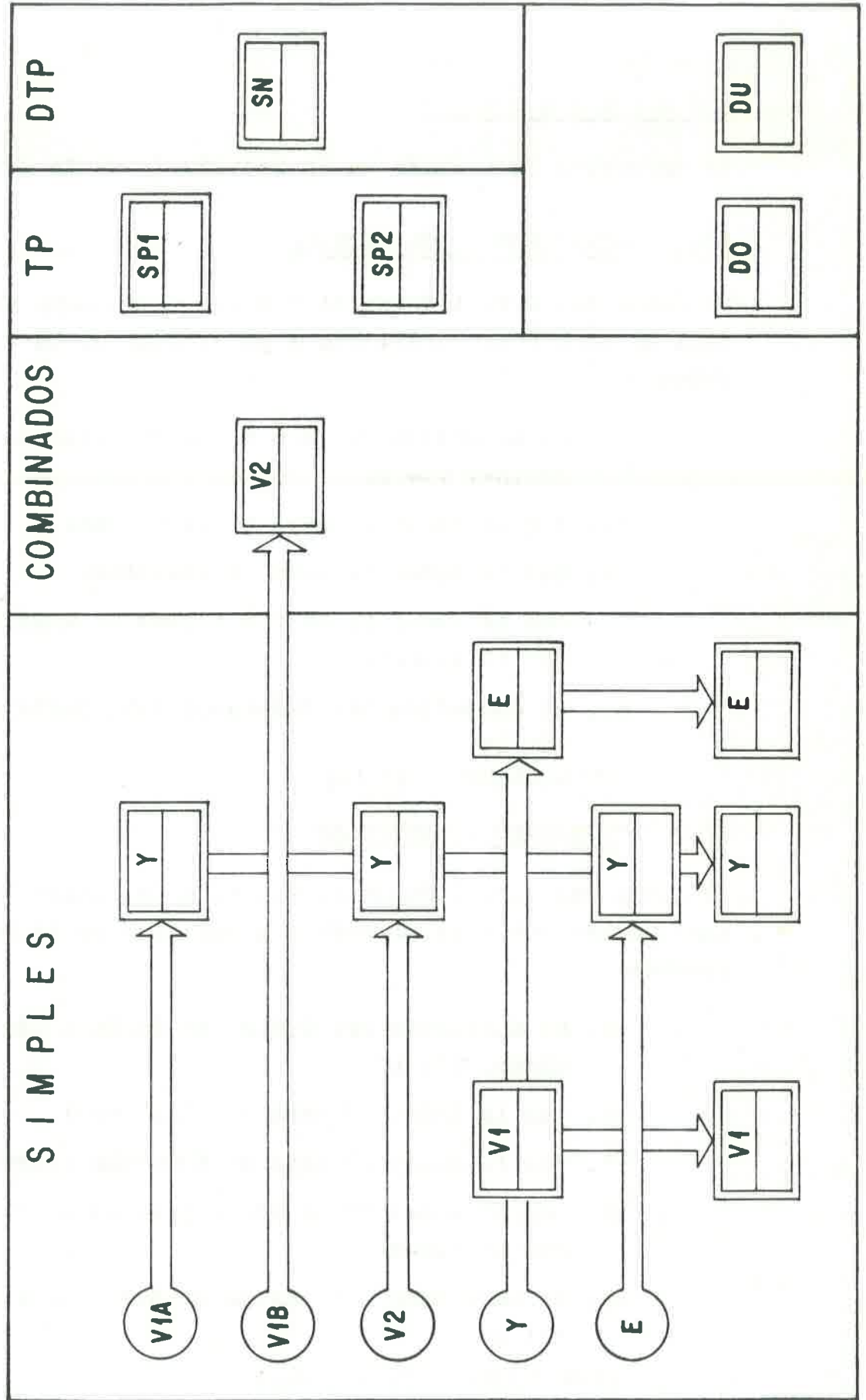
SERVICIO PROVISIONAL LA RAZA Y



NOMENCLATURA

IO	SEÑAL CON IDENTIFICACION	SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ VERDE		SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL
LUZ ROJA		V2	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
LUZ AMARILLA		AN	BOTON DE ANULACION
NUMERO DE AGUJA		E	BOTON DE MANDO A LA VIA E
NUMERO DE C.D.V.		Y	BOTON DE MANDO A LA VIA Y
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL			

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS LA RAZA Y



6.3 C O N S U L A D O V

Se encuentra localizado en la Sección 7, de la Zona D.

SP-1 CONSULADO - POLITECNICO

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Eduardo Molina, Vía 2.
- b). Que la Señal 24 pase al alto total.
- c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
- d). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si-CDV 12 libre).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP-2 CONSULADO - PANTITLAN

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal 22, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Valle - Gómez, Vía 1.
- b). Que la Señal 10 pase al alto total.
- c). Que la Señal 22 pase al alto total (temporalmente).
- d). Que la Señal Ep de Vía 2 pase al amarillo (si-CDV 22 libre).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 22.

ITINERARIOS: 22/40, 40/12

Como particularidades de este S.P. para lograr su destrug

ción desde el P.C.C. o por botón local se debe considerar:

- Si el tren se encuentra estacionado en el CDV 22A y 22B, al mando de S.P. 2, la Señal 22 pasa al alto total, después de 30 segundos el itinerario se establece, la señal pasa al amarillo.
- Si se requiere destruir el S.P., a la opresión del botón de Servicio Normal o Anulación, la Señal S.P. se apaga, sin embargo, el itinerario 22-40 prevalecerá, hasta que sea ordenada la destrucción de urgencia de este itinerario.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1B-V2) en la platina de la zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad - de la Señal Ep.

b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad - de la Señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 1 A VIA Y

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario V1A-Y) en la platina - de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal 03.

ITINERARIOS: 08/40

CAMBIO DE VIA 2 A VIA Y

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario V2-Y) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal 22.

ITINERARIOS: 22/40

CAMBIO DE VIA Y A VIA 1.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la Señal 40B.

ITINERARIOS: 40/12

CAMBIO DE VIA Y A VIA 2.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario Y-V2) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la Señal 40A.

ITINERARIO: 40/18

CAMBIO DE VIA Y A VIA DE ENLACE.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la Señal 40B.

ITINERARIO: 40/42

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA Y.

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario E-Y) en la platina de-
zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la
Señal 42B.

ITINERARIO: 42/40

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION - DE CDV'S
08-40	08 Amarilla	09A-19 09B-39	I D	09-39-40-41 Libres
12-14	12 Amarilla	13-23	I	13-14-15 Li- bres
14-22 (S.P)	14 Amarilla	13-23	D	13-21B-22A-- 22B-23 Li- - bres
14-22 (COMB.)	14 Amarilla	13-23	D	13-21B-22A-- 22B-23-24 Li bres
22-40 (SIMPLE)	22 Amarilla	11B-21 11A-41	I I	10-11-21A- - 21B-39-40-41 Libres
22-40 (S.P)	22 Amarilla	11B-21 11A-41	I I	11-21A-21B - 39-40-41 Li- bres
40-12 (SIMPLE)	40B Amarilla	11B-21 11A-41	D I	10-11-12A- - 12B-41 Li- - bres
40-12 (S.P)	40B Amarilla	11B-21 11A-41	D I	11-12A-12B - 41 Libres
40-18	40A Amarilla	09A-19 09B-39	D D	08-09-18-19- 20-39 Libres
40-42	40B Amarilla	11A-41	D	41-42 Libres
42-40	42B Amarilla	11A-41	D	39-40-41 Li- bres

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.-C., las siguientes operaciones:

SP-1 CONSULADO - POLITECNICO

(Aislamiento de la Sección 8, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Consulado.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Aragón.
- 4.- Se reponen condiciones de Zona D.

SP-2 CONSULADO - PANTITLAN

(Aislamiento de la Sección 6, Zona C)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona C.
- 2.- Se manda la apertura del SIT La Raza.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Valle Gómez.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Misterios.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona C.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 1 La Raza-Politécnico.

6.4 O C E A N I A

Se encuentra localizado en la Sección 10 de la Zona E.

SP-1 OCEANIA - POLITECNICO

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, -- que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12, - provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en Estación Terminal Aérea, - Vía 2.
- b). Que la Señal 24 pase al alto total.
- c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
- d). Que la Señal I_1 de Vía 1 pase al amarillo.
- e). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si CDV 12-libre).
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP-2 OCEANIA - PANTITLAI

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, -- que se encuentra localizado a proximidad de la Señal S, - provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en Estación Aragón, Vía 1.
- b). Que la Señal 24 pase al alto total (si CDV 22 ocupa--do).
- c). Que la Señal 12 pase al alto total.
- d). Que la Señal I_1 de Vía 1 pase al amarillo.

e). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si-
CDV 12 libre).

f). El encendido del indicador S.P. junto a la Se-
ñal S.

ITINERARIOS: 22/14; 14/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras de
Oceanía.

MANDO LOCAL:

a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad -
de la Señal Ep de Vía 1.

b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad -
de la Señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobra de-
Oceanía.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" Localizado a proximidad de la
Señal 24.

ITINERARIO: 22/14

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL LUZ		A. DE VIA	POSICION	CONDICION - DE CDV'S
12-14	12	Amarilla	13-23	I	13A-13B-14- Libres
14-22 (S.P)	14	Amarilla	13-23	D	13A-13B-22A 22B-23A-23B 23C Lib.
14-22 (COMB.)	14	Amarilla	13-23	D	13A-13B-22A 22B-23A-23B 23C-24 Lib.
22-14	22	Amarilla	13-23	D	13A-13B-14- 23A-23B-23C Libres

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre T.C.O. del P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 OCEANIA - POLITECNICO

(Aislamiento de la Sección 11, Zona F)

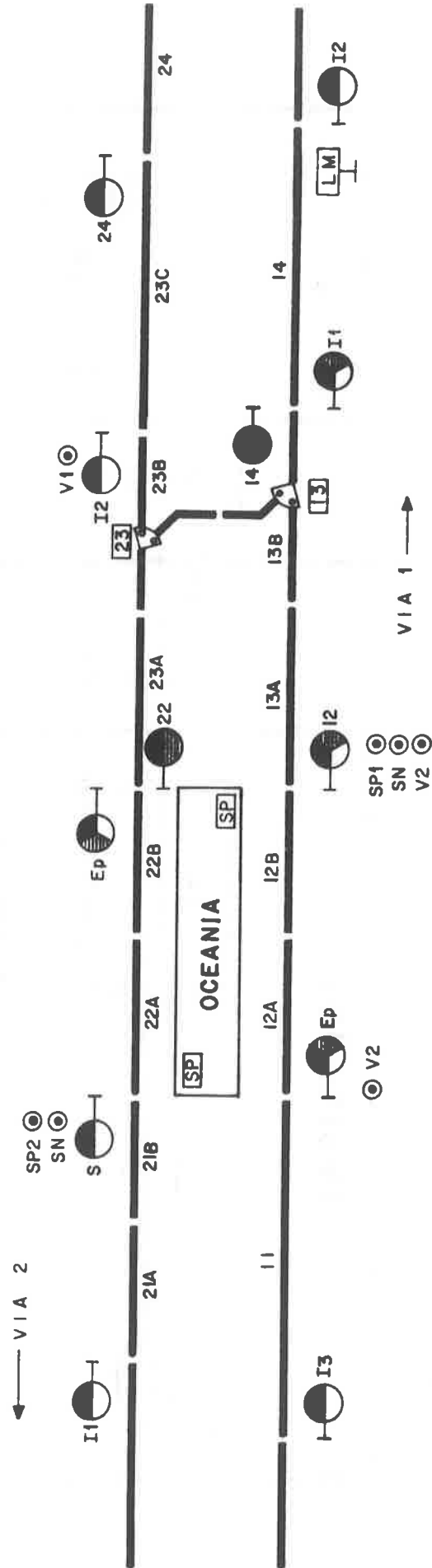
- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona F.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Peñón.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Hangares.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Peñón y -- Terminal Aérea.

SP-2 OCEANIA - PANTITLAN

(Aislamiento de la Sección 9, Zona E)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona E.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Oceanía.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Aragón.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Aragón.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona E.

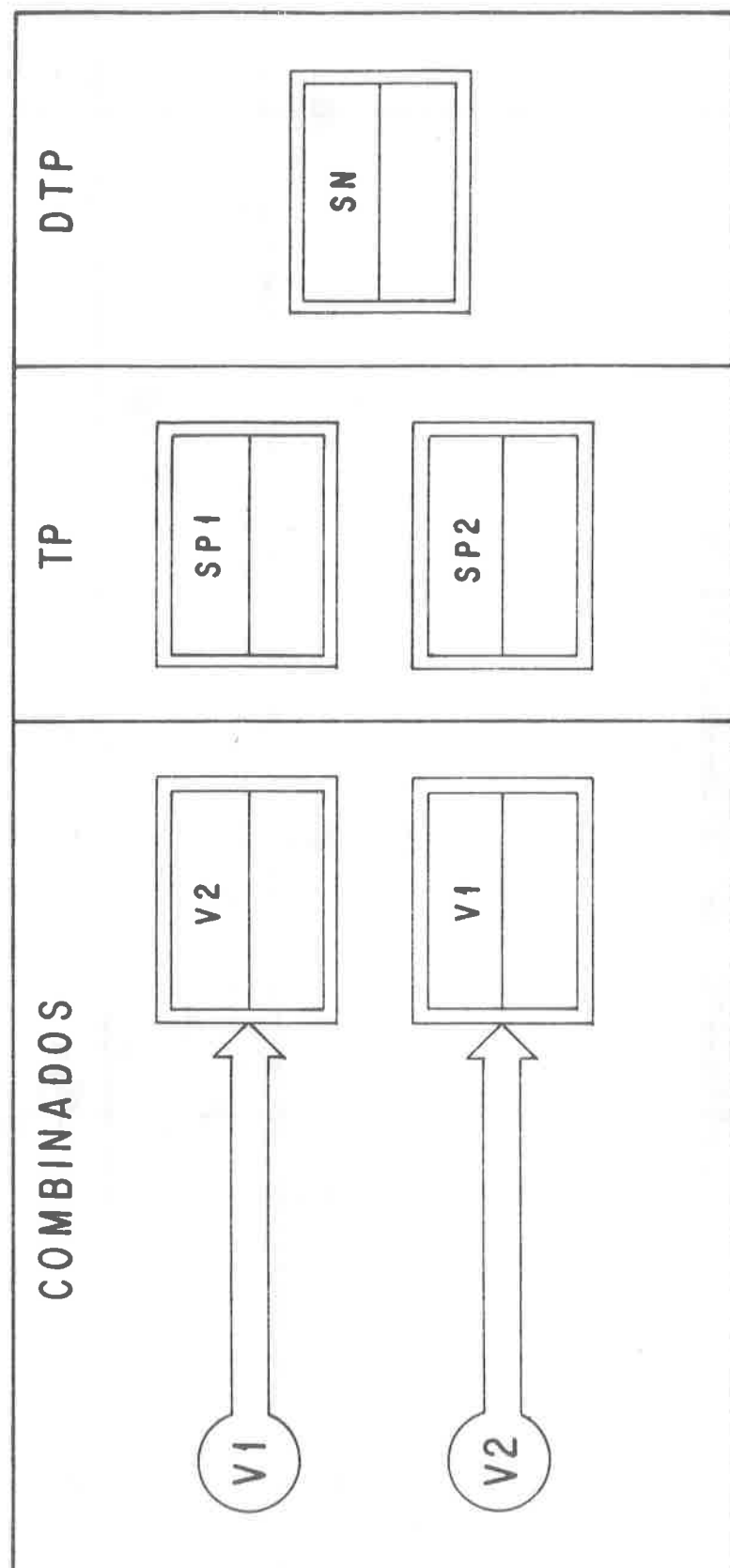
SERVICIO PROVISIONAL OCEANIA



NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

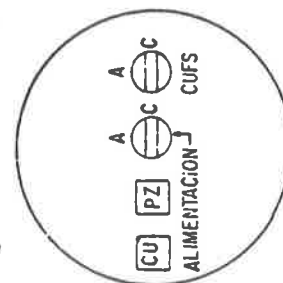
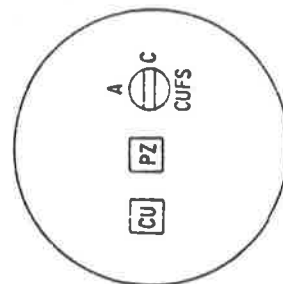
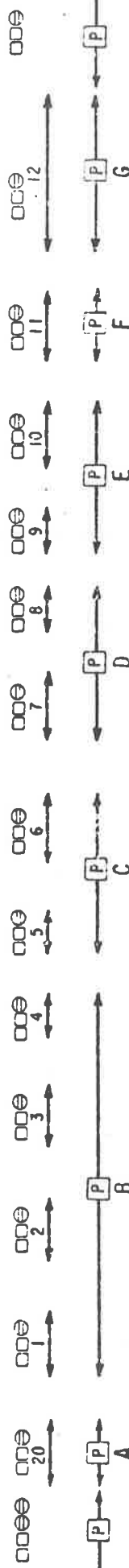
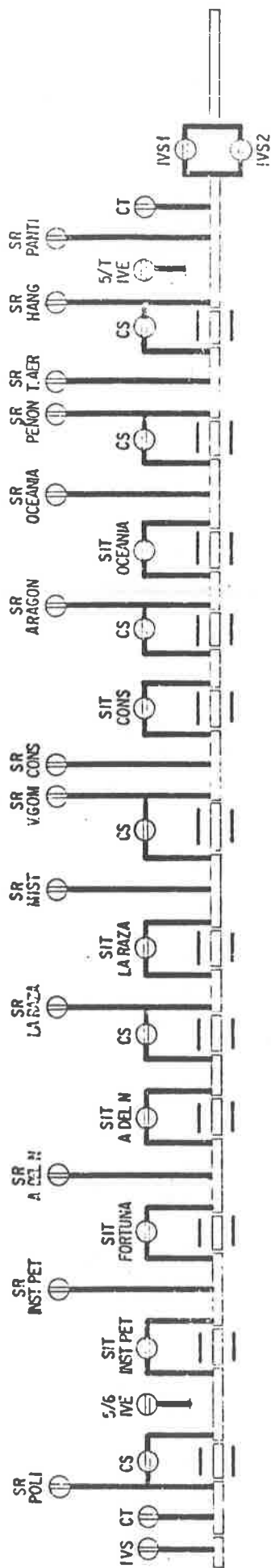
NOMENCLATURA	
	23 NUMERO DE AGUJA
	22 NUMERO DE C.D.V.
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS OCEANIA



SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

LINEA 5



U N I D A D 7

7.0 Servicios Provisionales de la línea 6.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

7.1 FERRERIA

Se encuentra localizado en la sección 3, de la zona B.

SP-1 FERRERIA - EL ROSARIO

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el -
cual se localiza a proximidad de la señal S, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Norte 45, vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total
- c). Que la señal 10 pase al alto total (si CDV 12 ocupado).
- d). Que la señal 22 pase al alto total (si CDV'S 22 libre y 12 ocupado).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS 12/20; 20/22

SP-2 FERRERIA - MARTIN CARRERA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, el -
cual se localiza a proximidad de la señal 22, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la estación Azcapotzalco vía 1.
- b). Que la señal 10 pase al alto total
- c). Que la señal 22 pase al amarillo
- d). Que la señal E_p de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a la señal 22

ITINERARICS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2
=====MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras de Ferrería.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 10.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de las señales E_p y 12.

ITINERARIOS 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras de Ferrería.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal E_p de vía 2.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 22.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL	L U Z	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
12-20 (S.P.)	12	Amarilla	11-21	D	11-20-21A- 21B-22A-22B 23 Libres.
12-20 (COMB)	12	Amarilla	11-21	D	11-20-21A- 21B-22A-22B Libres.
20-12 (S.P.)	20	Amarilla	11-21	D	11-12A-12B 13A-21A-21B Libres.
20-12 (COMB)	20	Amarilla	11-21	D	10-11-12A- 12B-13A-21A 21B Libres
20-22	20	Amarilla	11-21	I	21A-21B-22A 22B-23 Lib.
22-20	22	Amarilla	11-21	I	20-21A-21B- Libres.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 FERRERIA - EL ROSARIO

(Aislamiento de Sección 4, zona B).

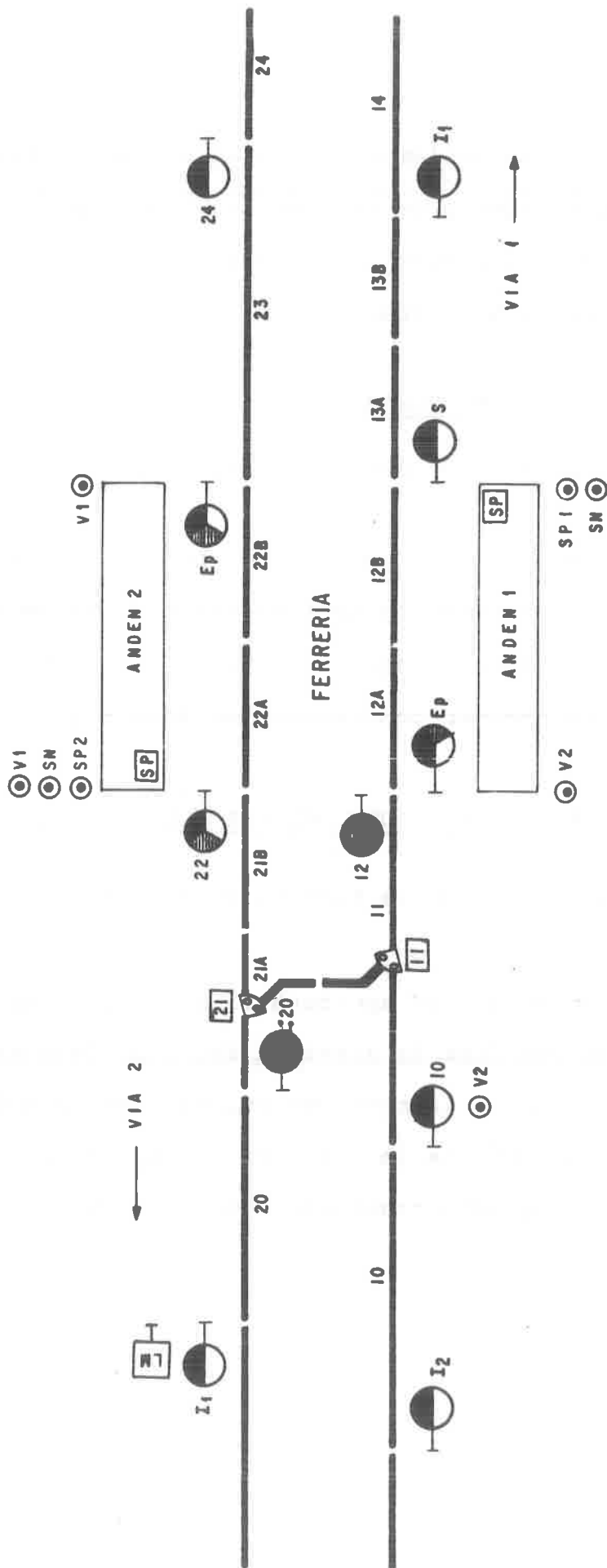
1. Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona B.
2. Se confirma la apertura del C.S. Vallejo
3. Se manda la apertura del SIT Ferrería
4. Se reponen condiciones de Zona B.

SP-2 FERRERIA - INSTITUTO DEL PETROLEO

(Aislamiento de la Sección 2, Zona B).

1. Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
2. Se confirma la apertura del C.S. Tezozomoc
3. Se manda la apertura del SIT Azcapotzalco
4. Se confirma la apertura de la S.R. Azcapotzalco
5. Se reponen condiciones de Zona B.

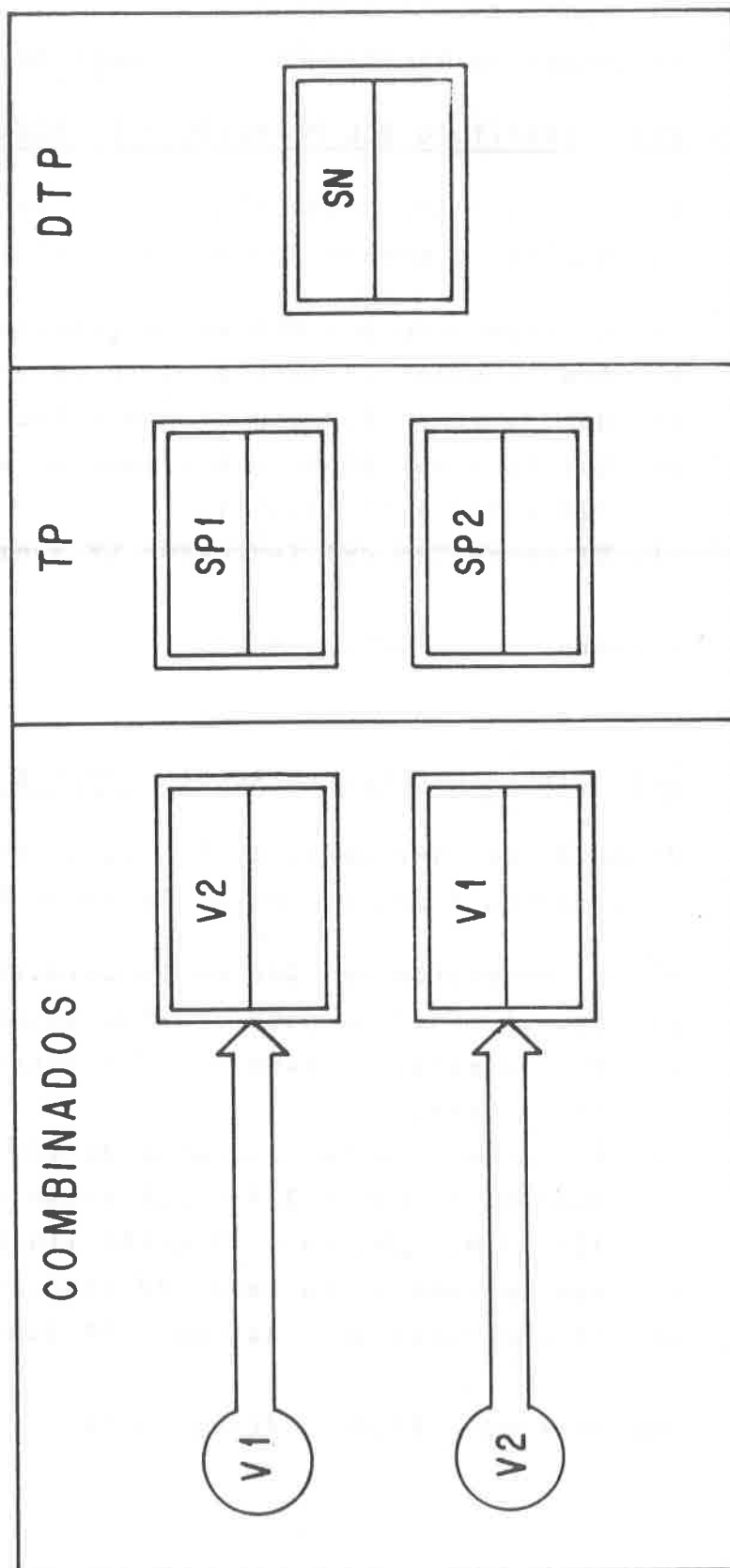
SERVICIO PROVISIONAL FERRERIA



NOMENCLATURA	
	20 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C.D.V.
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 4

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS FERRERIA



7.2 INSTITUTO DEL PETROLEO VI

Se encuentra localizado en la sección 6 zona C.

SP1 INSTITUTO DEL PETROLEO - EL ROSARIO

El mando del SP1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a). El encendido del DB0 en la Estación Lindavista Vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al amarillo.
- d). Que la señal EP de vía 1 pase al amarillo si CDV's 12A, - 12B y 13A están libres.
- e). El encendido del indicador SP junto a la señal 12.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

SP2 INSTITUTO DEL PETROLEO - MARTIN CARRERA

El mando del SP2 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a). El encendido del DB0 en la Estación Vallejo Vía 1.
- b). Que la señal 10 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al alto total si CDV's 12A, 12B están libres.
- d). Movimiento de los aparatos de vía 13A/23A a la posición-derecha si CDV's 22A y 22B están ocupados y 23, 12A, - - 12B, 13A, 13B, 14 y 15 están libres. (Si estas condiciones se cumplen la señal 22 pasa al amarillo).
- e). El encendido del indicador SP junto a la señal S.

Itinerarios: 24/22, 22/14, 14/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la-señal EP de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la-señal 12.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del SP1 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la-señal 24.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de las señales 22 y EP de Vía 2.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del SP2 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 24/22, 22/14.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo (Vía 1 - Vía E).

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la-señal 12.

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a). Desde el P.C.C. oprimiendo simultáneamente el botón de des-trucción "E" y D0 o DU según el caso.
- b). Localmente oprimiendo el botón AT localizado a proximidad-de la señal 12.

Itinerario: 12/54.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo, (Vía 2 - Vía E).

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la-señal 25.

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a). Localmente oprimiendo el botón "AN" localizado a proximi--dad de la señal 25.
- b). Por escape.

Itinerarios: 25/22, 22/54

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo. (Vía E - Vía 2).

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la-señal 54B.

La destrucción de éste itinerario se logra:

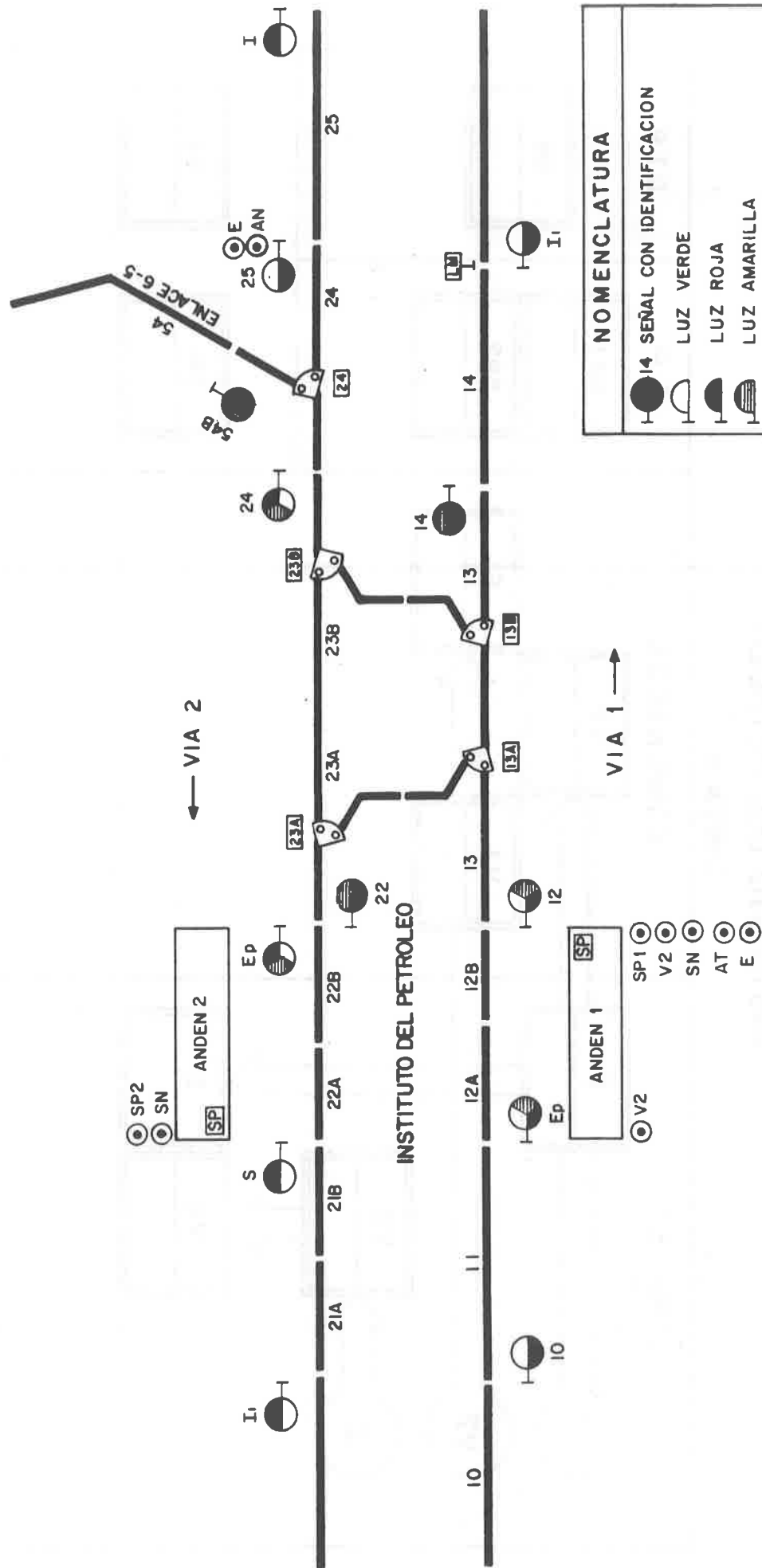
- a). Desde el P.C.C. oprimiendo simultáneamente el botón de des-trucción "V2" y DO o DU según el caso.
- b). Localmente oprimiendo el botón AT localizado a proximidad-de la señal 54B.

Itinerario: 54/22.

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE- CDV'S
12-14	12	AMARILLA	13A/23A 13B/23B	I D	13A, 13B, 14- 15, LIBRES.
12-54	12	AMARILLA	13A/23A 13B/23B 24	I I I	13A, 13B, 23A 23B, 24, 25 - LIBRES
14-22 (SP)	14	AMARILLA	13A/23A 13B/23B	D D	13A, 13B, 23A 23B, 22A, 22B 21B, LIBRES
14-22 (COMB)	14	AMARILLA	13A/23A 13B/23B	D D	13A, 13B, 23A 23B, 22A, 22B 21B, 24 LI - - BRES
14-12	14	AMARILLA	13A/23A 13B/23B	I D	13A, 13B, 12A 12B, 11 LI - - BRES
22-14	22	AMARILLA	13A/23A 13B/23B	D D	12A, 12B, 13A 13B, 14, 15 - LIBRES
22-54	22	AMARILLA	13A/23A 13B/23B 24	I D I	23A, 23B, 24- 25, 54 LIBRES
24-22	24	VERDE	13A/23A 13B/23B	I D	23A, 23B, 22B LIBRES
25-22	25	VERDE	13A/23A 13B/23B 24	I D I	24, 23B, 23A LIBRES
54-22	54B	AMARILLA	13A/23A 13B/23B 24	I D I	23A, 23B, 24, 25 LIBRES

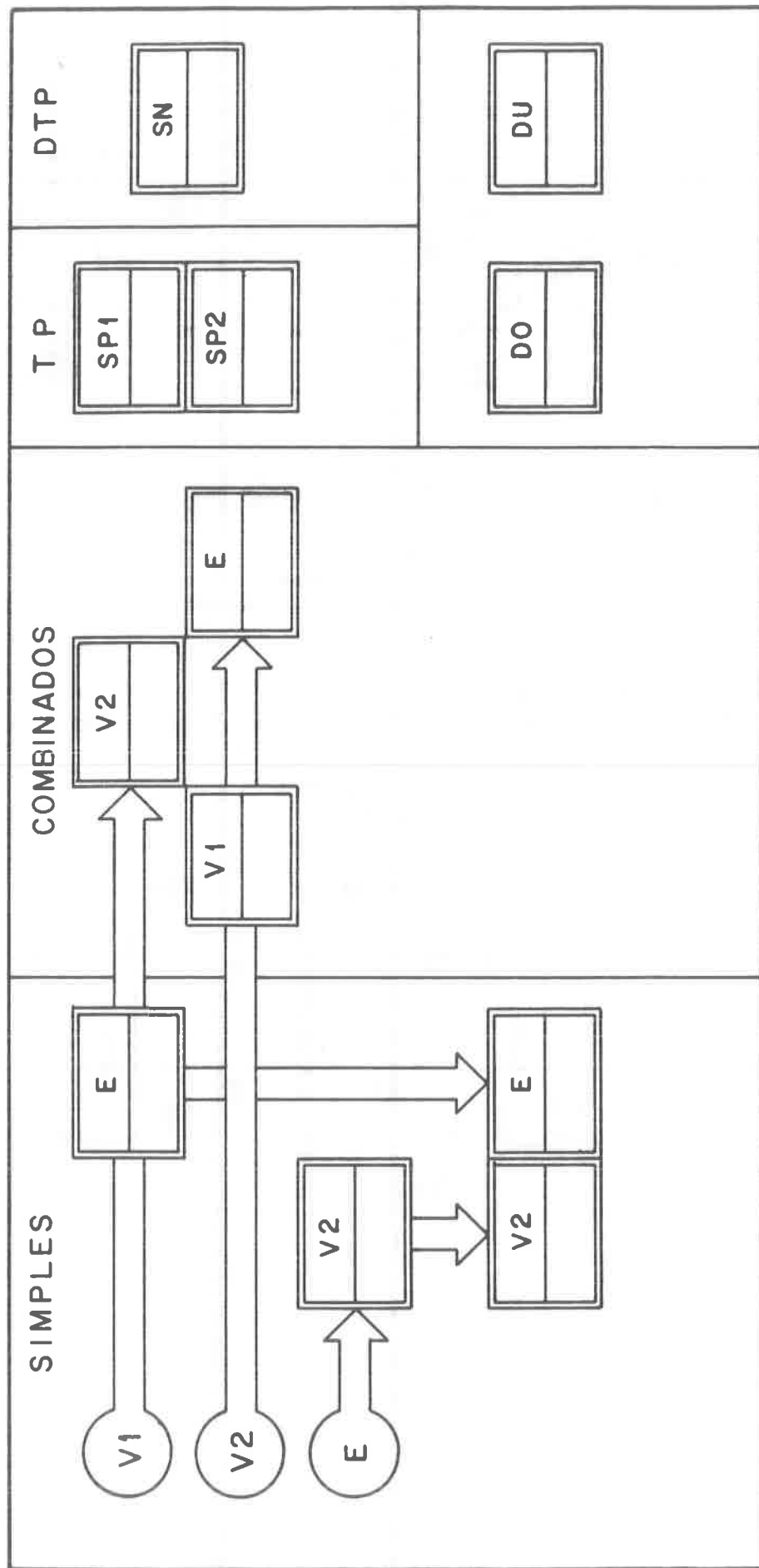
SERVICIO PROVISIONAL INSTITUTO DEL PETROLEO



NOMENCLATURA

●	14	SEÑAL CON IDENTIFICACION
○		LUZ VERDE
○		LUZ ROJA
○		LUZ AMARILLA
SP		SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
23A		NUMERO DE AGUJA
22A		NUMERO DE C.D.V.
SP1		BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
SN		BOTON DE SERVICIO NORMAL
E		BOTON DE MANDO AL ENLACE

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
 INSTITUTO DEL PETROLEO
 LINEA 6



7.3 LA VILLA

Se encuentra localizado en la Sección 9 Zona E.

SP1 LA VILLA - EL ROSARIO

El mando del SP1 desde el PCC o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a). El encendido del DB0 en la Estación Martín Carrera Vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al amarillo.
- d). El encendido del indicador SP junto a la señal 12.
- e). Que la señal EP de Vía 1 pase al amarillo si CDV's 12A, - 12B y 13 están libres.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

SP2 LA VILLA - MARTIN CARRERA

El mando del SP2 desde el PCC o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a). El encendido del DB0 en la estación Basílica Vía 1.
- b). Que la señal 10 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al alto total si CDV's 12A y 12B están libres.
- d). Movimiento de los aparatos de vía 13/23 a la posición derecha si CDV's 22A y 22B están ocupados y 23, 12A, 12B, - 13, 14 y 15 están libres. (Si estas condiciones se cumplen la señal 22 pasa al amarillo).
- e). El encendido del indicador SP junto a la señal S.

Itinerario: 24/22, 22/14, 14/12.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL PCC:

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de La Villa.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la-señal EP de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la-señal 12.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del SP1 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.MANDO DESDE EL PCC:

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras de La Villa.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de las señales EP y 22 de Vía 2.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la-señal 24.

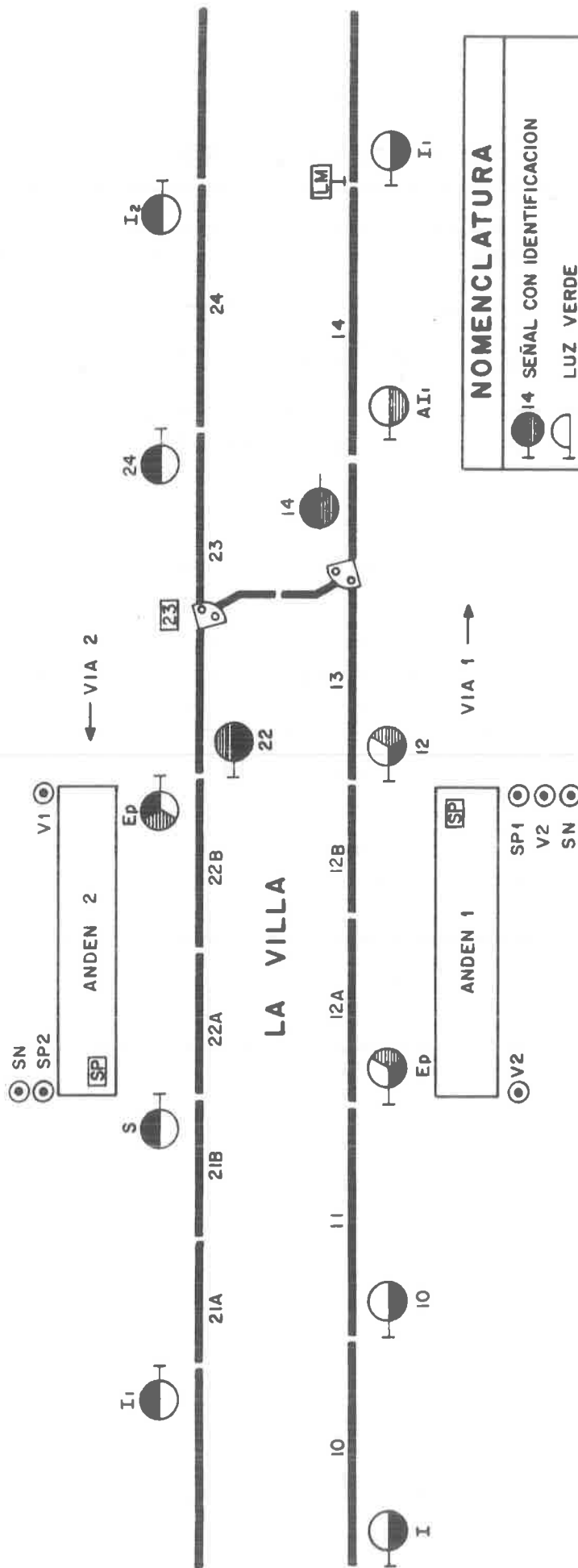
La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del SP2 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 24/22, 22/14.

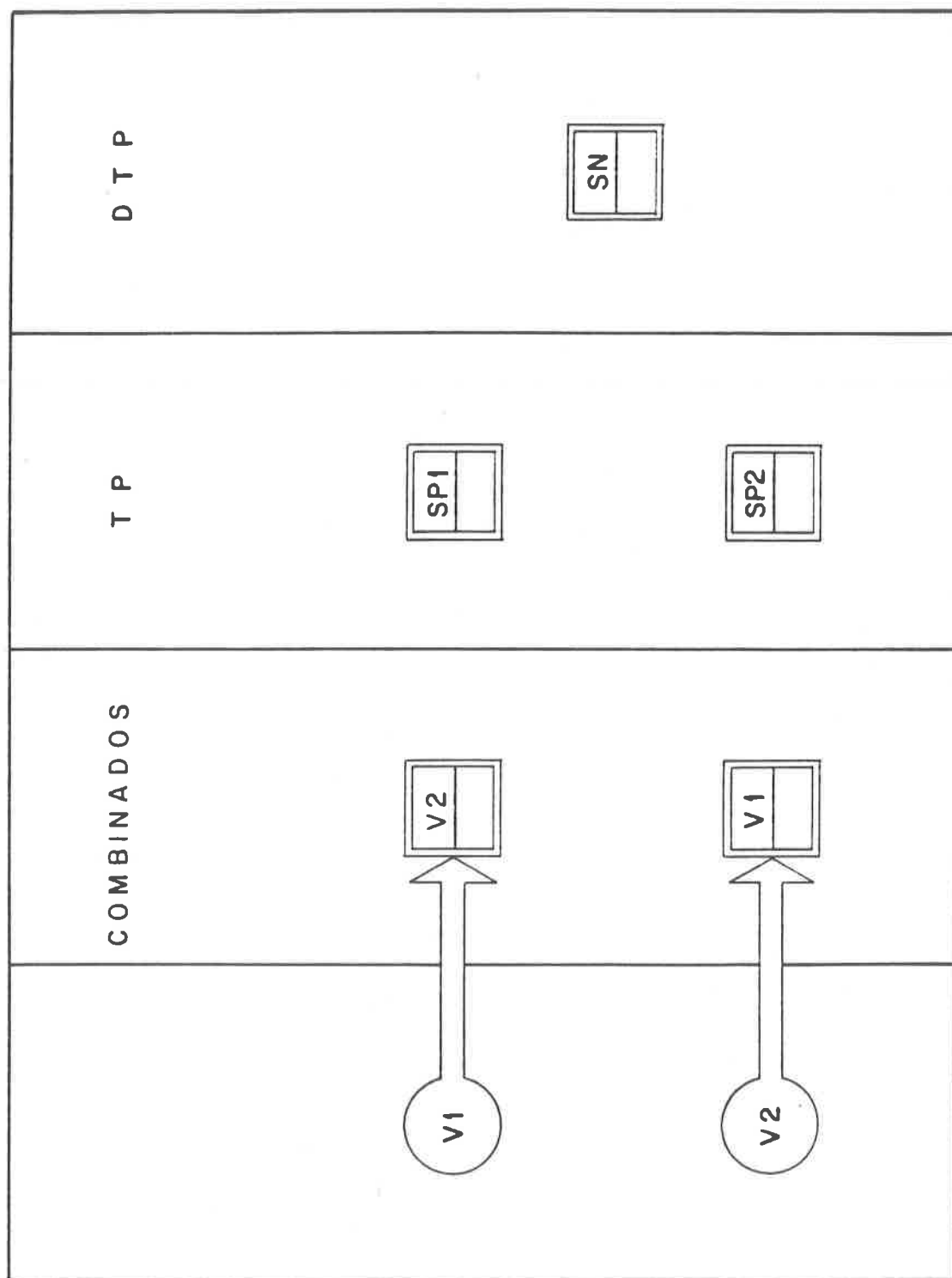
I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
12-14	12	AMARILLA	13-23	I	13-14-15 LIBRES
14-22 SP	14	AMARILLA	13-23	D	13-23-22A- 22B-21B, LI BRES
14-22 (COMB)	14	AMARILLA	13-23	D	13-23-24, - 22A-22B-21B LIBRES
14-12	14	AMARILLA	13-23	I	13-12A-12B- 11. LIBRES
22-14	22	AMARILLA	13-23	D	23-12A-12B- 13-14-15 LI BRES
24-22	24	VERDE	13-23	I	23-22B LIBRES

SERVICIO PROVISIONAL LA VILLA



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
LA VILLA LINEA 6



U N I D A D 8

8.0 Servicios Provisionales de la línea 7.

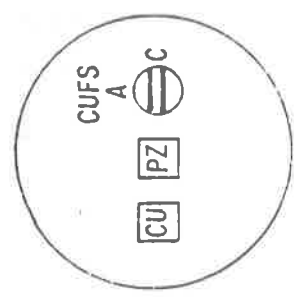
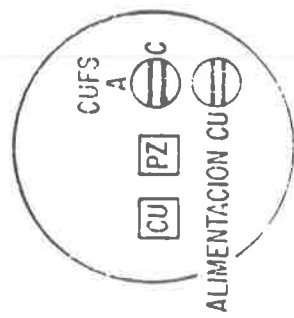
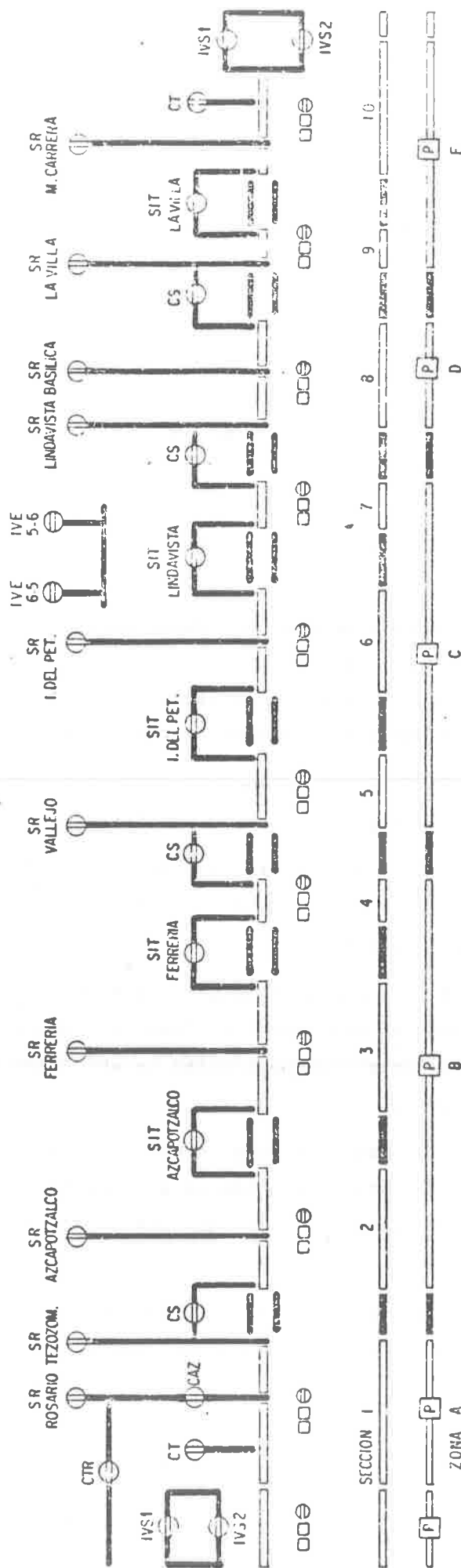
Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aíslamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un - servicio provisional, para cada una de las zoans de manio-bras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

LINEA 6



8.1 CAMARONES

Se localiza en la sección 3 de la zona B.

SP2 CAMARONES - BARRANCA DEL MUERTO

El mando del SP2, desde el P.C.C. o por botón local el cual se localiza a proximidad de la señal 22, provoca:

- a).- El encendido del DBO en la estación Aquiles Serdan vía 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo
- d).- Que la señal Ep de vía 2 pase al amarillo, si cdv 22 está libre.
- e).- El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 22.

ITINERARIOS: 22/20 20/12

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de manio
bras Camarones (Itinerario combinado vía 2 - vía 1)

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal Ep de vía 2.

- b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerario, se logra:

DESDE EL P.C.C. O POR MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
b).- Por escape

ITINERARIOS: 22/20 20/12

AISLAMIENTOS DE TRACCION

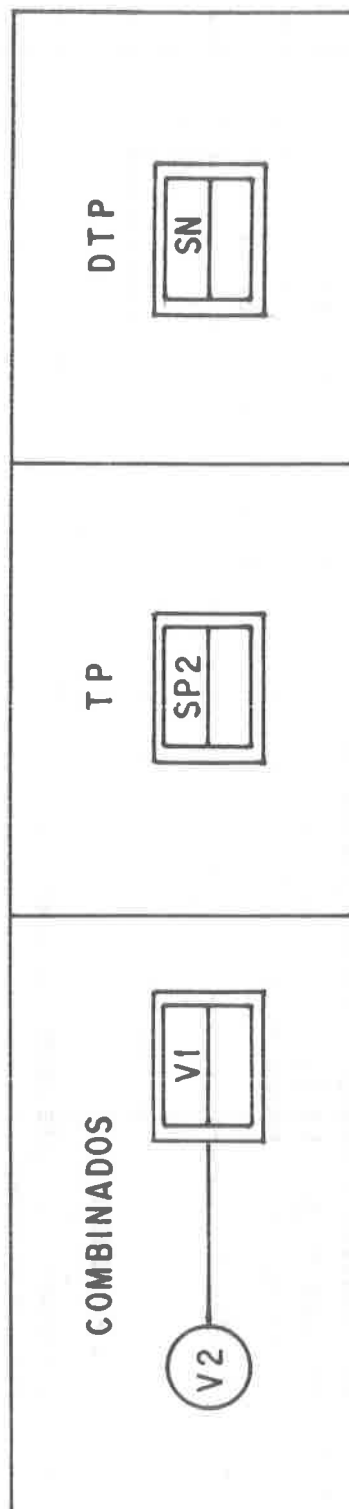
Para efectuar los aislamientos de tracción en el establecimiento del SP de Camarones, el Regulador deberá - de realizar en el T.C.O. y pupitre del P.C.C., las siguientes operaciones.

SP 2 CAMARONES - BARRANCA DEL MUERTO

Aislamiento de la sección 2 zona B.

- 1).- Colocar el botón C.Z. de la zona B en posición abierta.
- 2).- Confirmar la apertura del C.S. Aquiles Serdan
- 3).- Mandar la apertura del S.I.T. Camarones
- 4).- Confirmar la apertura de la S.R. Camarones
- 5).- Colocar el botón C.Z. de la zona B en posición cerrado y oprimirlo (establecer condiciones de zona)
- 6).- Solicitar al P.D.C. la energización de la sección 3.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS (CAMARONES)



8.2 TACUBA VII

Se localiza en la sección 4 zona C.

SP1 TACUBA - EL ROSARIO

El mando del SP1 desde el P.C.C., o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación San Joaquin vfa 2.
- b).- Que la señal 24 pase al alto total
- c).- Que la señal 22 pase al alto total, si cdv. 12 es tá ocupado y 22 está libre.
- d).- Que la señal EP de vfa 1 pase al amarillo, si -- cdv's 12A 12B y 13 estan libres.
- e).- El encendido del indicador S.P. a proximidad de - la señal S.

ITINERARIOS: 10/12, 12/20, 20/22.

SP2 TACUBA - BARRANCA DEL MUERTO

El mando del SP2 desde el P.C.C., o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S- provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Refinería vfa 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo (para el primer- tren, posteriormente quedará al alto total, pre-- sentará el amarillo a la ocupación del cdv. 22B -

por los siguientes trenes).

- d).- Que la señal EP de vía 2 pase al amarillo si cdv's 22D, 22C y 22B estan libres.
- e).- El encendido del indicador SP a proximidad de la -
seña. S.
- f).- Que la señal S pase al amarillo.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V2" en la platina de la zona de ma--
niobras Tacuba, (Itinerario combinado vía 1 - vía 2).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximi-
dad de la señal 10.

DESTRUCCION

La destrucción de éste mando itinerario, se logra:

DESDE EL P.C.C. O POR MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b).- Por escape

ITINERARIOS: 10/12, 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de manio-
bras Tacuba (Itinerario combinado vía 2 - vía 1).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximi-
dad de la señal S de vía 2.

DESTRUCCION

DESDE EL P.C.C. O MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
b).- Por escape

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA E
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "E" en la platina de la zona de manio-
bras Tacuba, (Itinerario combinado vía 1-vía E).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximi-
dad de la señal 14.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerarios, se logra:

DESDE EL P.C.C.

- a).- Oprimiendo el botón de destrucción "E" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 14.
- b).- Por escape

ITINERARIOS: 14/16, 16/38

CAMBIO DE VIA 2 A VIA E

MANDO DESDE EL P.C.C

- a).- Oprimir el botón "E" en la platina de la zona de maniobras Tacuba, (Itinerario simple vía 2 - vía E)

MANDO LOCAL

- a).- Oprimir el botón "Vía E" localizado a proximidad de la señal 26.

DESTRUCCION

DESDE EL P.C.C.

- a).- Oprimiendo el botón de destrucción "E" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 26.

ITINERARIO: 26/38

CAMBIO DE VIA "E" A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de maniobras Tacuba, (Itinerario simple vía E - vía 1)

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 38B.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerario, se logra:

DESDE EL P.C.C.

- a).- Oprimiendo el botón de destrucción "V1" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 38B.

ITINERARIO: 38/16

CAMBIO DE VIA "E" A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "V2" en la platina de la zona de maniobras Tacuba (Itinerario simple vfa E - vfa 2).

MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "Vfa 2" localizado a proximidad de la señal 38 B.

DESTRUCCION

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL P.C.C.

- a).- Oprimiendo el botón de destrucción "V1" simultáneamente con DO o DU según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

- a).- Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 38B.

ITINERARIO: 38/26.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
ZONA DE MANIOBRAS
TACUBA · VII ·

[illegible]

AISLAMIENTOS DE TRACCION

Para efectuar los aislamientos de tracción en el establecimiento de los SP de Tacuba, el Regulador deberá de -- efectuar en el T.C.O. y pupitre del P.C.C., las siguientes operaciones:

SP1 TACUBA - EL ROSARIO

Aislamiento de la sección 5 zona C.

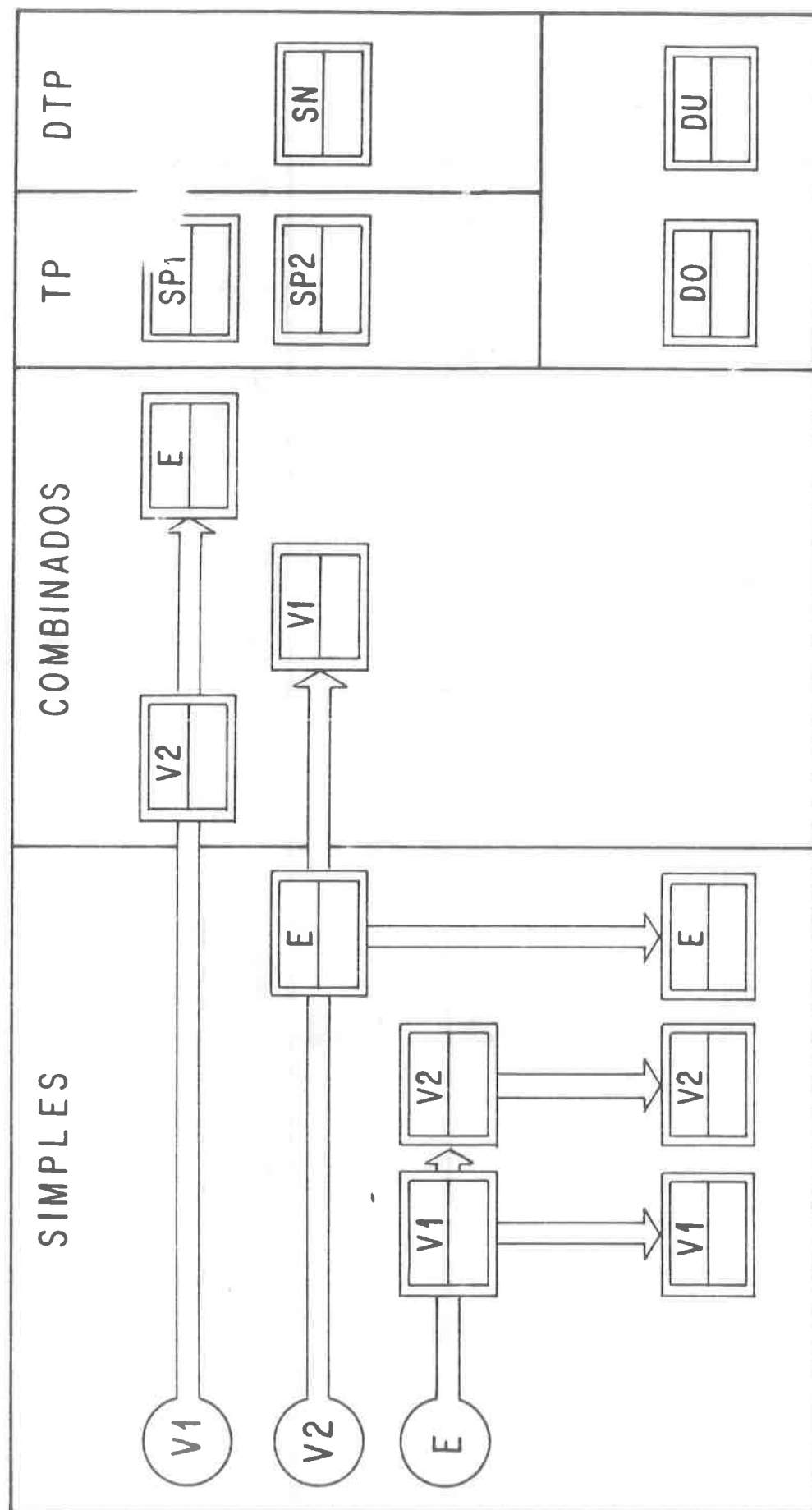
- 1).- Colocar el botón C.Z. de la zona C en posición - abierta.
- 2).- Confirmar la apertura del C.S. San Joaquin.
- 3).- Mandar la apertura del S.I.T. Tacuba
- 4).- Confirmar la apertura de la S.R. San Joaquin
- 5).- Colocar el botón C.Z. de la zona C en posición cerrado y oprimirlo, (establecer condición de zona).
- 6).- Solicitar al P.D.C. la energización de la sección 4.

SP 2 TACUBA - BARRANCA DEL MUERTO

Aislamiento de la sección 3 zona B.

- 1).- Colocar el botón C.Z. de la zona B en posición abierta.
- 2).- Confirmar la apertura del C.S. Refinería.
- 3).- Mandar la apertura del SIT Camarones
- 4).- Confirmar la apertura de la S.R. Ferrocarriles
- 5).- Colocar el botón C.Z. de la zona B en posición cerrado y oprimirlo, (establecer condiciones de zona)
- 6).- Solicitar al P.D.C. la energización de la sección 2.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TACU3A VII



8.3 TACUBAYA VII

Se encuentra localizada en la Sección 8 Zona F.

SP1 TACUBAYA - TACUBA

El mando del SP1 desde el P.C.C., o por botón de mando local el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca.

- a). El encendido del DB0 en la Estación San Pedro de los Pinos Vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al amarillo.
- d). Que la señal EP de Vía 1 pase al amarillo si CDV's 12A,- 12B y 13 están libres.
- e). El encendido del indicador SP junto a la señal 12.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

SP2 TACUBAYA - BARRANCA DEL MUERTO

El mando del SP2 desde el P.C.C., o por botón de mando local el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca.

- a). El encendido del DB0 en la Estación Constituyentes Vía - 1.
- b). Que la señal 10 pase al alto total.
- c). Que la señal 22 pase al amarillo.
- d). Que la señal EP de Vía 2 pase al amarillo si CDV's 22A,- 22B y 21 están libres.
- e). El encendido del indicador SP junto a la señal 22.

Itinerarios: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de manio-
bras de Tacubaya.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la-
señal EP de Vía 1.
- b). Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la-
señal 12.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del-
SP1 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de manio-
bras de Tacubaya.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimir el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la-
señal EP de Vía 1.
- b). Oprimir el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la-
señal 22.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del-
SP2 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 22/20, 20/12.

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
12-14	12	AMARILLA	13-23	I	13-14-15 - LIBRES
14-22 (SP)	14	AMARILLA	13-23	D	13-23-22B-22A-21 LIBRES
14-22 (COMB)	14	AMARILLA	13-23	D	13-23-24 - 22A-22B-21 LIBRES
22-20	22	AMARILLA	11-21	I	21-20-19 - LIBRES
20-12 (SP)	20	AMARILLA	11-21	D	21-11-12A-12B-13 LIBRES
20-12 (COMB)	20	AMARILLA	11-21	D	21-10-11 - 12-A-12B - 13 LIBRES

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.C. - las siguientes operaciones:

SP1 TACUBAYA - TACUBA

Aislamiento de la Sección 9 Zona F.

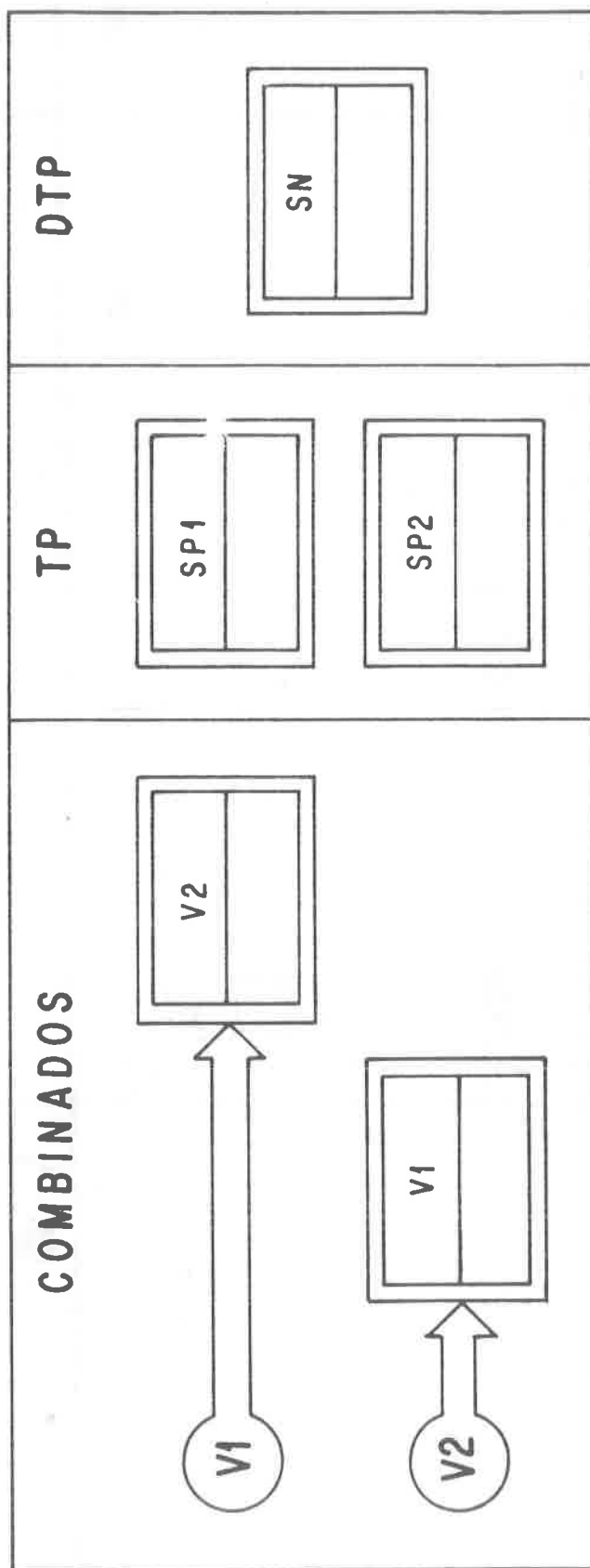
- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona F.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. San Antonio.
- 3.- Se manda la apertura del S.I.T. San Pedro de los Pinos.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. San Antonio.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona F.

SP2 TACUBAYA - BARRANCA DEL MUERTO

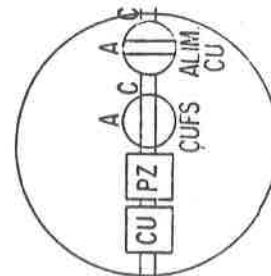
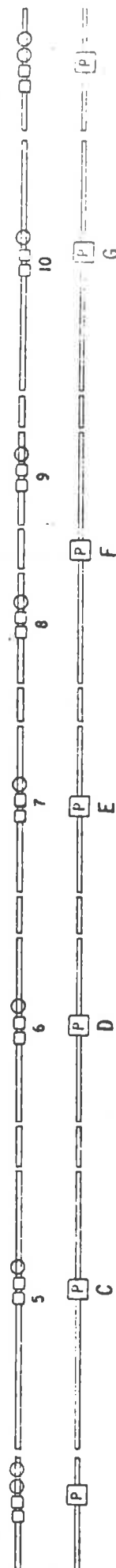
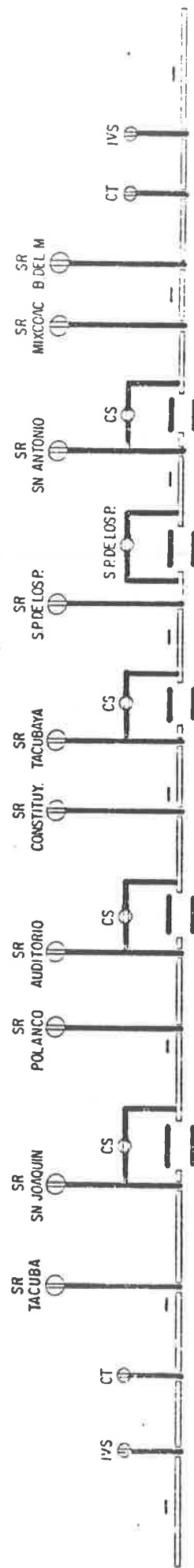
Aislamiento de la Sección 7 Zona E.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona E.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Tacubaya.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Auditorio.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Constituyentes y Tacubaya.

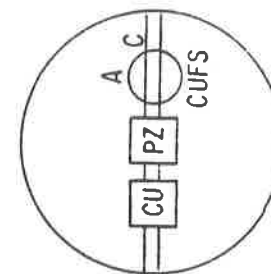
PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TACUBAYA VII



LINEA 7



247



**DETALLE EN
SECCIONAMIENTO**

U N I D A D 9

9.0 Servicios Provisionales de la línea 9.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un - servicio provisional, para cada una de las zoans de manio-bras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

9.1 VELODROMO

Se encuentra localizado en la sección 5, zona E.

SP2 VELODROMO - TACUBAYA

El mando del SP2 desde el P.C.C. ó por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Ciudad Deportiva - Vía 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo.
- d).- Que la señal EP de vía 2 pase al amarillo si CDV'S 22 y 21 están libres.
- e).- El encendido del indicador S.P. a proximidad de la señal-22.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de maniobras de velodromo. (itinerario combinado de VIA 2 - VIA 1).

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la - señal EP de vía 2.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la - señal 22.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
- b).- Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
22 - 20	22 AMARILLA	11 - 21	I	21,20, * LIBRES
20 - 12 (SP)	20 AMARILLA	11 - 21	D	21,11,12 13A. LIBRES
20 - 12 (COMB)	20 AMARILLA	11 - 21	D	21,10,11 12,13A LIBRES.

* Siguiendo CDV

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O., del P.C.C., las siguientes operaciones:

S.P. 2

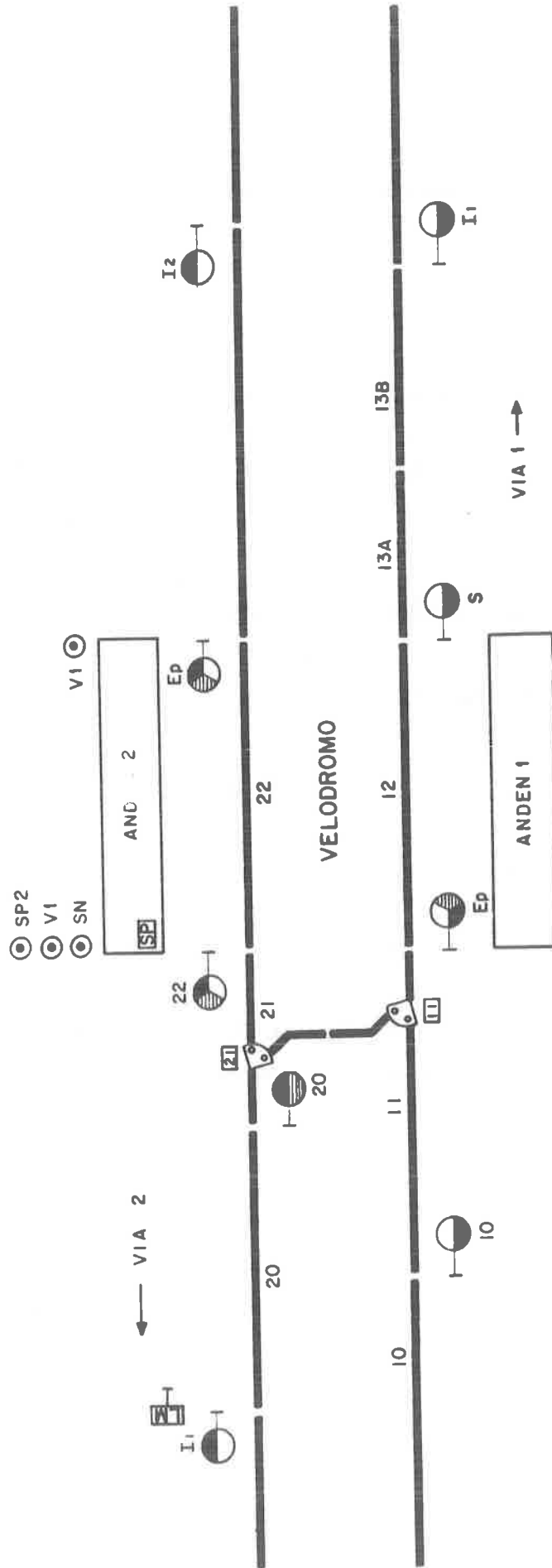
VELODROMO - TACUBAYA

Aislamiento de la sección 4 zona D.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona D.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Velodromo.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Puebla.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Cd. Deportiva.

SERVICIO PROVISIONAL VELODROMO

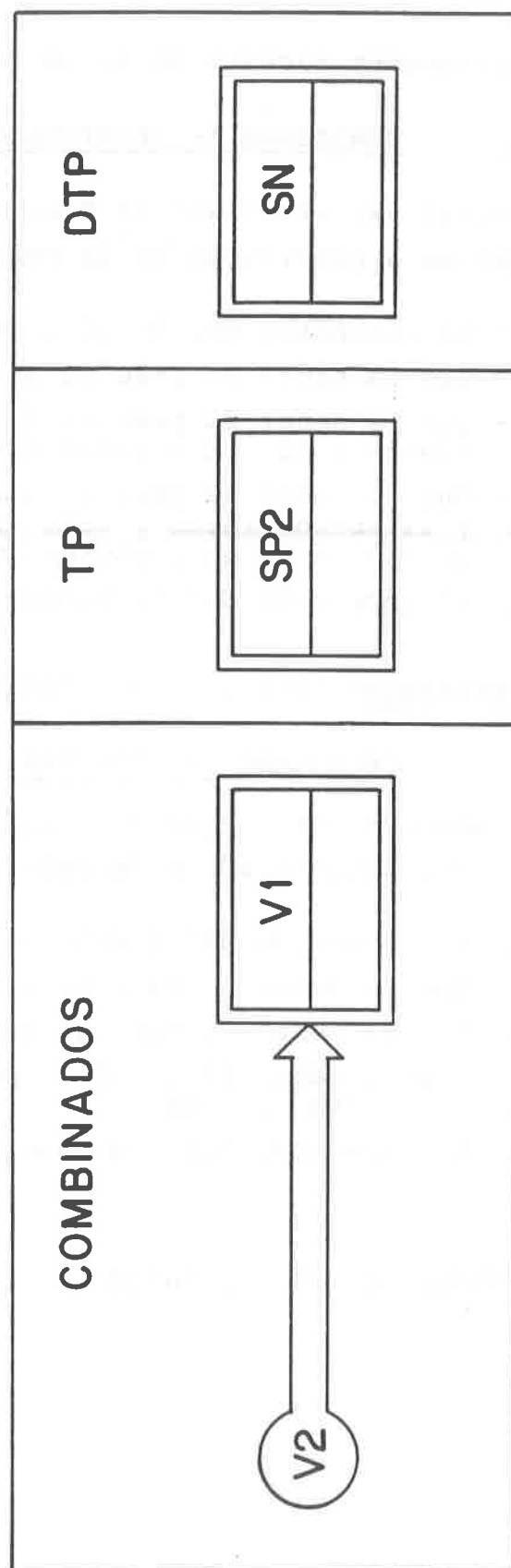
LINEA 9



N O M E N C L A T U R A												
SEÑAL CON IDENTIFICACION						SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL						
	LUZ VERDE						SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL					
	LUZ ROJA						V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1					
	LUZ AMARILLA						SN BOTON DE SERVICIO NORMAL					
	NUMERO DE AGUJA											
	NUMERO DE C.D.V.											
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL											

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

VELODROMO 9



9.2 CHABACANO IX

Se encuentra localizado en la sección 7 zona F.

SP1 CHABACANO - PANTITLAN.

El mando del SP1 desde el P.C.C., o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a).- El encendido del D.B.O., en la estación Lázaro Cárdenas Vía 2.
- b).- Que la señal 24 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al alto total si, CDV'S 22A y 22B estan libres y 12A, 12B estan ocupados.
- d).- Que la señal 12 pase al amarillo si, CDV'S 22A, 22B, 21, 20B, 20A, y 11 estan libres y 12A, 12B estan ocupados, además el aparato de vía 11/21 en posición derecha.
- e).- El encendido del indicador S.P., a proximidad de la señal S.

ITINERARIOS: 10/12, 12/20, 20/22.

SP 2 CHABACANO - TACUBAYA.

El mando del SP2 desde el P.C.C., o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O., en la estación Jamaica Vía 1
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo.
- d).- Que la señal EP de vía 1 pase al amarillo si CDV'S 22A, 22B, - y 21 estan libres.
- e).- El encendido del indicador S.P. a proximidad de la señal 22.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Chabacano. (itinerario combinado VIA 1 - VIA 2).

MANDO LOCAL.

- a) Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 10 por vía 1.
- b) Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal EP de Vía 1.

DESTRUCCION.

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a) Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 10/12, 12/20.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras de Chabacano. (itinerario combinado VIA 2 - VIA 1).

MANDO LOCAL.

- a) Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal EP de vía 2.
- b) Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a) Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE.MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Chabacano (itinerario simple VIA 1 - VIA E)

MANDO LOCAL

- a).- Oprimir el botón "Vía E" localizado a proximidad de la señal 08.

DESTRUCCION

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultáneamente el botón de - destrucción "E" y el DO o DU según el caso.
b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 08.

ITINERARIO: 08/30

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE.MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Chabacano. (itinerario combinado VIA 2 - VIA E)

MANDO LOCAL.

- a).- Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la señal 20 A.

DESTRUCCION

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Localmente, oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 20 A.
b).- Por escape.

ITINERARIOS: 20/18, 18/30

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Chabacano, (itinerario simple VIA E - VIA 2).

MANDO LOCAL.

a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 30 A.

DESTRUCCION

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultáneamente el botón de destrucción "Vía 2" y el DO o DU según el caso.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 30 A.

ITINERARIO: 30/18

NOTA: Los itinerarios de entrada o salida a la vía de enlace, no podran ser utilizados, hasta la construcción de la vía E y la línea con la cual enlazará.

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S.
08 - 30	08	AMARILLA	09A/19 09 B	I D	09, 30 LIBRES.
10 - 12	10	VERDE	11/21	I	11, 12A LIBRES.
12 - 20	12	AMARILLA	11/21	D	11, 22A, 22B, 21, 20B, 20A. LIBRES.
18 - 30	18	AMARILLA	09A/19 09 B	D D	19, 08, 09, 30
20 - 18	20 A	AMARILLA	09A/19	I	19, 18, 17 LIBRES.
20 - 12 (SP)	20 B	AMARILLA	11/21	D	21, 11, 12A, 12B, 13A LIBRES.
20 - 12 (COMB)	20 B	AMARILLA	11/21	D	21, 10, 11, 12A 12B, 13A. LIBRES.
20 - 22	20	AMARILLA	11/21	I	21, 20A, 20B, 23 LIBRES.
22 - 20	22	AMARILLA	11/21	I	21, 20B, 20A LIBRES.
30 - 18	30 A	AMARILLA	09B 09A/19	D D	08, 09, 20A 19, 18, 17.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O., del P.C.C. las siguientes operaciones:

SP1 CHABACANO - PANTITLAN

Aislamiento de la sección 8 zona F.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona F.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T., Chabacano.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Centro Médico.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Lázaro Cárdenas.
- 5.- Se reponen condiciones de zona F.
- 6.- Se solicita al P.D.C., la energización de la S.R. Chabacano para lograr la energización de la sección 7.

Este aislamiento permite el S.P. 2 de Centro Médico.

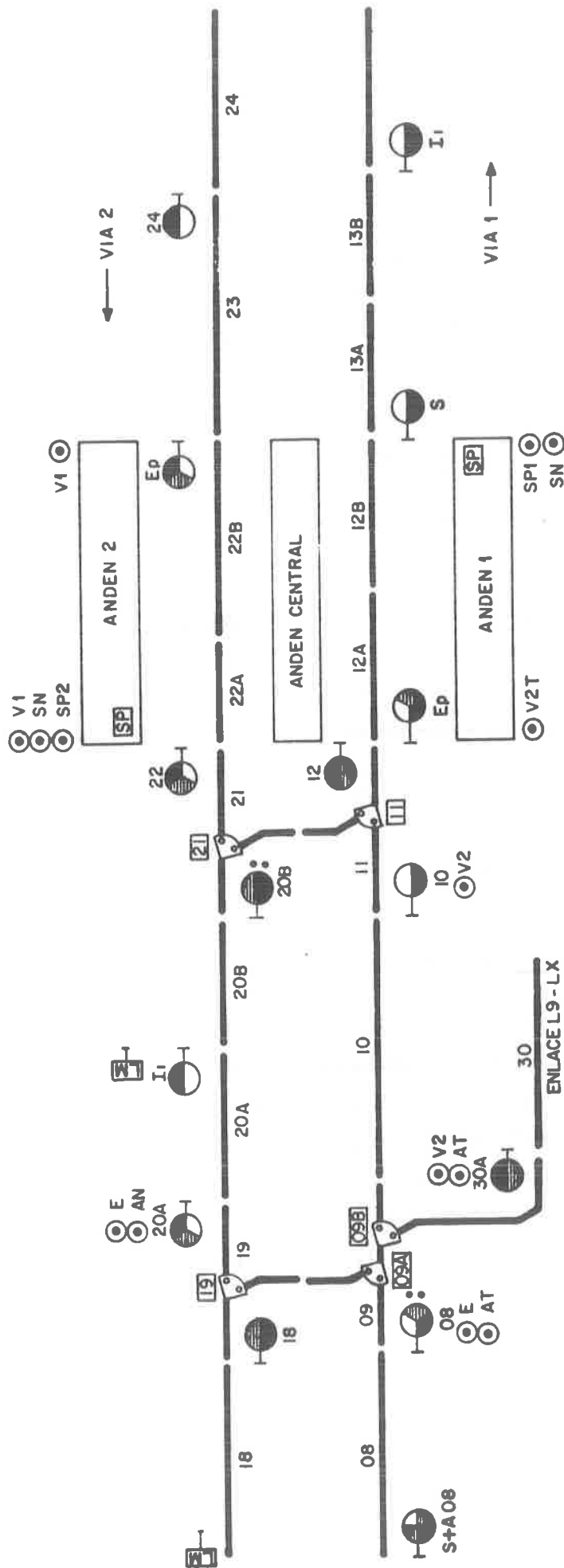
SP2 CHABACANO - TACUBAYA

Aislamiento de la sección G zona E.

- 1.- Colocar en apertura el botón C.Z.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T. Jamaica
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Chabacano.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Jamaica.
- 5.- Se reponen condiciones de zona E.
- 6.- Se solicita al P.D.C., el cierre de las S.R. Velodromo y Mixiuhca.

Los dos ultimos pasos, solo sirven para mantener energizada la sección 5.

SERVICIO PROVISIONAL CHABACANO



N O M E N C L A T U R A

18 SEÑAL CON IDENTIFICACION

LUZ VERDE

LUZ ROJA

LUZ AMARILLA

NUMERO DE AGUJA

NUMERO DE C.D.V.

SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL

SN BOTON DE SERVICIO NORMAL

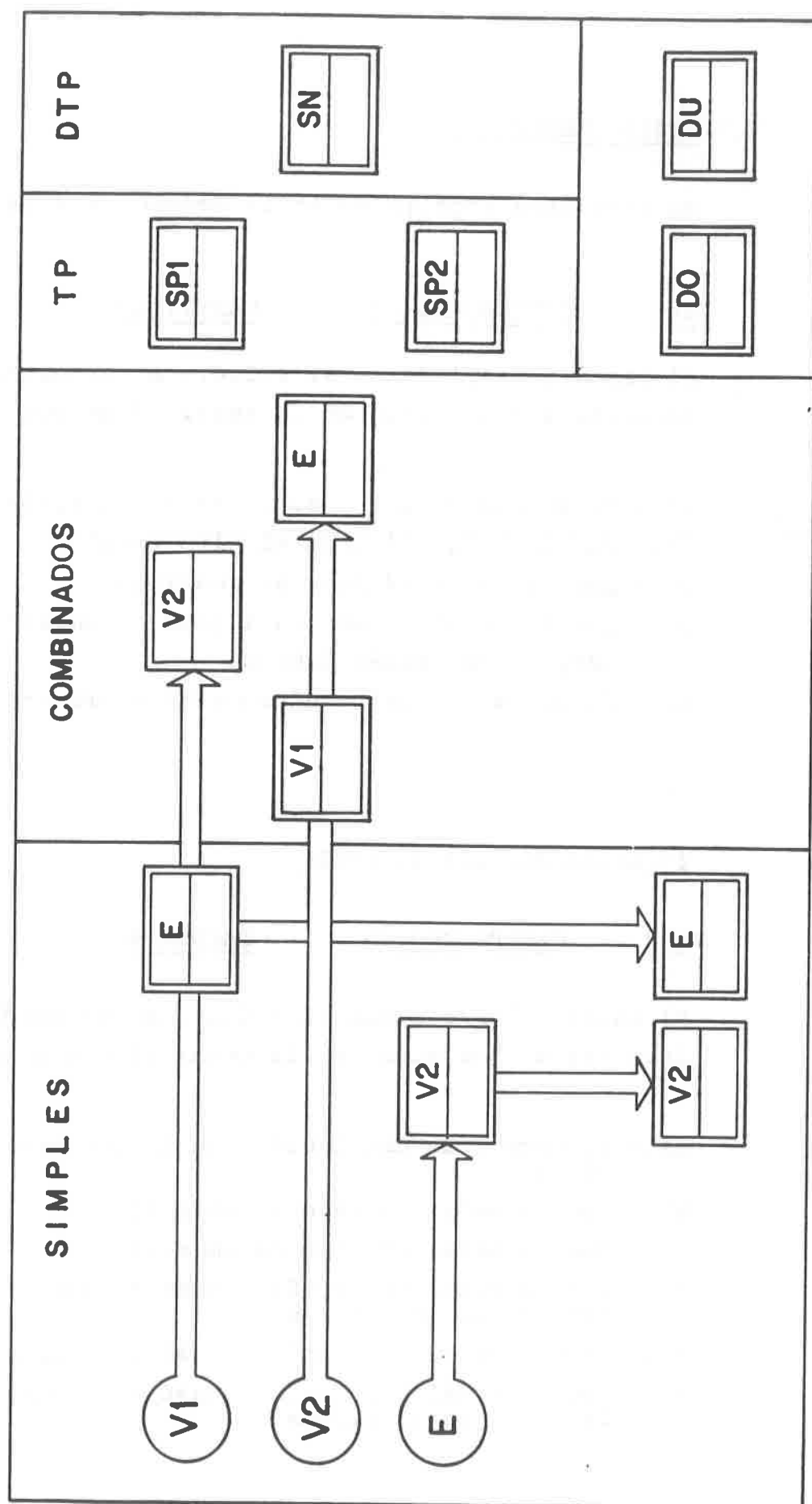
V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2

AN BOTON DE ANULACION

E BOTON DE MANDO A LA VIA E (30)

SEÑAL CON MAS DE UN ITINERARIO

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS ESTACION CHABACANO 9



9.3 CENTRO MEDICO IX

Se encuentra localizado en la sección 9 zona G.

SP1 CENTRO MEDICO - PANTITLAN

El mando del SP1 desde el P.C.C., ó por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O., en la estación Chilpancingo vía 2.
- b).- Que la señal 24 pase al alto total.
- c).- Que la señal 12 pase al amarillo.
- d).- Que la señal EP de vía 1 pase al amarillo si CDV'S 12B, -- 12C, y 13A están libres.
- e).- El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22

SP2 CENTRO MEDICO - TACUBAYA

El mando del SP2 desde el P.C.C., ó por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a).- El encendido del D.B.O., en la estación Lázaro Cárdenas -- vía 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo
- d).- Que la señal EP de vía 2 pase al amarillo si CDV'S 22A, -- 22B, y 21C están libres.
- e).- El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 22.
- f).- Que la señal I₁ de vía 2 pase al amarillo si CDV'S 21A, -- 21B, 20 están libres.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico (itinerario combinado VIA 1 - VIA 2)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal EP de vía 1.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b).- Por escape.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico (itinerario combinado VIA 2 - VIA 1).

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "vía 1" localizado a proximidad de la señal EP de vía 2.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
- b).- Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico (itinerario simple VIA 1 - VIA E)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la-señal 10.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de destrucción "E" y el DO ó DU según el caso.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 10.

ITINERARIO: 10/45.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de manio - bras de Centro Médico (itinerario combinado VIA 2 - VIA E)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "VIA E" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., (si el itinerario 20/45 no está establecido) oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 22.
- c).- Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/45

CAMBIO DE VIA 2 A VIA Y (FOSA DE VISITA)

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía Y" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico. (itinerario simple VIA 2 - VIA Y)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de destrucción "Y" y el DO ó DU según el caso.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 22.

ITINERARIO: 22/40

CAMBIO DE VIA Y A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico. (itinerario simple VIA Y - VIA 1)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimir el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 40.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de destrucción "V 1" y el DO ó DU según el caso.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 40.

ITINERARIO: 40/12

CAMBIO DE VIA "Y" A VIA DE ENLACE:

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico. (itinerario simple VIA Y - VIA E)

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la señal 40.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste intinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de destrucción "E" y el DO ó DU según el caso.
- b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 40.

ITINERARIO: 40/45

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA Y.

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía Y" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico. (itinerario simple VIA E - VIA Y)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "VIA Y" localizado a proximidad de la señal 45 B.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de destrucción "Y" y el DO ó DU según el caso.
b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 45 B.

ITINERARIO: 45/40

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2.

MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Centro Médico. (itinerario simple VIA E - VIA 2)

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 45 B.

DESTRUCCION:

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a).- Desde el P.C.C., oprimiendo simultaneamente el botón de destrucción "V2" y el DO ó DU según el caso.

b).- Localmente, oprimiendo el botón "AT" localizado a proximidad de la señal 45B.

ITINERARIO: 45/20.

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S.
10 - 45	10	AMARILLA	11A-21A 21B-41A 21C-41B	I I I	11A, 21A, 21B, 21C, 41, 45 - LIBRES.
12 - 14	12	AMARILLA	13-23	I	13A, 13B, 14, 15, LIBRES.
14 - 22 (S.P.)	14	AMARILLA	13-23	D	13A, 13B, 23, 22A, 22B, 21C LIBRES.
14 - 22 (COMB)	14	AMARILLA	13-23	D	13A, 13B, 23, 24, 22A, 22B, 21C LIBRES
20 - 12 (SP)	20	AMARILLA	11A-21A 21B-41A 21C-41B 21D-11B	D D I D	21A, 21B, 21C, 11A, 11B, 12A, 12B, 12C, 13A, LIBRES
20 - 12 (COMB)	20	AMARILLA	11A-21A 21B-41A 21C-41B 21D-11B	D D I D	21A, 21B, 21C, 10, 11A, 11B, 12A, 12B, 12C, 13A. LIBRES.
20 - 45	20	AMARILLA	11A-21A 21B-41A 21C-41B	D I I	21A, 21B, 21C, 41, 45. LIBRES.

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
22 - 20	22	AMARILLO	11A-21A 21B-41A 21C-41B 21D-11B	D D I I	21A, 21B, 21C 20. LIBRES.
22 - 40	22	AMARILLA	11B-21D 21C-41B 21B-41A	I D D	21A, 21B, 21C 41, 40 LIBRES.
40 - 12	40	AMARILLA	21B-41A 21C-41B 21D-11B	D D D	41, 21B, 21C, 11A, 11B, 12A, 12B, 12C, 13A, LIBRES.
40 - 45	40	AMARILLA	21B-41A 21C-41B	D I	41, 45 LIBRES
45 - 20	45 B	AMARILLA	21A-11A 21B-41A 21C-41B	D I I	41, 21A, 21B, 21C, 20 LIBRES
45 - 40	45 B	AMARILLA	21B-41A 21C-41B	D I	41, 40 LIBRES

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O., del P.C.C. las siguientes operaciones:

SP1 CENTRO MEDICO - PANTITLAN

Aislamiento de la sección 10 zona G.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona G.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T., Centro Médico
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Escandon
- 4.- Confirmar la apertura de las S.R. Chilpancingo y Escandon.
- 5.- Se reponen condiciones de zona G.
- 6.- Se solicita al P.D.C., el cierre de la S.R. Centro Médico para lograr la energización de la sección 9.

SP2 CENTRO MEDICO - TACUBAYA

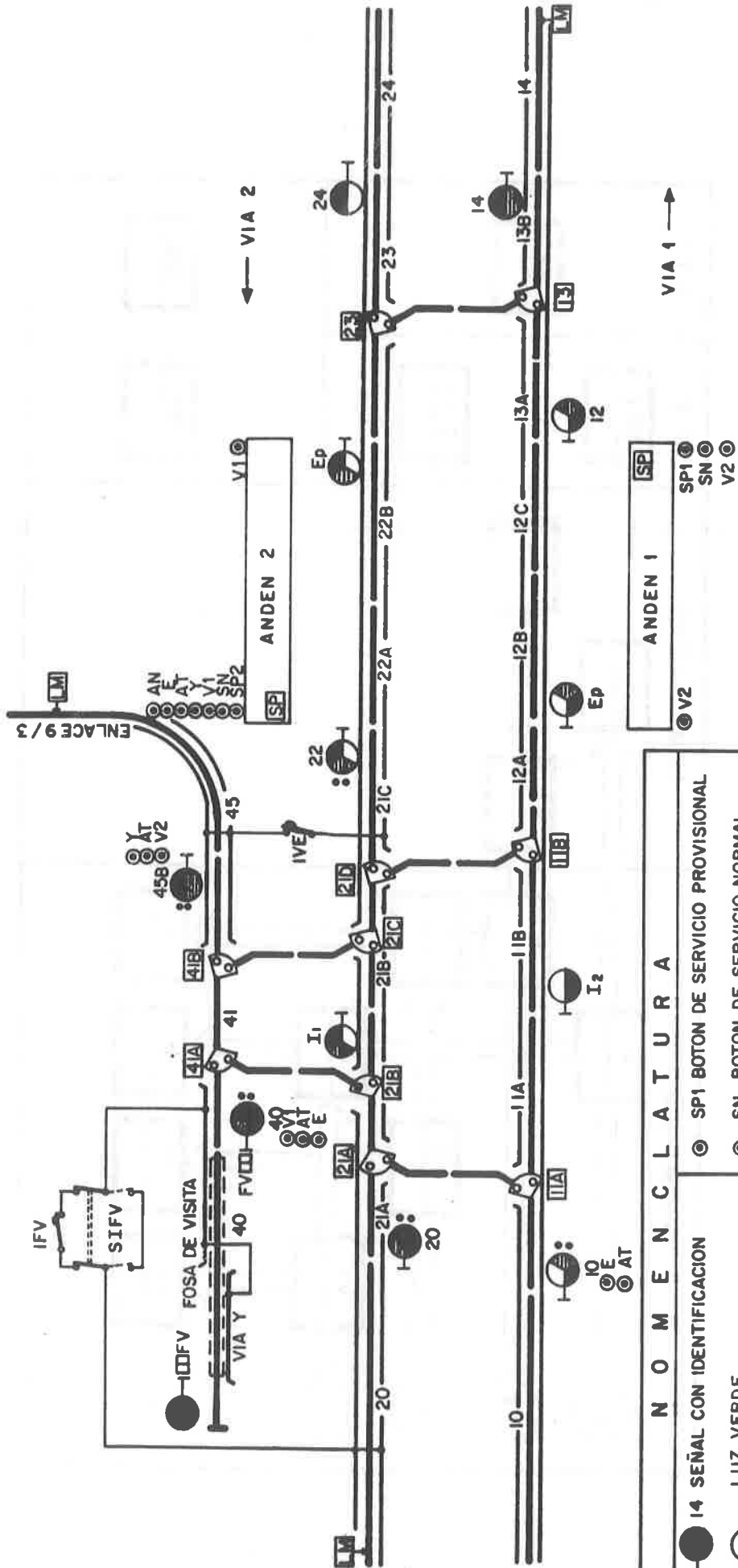
Aislamiento de la sección 8 zona F.

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona F.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T. Chabacano.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Centro Médico.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Lázaro Cárdenas.
- 5.- Se reponen condiciones de zona F.
- 6.- Se solicita al P.D.C., el cierre de la S.P. Chabacano para lograr la energización de la sección 7.

Este aislamiento permite el S.P.1 de Chabacano.

SERVICIO PROVISIONAL CENTRO MEDICO

LINEA 9

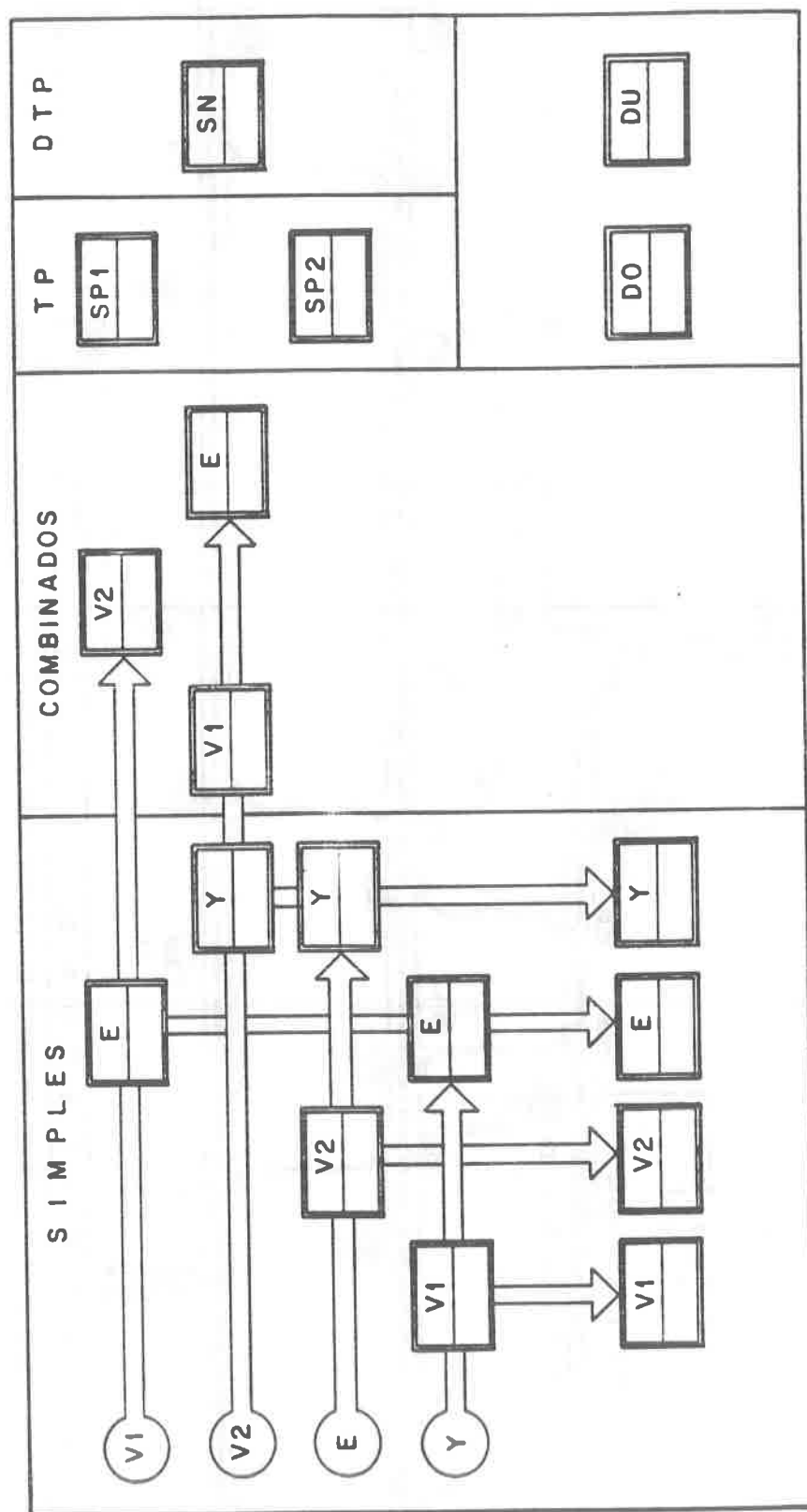


N O M E N C L A T U R A

14	SEÑAL CON IDENTIFICACION	SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ VERDE		SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL
LUZ ROJA		V2	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
LUZ AMARILLA		AN	BOTON DE ANULACION
NUMERO DE AGUJA		E	BOTON DE MANDO A LA VIA E (45)
NUMERO DE C.D.V.		Y	BOTON DE MANDO A VIA Y (F.VISITA)
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL			

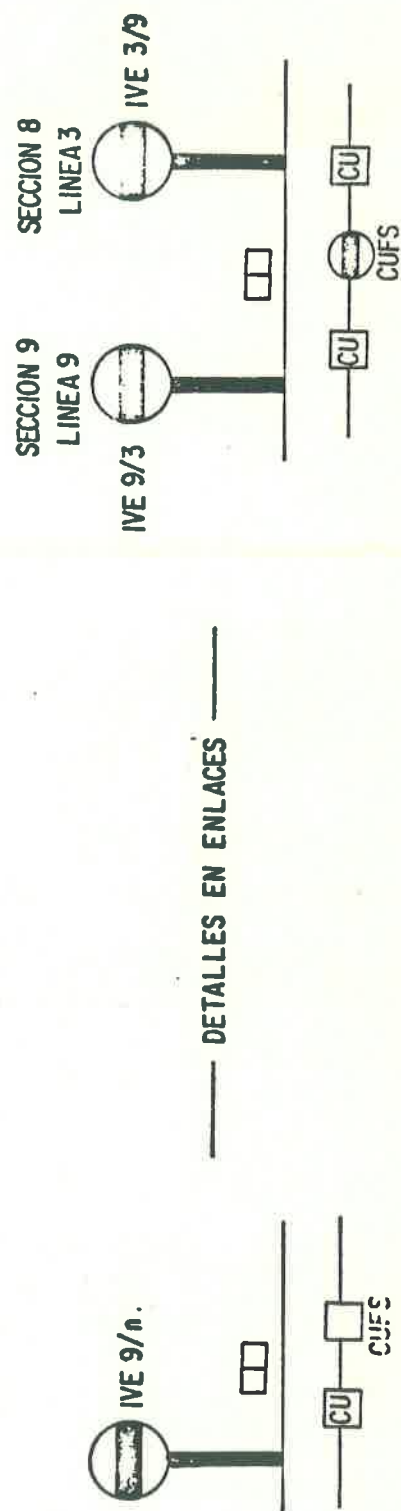
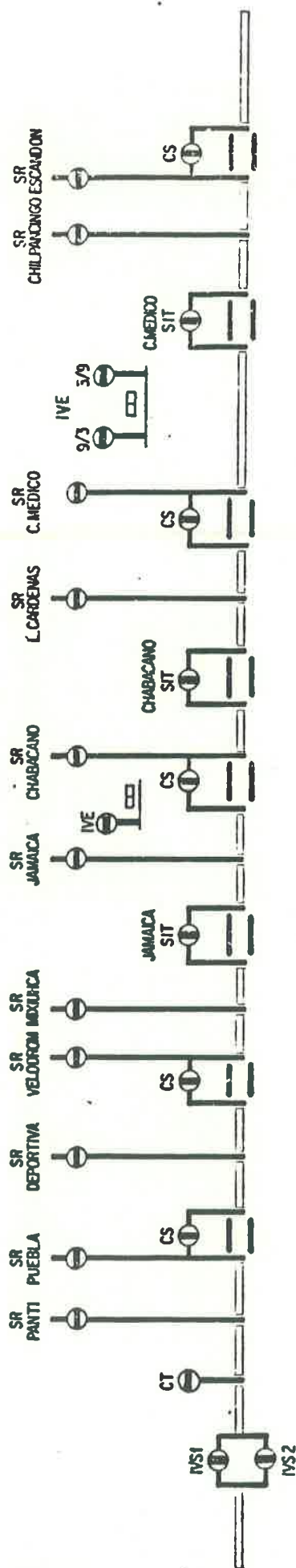
SECCION 9 ZONA "G"

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CENTRO MEDICO 9



SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

LINEA 9



— DETALLES EN ENLACES —

SERVICIOS PROVISIONALES

Regulador del Puesto Central de Control

Primera Edición, febrero de 1991
Sistema de Transporte Colectivo
Gerencia de Estaciones y Transportes
Gerencia de Recursos Humanos
Instituto de Capacitación y Desarrollo
Unidad de Cursos
Unidad de Apoyos Didácticos
México, D.F.

5-12-29-

~~5-12-29-~~

1-J-E-

L-1 A L A 9

R.

5-12-29

R-

282✓

MANUAL: SERVICIOS PROVISIONALES REGULADOR

CLAVE: 5-12-67

N.P: 296



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

